# Kvitteringshenter

Brukerveiledning · versjon 3.42.0

Kvitteringshenter er et Chrome-tillegg som legger et panel over Kvitteringsjournalen i Lindbak Chain Web. Du bruker det til å finne kvitteringer, se hva som ble solgt, få en prioritert liste over bonger som bør sjekkes, og lage dokumentasjon som kan etterprøves.

**Finne bonger**
Pant, varer, medlem, rabatt, butikk og tid

**Sjekke for avvik**
Falsk retur, kassadifferanse, rabatt og mer

**Dokumentere funn**
Revisjonsrapport med bevis og kontrollsummer

**Justere hva som flagges**
Alle innstillinger forklart

**LES DETTE FØRST**

Funn i Kvitteringshenter er **indikasjoner** som må vurderes og forklares. De er ikke bevis for misligheter. Alle skjermbilder i veiledningen er laget med oppdiktede data: butikkene, kasserene og bongene finnes ikke.

Laget 7. november 2026

# Innhold


**1** Kom i gang ..... 3

Installere, oppdatere og første gang

**2** Panelet på to minutter ..... 6

Oversikt, arbeidsflyt og hva skanning er

**3** Fane for fane ..... 8

Hent, Filtrer, Skann, Analyse og Mer

**4** Slik virker analysen ..... 24

Poeng, risikonivå, omfang og alle testene

**5** Rabatt og kuponger ..... 34

Rabattlinjer, årsaker og kuponger

**6** Medlem, pris, pant og hendelser ..... 39

**7** Revisjonsrapport ..... 46

Lag, les og verifiser en revisjonsrapport

**8** Innstillinger ..... 53

Alle innstillinger og poengvekter med standardverdier

**9** Andre verktøy ..... 78

Egne regler, arbeidsoppgaver, notater og tastatur

**10** Lagring og personvern ..... 80

**11** Feilsøking ..... 81

**12** Ordliste ..... 83

**13** Kjente begrensninger ..... 84

# 1 Kom i gang

## Dette trenger du

- Google Chrome versjon 111 eller nyere.
- Tilgang til Kvitteringsjournal i Lindbak Chain Web ( `chainweb.coop.no` ).

## Installere

1. Pakk ut zip-filen til en fast mappe, for eksempel `Dokumenter\Kvitteringshenter`. Mappen må bli liggende: Chrome leser filene derfra hver gang.
2. Skriv `chrome://extensions` i adressefeltet og trykk Enter.
3. Slå på **Utviklermodus** øverst til høyre.
4. Klikk **Last inn upakket** og velg mappen som inneholder filen `manifest.json`.
5. Åpne Kvitteringsjournal og trykk F5. Panelet vises øverst til høyre.

**FEILEN «MANIFESTFILEN MANGLER»**

Du har valgt en undermappe (for eksempel `src` ). Velg mappen som inneholder `manifest.json` , `src` og `lib` sammen.

**HAR DU DEN GAMLE PLUGINEN?**

Slå den av under `chrome://extensions` mens du bruker denne. Begge legger til en avkrysningskolonne i listen og kommer i veien for hverandre.

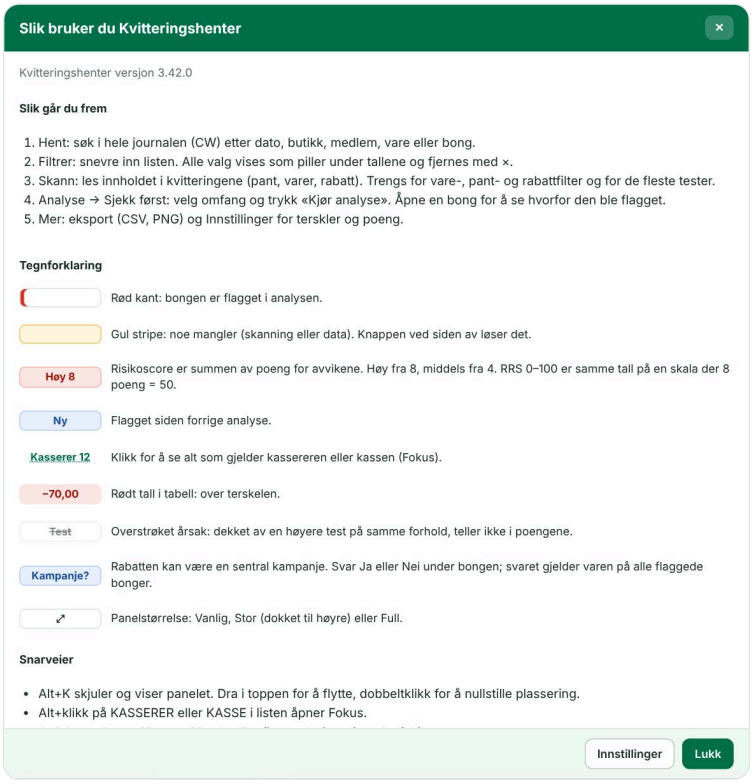
## Oppdatere til ny versjon

Legg de nye filene i samme mappe, åpne `chrome://extensions` , klikk det runde pilsymbolet (↻) på Kvitteringshenter og last journalsiden på nytt. Innstillinger, lagrede filtre, notater og skannet innhold beholdes.

## Første gang

Panelet har en gul melding første gang du åpner det. Klikk **Åpne** for en kort veiledning med tegnforklaring, eller **×** for å skjule den. Hjelpen finner du alltid igjen under **?** øverst i panelet.

- **Flytt panelet** ved å dra i den grønne toppen. Dobbeltklikk toppen for å sette det tilbake.
- **Skjul og vis** med **–** eller Alt + K .
- **Gjør det større** med ⤢. Hvert trykk bytter mellom *Vanlig*, *Stor* og *Full* (se under). Tabellene i Analyse har mange kolonner og trenger ofte plassen.

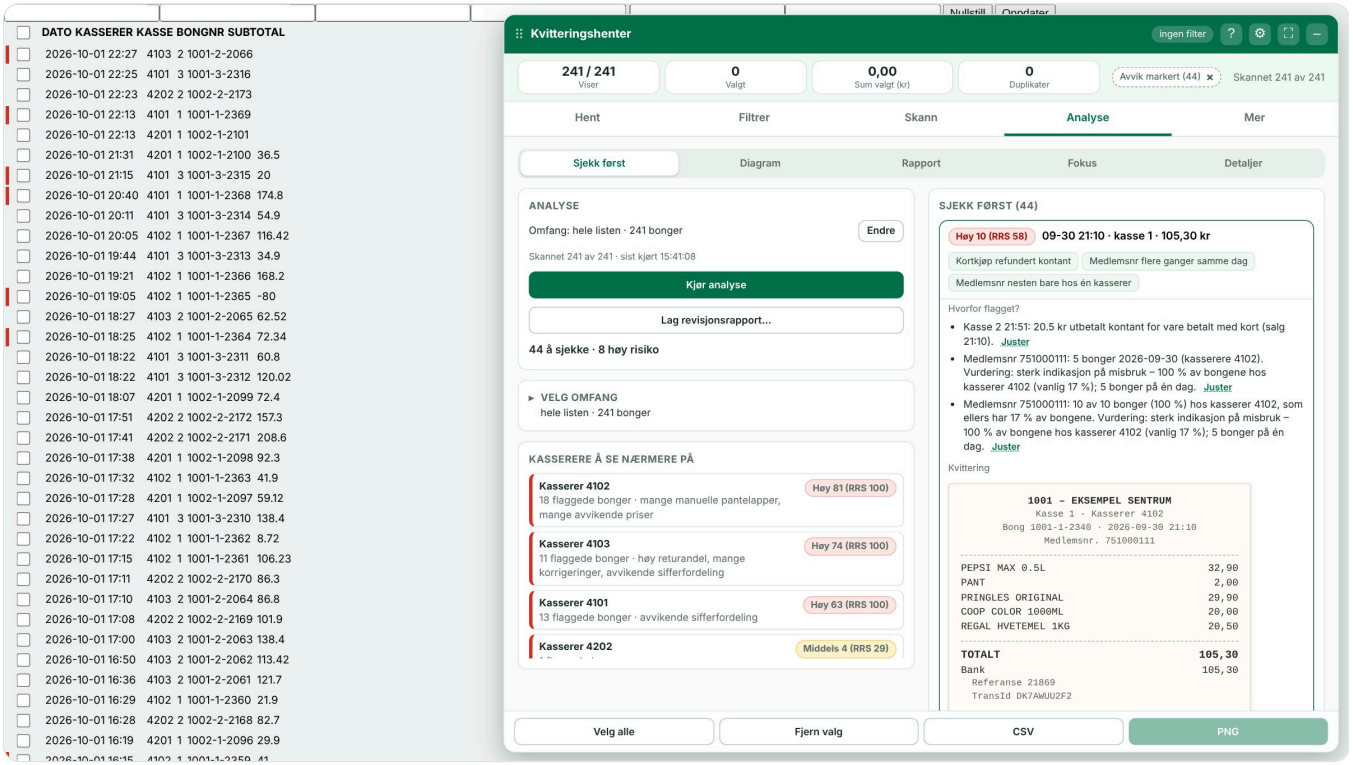



Hjelpen under «?»: veiledning, tegnforklaring og snarveier.

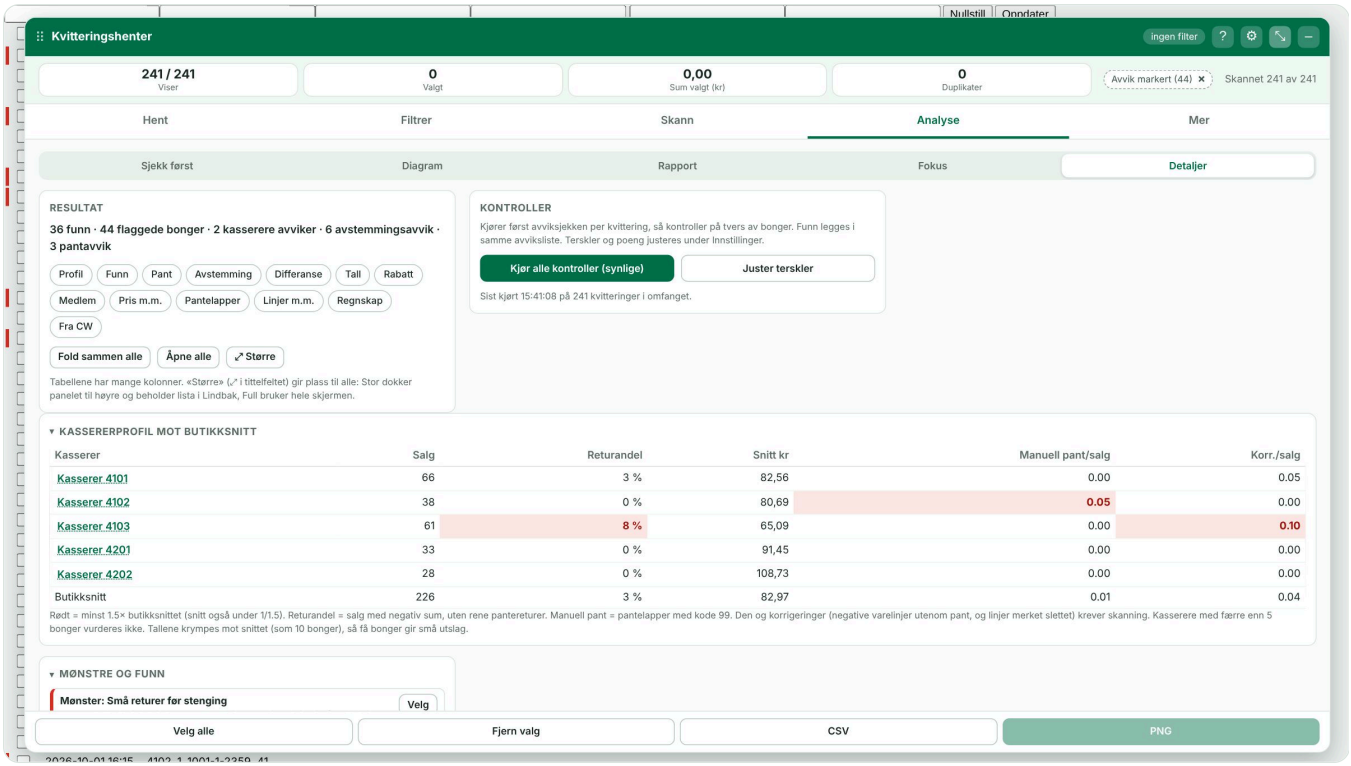
### PANELSTØRRELSE

Knappen ⤢ i tittelfeltet bytter mellom tre størrelser. Er panelet minimert (–), åpner den det samtidig. Minimert er panelet alltid en liten knapp på skjermen, uansett størrelse. Valget huskes til neste gang. Du kan også velge størrelse under Innstillinger → Generelt.

| STØRRELSE | HVA DU FÅR |
|---|---|
| **Vanlig** ⤢ | Det lille, flyttbare panelet. Du kan dra i toppen og trekke i hjørnet. |
| **Stor** ⛶ | Panelet dokkes til høyre og fyller høyden. Lindbak-lista blir stående synlig til venstre, så du kan se bongene mens du leser analysen. Kortene ligger i to kolonner når bredden tillater det. Du kan dra i toppen for å flytte det; plasseringen huskes for Stor og Full hver for seg, og dobbeltklikk på toppen legger panelet tilbake på plass. |
| **Full** ⤡ | Panelet bruker hele skjermen, med flere kolonner og brede tabeller uten rulling til siden. Best til gjennomgang av Detaljer og rapporter. Kan også flyttes ved å dra i toppen. |




Stor: panelet dokkes til høyre, og Lindbak-lista står synlig til venstre.

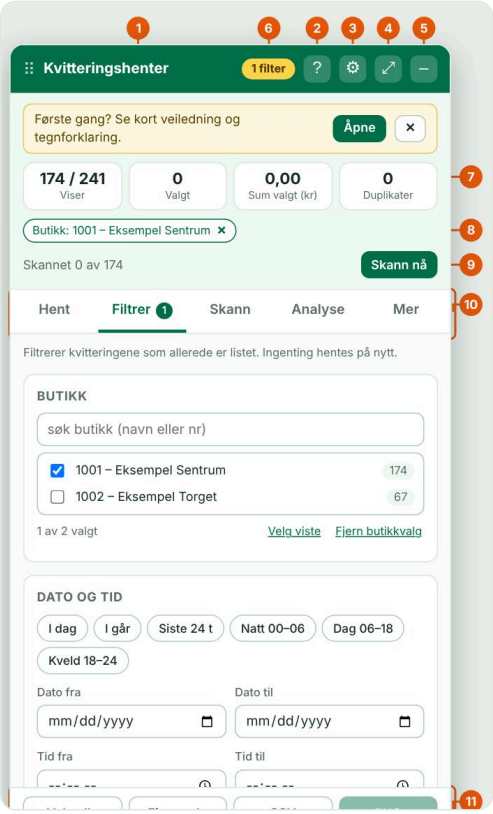



Full: hele skjermen, med kortene i kolonner og brede tabeller.

Trykker du **Vis i listen** på en bong mens panelet er i Full, går det midlertidig over til Stor, slik at du ser bongen i Lindbak-lista. Trykk ⤢ igjen for å gå videre til Vanlig. Når du går tilbake til Vanlig, settes plassering og størrelse til det de var før.

# 2 Panelet på to minutter

## Oversikt

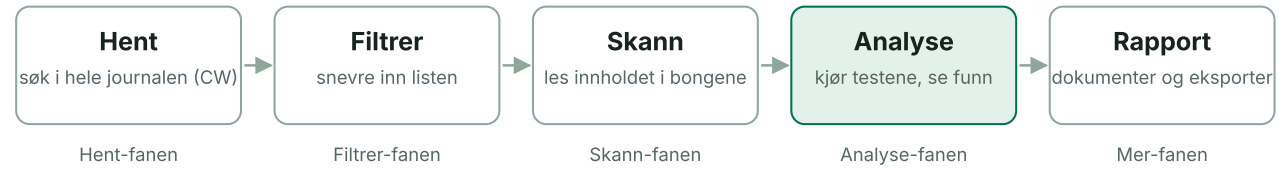



Panelets deler. Tallene forklares i listen.

FORKLARING

1. **Tittelfeltet.** Dra for å flytte panelet, dobbeltklikk for å sette det tilbake.
2. **?** åpner hjelp, tegnforklaring og snarveier.
3. ⚙ åpner Innstillinger.
4. ⤢ bytter panelstørrelse: Vanlig, Stor (dokket til høyre) og Full (hele skjermen).
5. **–** skjuler panelet. Samme som `Alt`+`K`.
6. **Filterstatus:** antall aktive filter og antall valgte bonger.
7. **Fire tall:** bonger du ser av alle (Viser), antall valgte, sum av valgte og mulige duplikater.
8. **Aktive filter** som piller. × fjerner ett, «Nullstill alt» fjerner alle.
9. **Skannestatus:** hvor mange bonger som er skannet, med knapp for å skanne resten.
10. **De fem fanene:** Hent, Filtrer, Skann, Analyse og Mer.
11. **Snarveier** for det du har valgt: Velg alle, Fjern valg, CSV og PNG.

## Slik jobber du

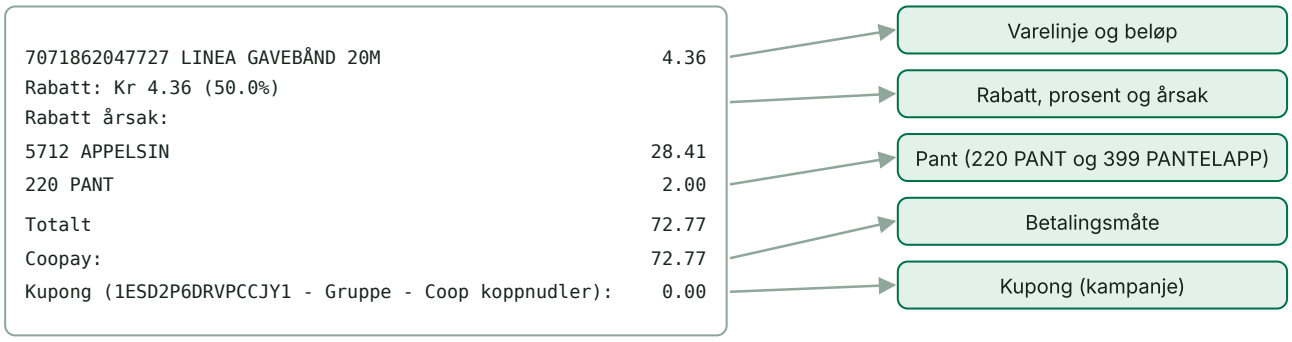



Du kan hoppe over steg. Filtrer og Skann trengs ikke for å kjøre analysen (den skanner det som mangler), men de gir deg kontroll over hva som analyseres.

Et vanlig forløp: søk fram de bongene du vil se (Hent), snevre inn listen (Filtrer), la pluginen lese innholdet (Skann), kjør analysen og gå gjennom «Sjekk først», og lag til slutt en rapport om du må dokumentere funn.

## Hva er skanning?

Listen i Lindbak viser bare dato, kasserer, kasse, bongnummer og sum. For å vite hva som ble solgt, om det var pant eller rabatt, og hvordan det ble betalt, må selve kvitteringen åpnes. Det kaller vi **skanning**: pluginen åpner hver bong, leser teksten og lagrer det den finner lokalt.




Kvitteringen er tekst i Lindbak. Pluginen kjenner igjen disse linjetypene og lagrer dem lokalt. Alt annet (for eksempel MVA-tabellen) hoppes over.

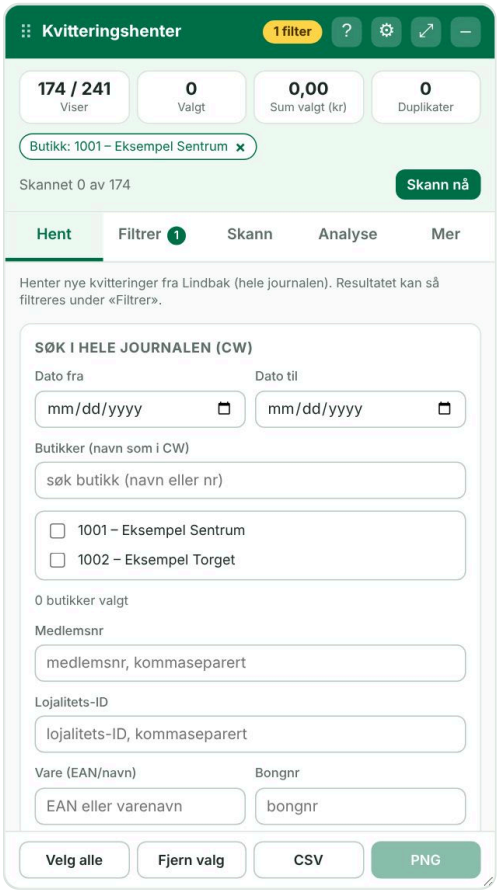
- Skanning tar ca. ett sekund per bong. Du ser fremdrift, resterende tid og kan stoppe når som helst.
- Det som er skannet huskes, så du skanner hver bong bare én gang (opptil 10 000 bonger eller 25 MB lagres, de eldste fjernes først).
- Skanningen åpner hver bong i Lindbaks visningsfelt, slik du selv ville gjort. Pluginen sender aldri egne kall mot Lindbaks API.
- Etter hvert oppslag kontrolleres løpenummeret i bongens topptekst mot raden som ble valgt. Kommer feil bong opp i visningsfeltet (for eksempel et sent svar), forsøkes oppslaget på nytt og avvises ellers som feilet, slik at innhold aldri knyttes til feil bong. Kontrollen aktiveres etter tre treff, så en annen nummerering i topptekst stopper ikke skanningen.

### Listen i Lindbak

Pluginen legger en avkrysningskolonne først i listen. Kryss av bonger for å eksportere dem, sammenligne to eller samle dem i en rapport. Raden får **rød kant** til venstre når bongen er flagget i analysen, og du får en forklaring når du holder musen over raden. `Alt`+klikk på KASSERER eller KASSE i listen åpner alt om kassereren eller kassen (se Fokus).

# 3 Fane for fane

## Hent




Hent: søk i hele journalen.

Her søker du i hele journalen, ikke bare i det som allerede er listet. Pluginen fyller ut Lindbaks eget filter og trykker **Oppdater** for deg. Det du hadde i Lindbaks filter fra før overskrives.

| FELT | HVA DET GJØR |
|---|---|
| Dato fra / Dato til | Tidsrommet som hentes. Trykker du Dato fra, settes Dato til til samme dag hvis den er tom. |
| Butikker | Søkbar liste med butikkens navn, slik de heter i Lindbak. Velg butikkene du vil søke i. |
| Medlemsnr, Lojalitets-ID | Ett eller flere nummer, adskilt med komma. |
| Vare (EAN/navn) | Fritekstsøk i Lindbak, for eksempel et strekkodenummer. |
| Bongnr | Hele eller deler av bongnummeret. |
| Søk i CW / Nullstill CW | Starter søket, eller tømmer Lindbaks filter og alt du har skrevet her. |
| Hent tilleggsdata fra CW / Stopp | Bruker CWs egne filtre på søket du har i listen, ett om gangen. Se under. |
| Hent og skann i deler | Henter og skanner en lengre periode dag for dag, delt på klokkeslett når en dag har 1000 bonger. Se under. |

**Hent og skann i deler.** CW viser høyst 1000 bonger per søk og kutter de eldste. For lengre perioder bruker du «Hent og skann i deler» under «Søk i hele journalen».

- **Slik skjer det:** pluginen bruker dato, butikker og medlemsnr fra feltene over, og søker én dag om gangen. Gir en dag 1000 bonger, deles den på klokkeslett med CWs fra- og til-tid: først 00:00–11:59 og 11:58–23:59, og en del som fortsatt har 1000 bonger, deles i to igjen. Har butikken 1000 bonger før kl. 12, deles formiddagen videre, så hele dagen kommer med. Hver del skannes mens den står i listen, og radene samles i et **samlet grunnlag** i pluginens egen database. Beløpsfeltene brukes ikke.
- **Analysen** bruker det samlede grunnlaget sammen med listen. Omfanget sier «listen og samlet grunnlag» når det er med.
- **Venter på CW:** etter hvert søk venter pluginen til CW er ferdig: lastesymbolet er borte, listen har stått stille en stund, og bongene er fra dagen og klokkeslettene som ble søkt på. Viser listen en annen dag (datofeltet ble ikke satt), stopper kjøringen uten å lagre noe fra det søket, og det står hvilken dag listen viste. Mens et søk pågår, står det hva pluginen venter på (svar fra CW, CW laster, listen tegnes, listen viser ikke dagen ennå). Under «Søkene mot CW» står hvert søk med antall bonger, hvor lang tid det tok, og hva den ventet på når det tok mer enn 5 sekunder. Før hvert søk sjekker pluginen at CWs dato- og tidsfelt faktisk har verdiene, og venter til CW har tatt imot klokkeslettet før feltet forlates; godtar ikke CW dem, stopper kjøringen før søket, og det står hva

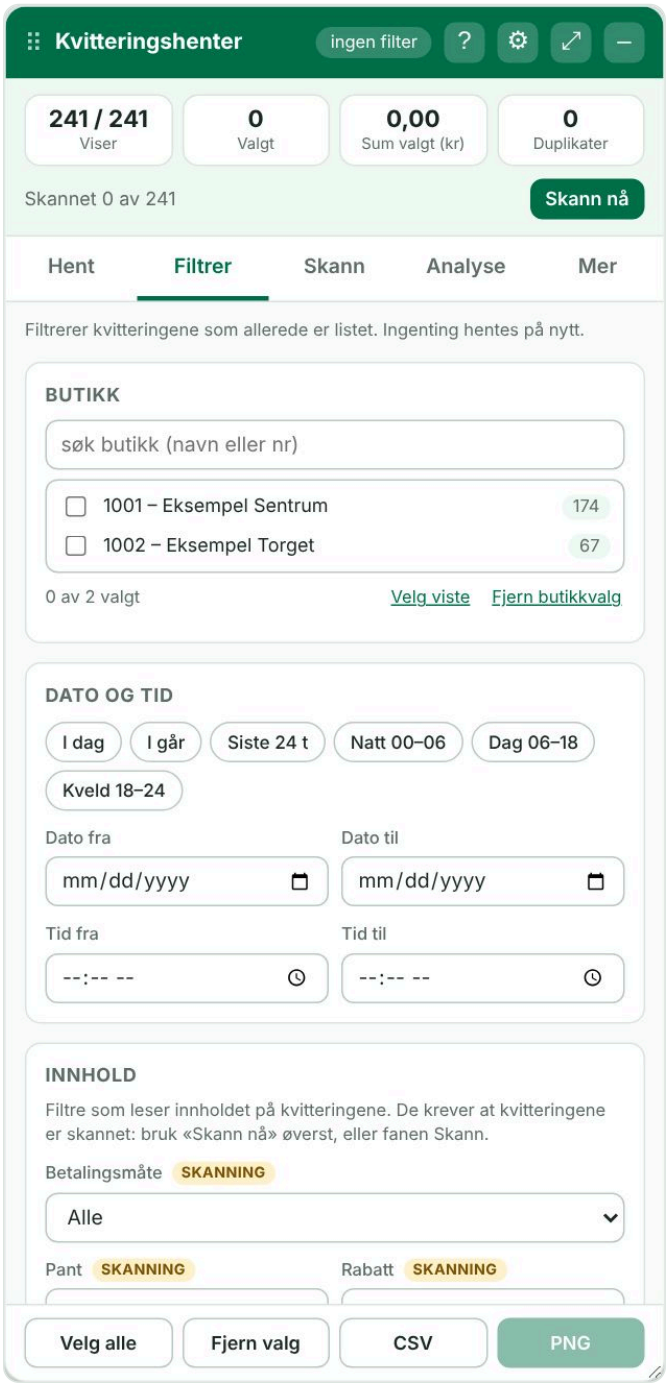
feltene viste. Passer listen ikke med dagen og klokkeslettet, søkes det én gang til før dagen kuttes. Dager hentet med versjon 3.39.1 eller eldre kan mangle bonger og hentes på nytt automatisk. Var fra- og til-tid tomme før kjøringen, står de på 00:00 og 23:59 etterpå (hele døgnet), fordi CW feiler når tiden settes tilbake til tom.

- **Stoppe og fortsette:** «Stopp» avbryter etter søket eller bongen som pågår. Dager som er hentet før (unntatt i dag), hoppes over neste gang, og skannede bonger skannes ikke på nytt. «Tøm samlet grunnlag» begynner på nytt.
- **Trygt for CW:** fritekst brukes ikke (feltet «Vare» må være tomt), det er pause mellom søkene, og kjøringen stopper ved første søk som ikke svarer innen ett minutt. Kommer det bonger utenfor klokkeslettene som ble søkt på, har CW ikke brukt tidsfeltene; da kuttes dagen ved 1000 bonger, og det står hvilken dag. Til slutt settes søket ditt tilbake.
- **Tid:** skanning tar 0,6–1 sekund per bong (fartsregulatoren holder igjen når CW er treg); en uke i en stor butikk tar et par timer, mye mindre med «Rask skanning». «Hent tilleggsdata fra CW for hver dag» legger til omtrent 20 søk per dag.

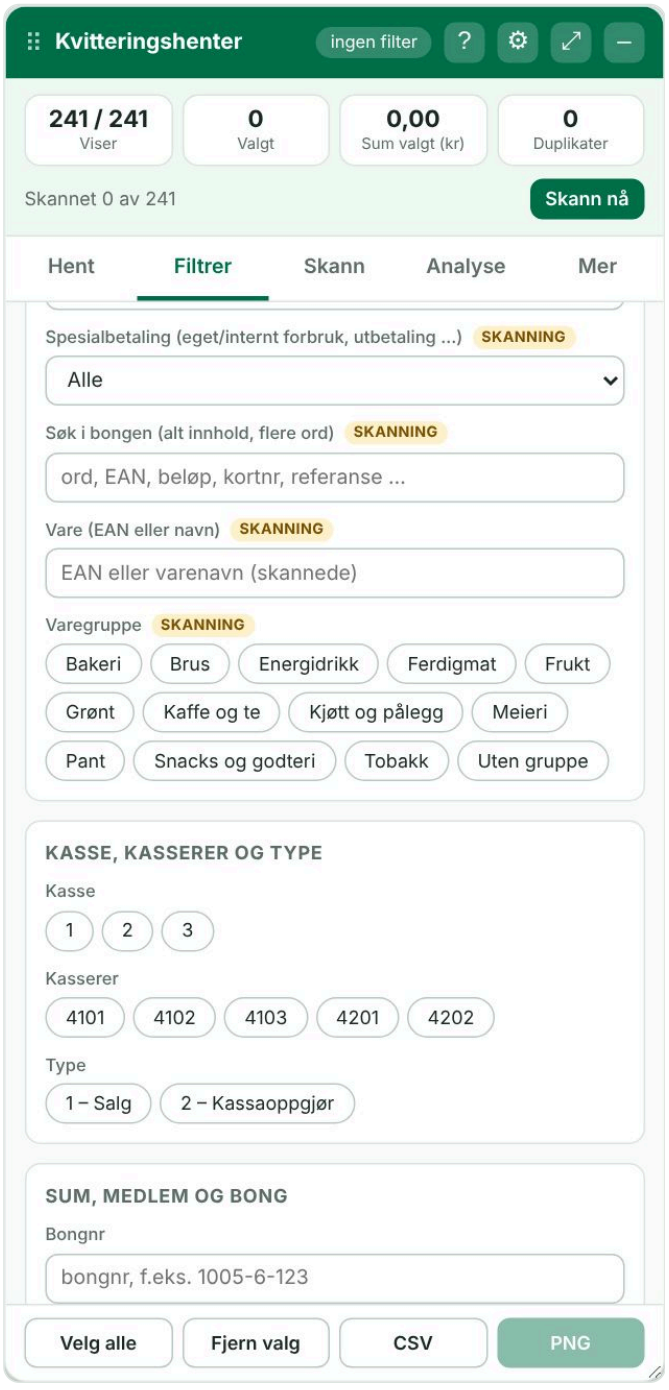
**Tilleggsdata fra CW.** CW kan selv filtrere bongene på innhold og betaling. Knappen bruker det på søket som står i listen, slik at pluginen vet hvilke bonger CW mener har slettet vare, manuell rabatt, makulert bong og så videre, uten å skanne dem.

- **Hva som hentes:** hvert innholdsvalg i CW (spør pris, makulerte bonger system og manuell, pant skannet og manuell, slettet vare, slettet annet, manuell rabatt, parkert bong, returnert vare og Vensafe), betalingsmåtene kontant, kontant tilbake, kreditt, kupong, tilgodelapp, gavekort og finansiering, og systembongene (innlogging, utlogging, bongkopi, bankavstemming og dagsavslutning). For hver bongkopi leses nummeret på bongen som ble kopiert.
- **Slik skjer det:** pluginen huker av ett valg i CWs filter, trykker Oppdater og noterer bongene CW viser. Det er pause mellom søkene, omtrent 20 søk i alt. Til slutt settes filtrene og søket ditt tilbake. Pluginen sender ingen egne kall; det er CW som søker, slik som når du trykker selv.
- **Trygt for CW:** fritekstsøk brukes aldri, fordi det er tungt for CWs server. Svarer ikke CW innen ett minutt, stopper kjøringen, filtrene settes tilbake, og det står hva som skjedde. Bruker CW ikke et filter (samme bonger som uten filter), hoppes resten av det filteret over.
- **Hold søket lite:** CW viser høyst 1000 bonger per søk. Har søket ditt 1000 bonger, står det en merknad, og tallene gjelder bare bongene i listen. Velg én butikk og en kort periode.
- **Etterpå:** kjør analysen. Resultatet står i kortet «Fra CW: innhold, innlogging, bongkopi og svinn» under Detaljer og som funn i Sjekk først. Dataene lagres i pluginens egen database og slettes med «Tøm cache».

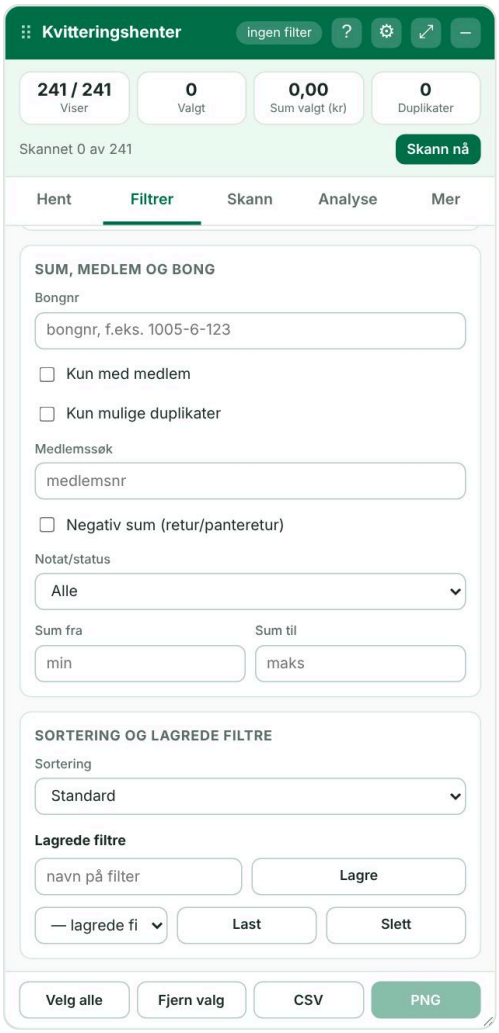
## Filtrer




Filtrer: butikk, dato og tid, og kasse, kasserer og type.




Filtrer: sum, medlem og bong.



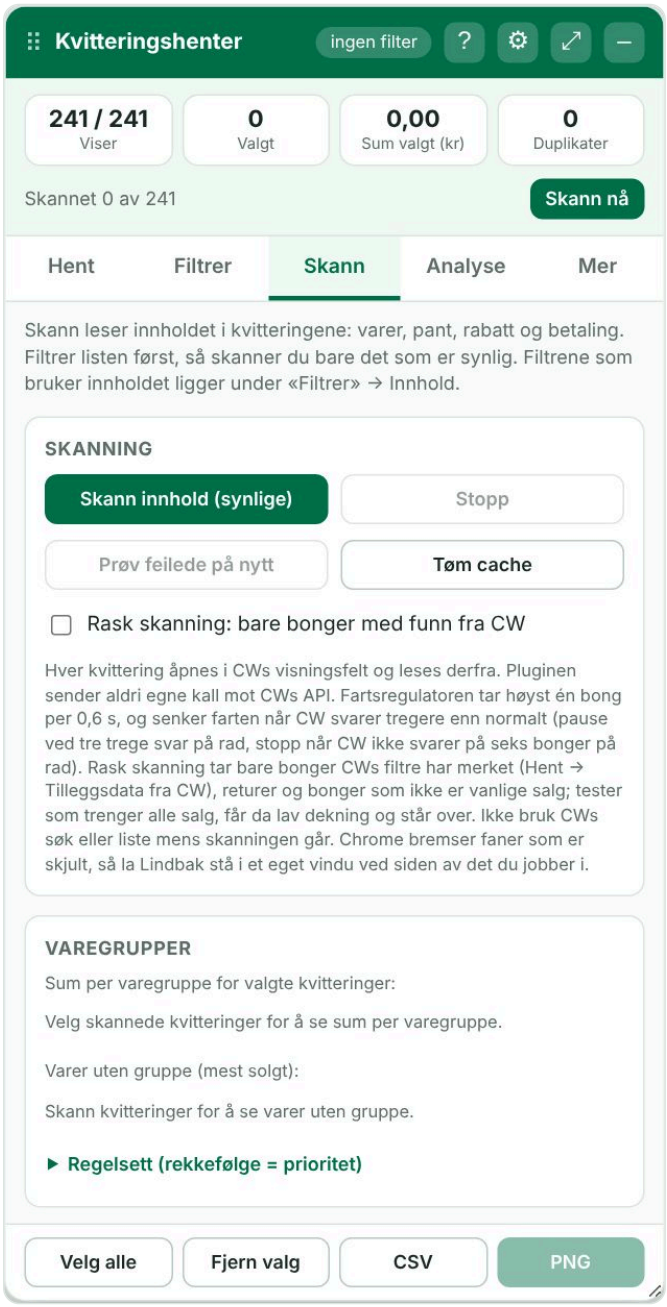

Filtrer: innholdsfiltrene (merket skanning), sortering og lagrede filtre.

Alle filtre ligger samlet under Filtrer. Filtre som leser innholdet på bongene er merket *skanning*: de krever at bongene er skannet.

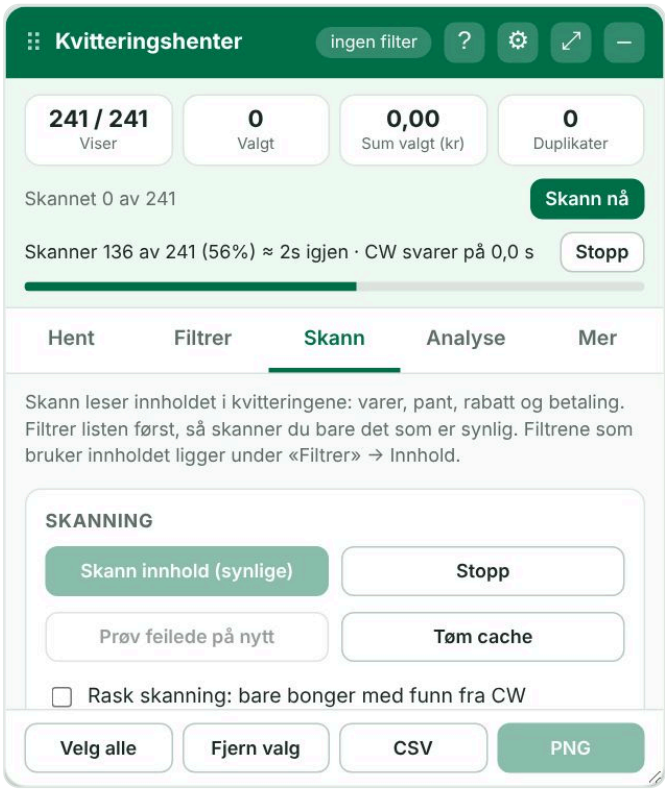
Kortene, feltene og valgene i listene står i alfabetisk rekkefølge («Alle» først). Filtrene virker på bongene som allerede er listet. Ingenting hentes på nytt. Alle valg du gjør vises som piller under tallene øverst. Klikk ✕ på en pille for å fjerne den, eller **Nullstill alt** for å tømme alt, også valg og markeringer.

| KORT | INNHOLD |
|---|---|
| Butikk | Søkbar liste med butikknummer og navn («1005 – Coop Mega Kolbotn») og antall bonger. Butikknummer med mer enn fire siffer deles i nivå og avdelingsnummer: 1311003 er nivå 131 og avdeling 1003. Listen grupperes da etter nivå, med «Velg» og «Fjern» for hele nivået, og du kan søke på hele nummeret, avdelingsnummeret, nivået eller navnet. Navnet hentes fra CWs butikkliste, ellers fra BUTIKK-kolonnen i listen. Mangler navnet, kan du skrive det inn under «Gi butikken navn», og det vises da overalt. Et nivå kan også få navn (131=Coop Øst). «Velg viste» krysser av alle i søket, «Fjern butikkvalg» tømmer. |
| Dato og tid | Hurtigknapper (I dag, I går, Siste 24 t, Natt 00–06, Dag 06–18, Kveld 18–24) og fritt valg av dato og klokkeslett. Tidsrom over midnatt fungerer (for eksempel 22:00 til 02:00). |
| Innhold *skanning* | Søk i bongen (alt innhold: ord, EAN, beløp, kortnummer, referanse, kupong, terminal; flere ord må alle treffe, «sitat» gir en frase), Vare (EAN eller navn), betalingsmåte (etikettene som finnes på de skannede bongene), varegruppe, pant (har pant eller panteretur, har pant, har panteretur), rabatt (har rabatt, uten årsak, med årsak, har kupong, eller én bestemt årsak), rabatt-prosent fra og til (for eksempel 40 til 40 for alle med 40 % rabatt) spesialbetaling (eget forbruk, internt forbruk, utbetaling, finansiering, sjekk, eller alle ordene i listen under Innstillinger → Spesialbetalinger) og retur til kort (alle leverandører, eller én: Visa, Mastercard, Maestro, BankAxept, American Express, Diners, JCB, UnionPay, eller ukjent leverandør; leverandøren leses fra kortlinjen eller betalingsmåten på bongen). |
| Kasse, kasserer og type | Piller du slår av og på. Type er 1 Salg og 2 Kassaoppgjør. |
| Sum, medlem og bong | Sum fra og til, bare negative summer (retur/panteretur), medlemssøk, bare med medlem, bare mulige duplikater (samme beløp, butikk, kasse og tid), bongnummer og notat/status. |
| Sortering og lagrede filtre | Standard, sum høyest eller lavest først, nyeste eller eldste først. Gi filteret et navn og trykk Lagre; last eller slett fra rullegardinen. |

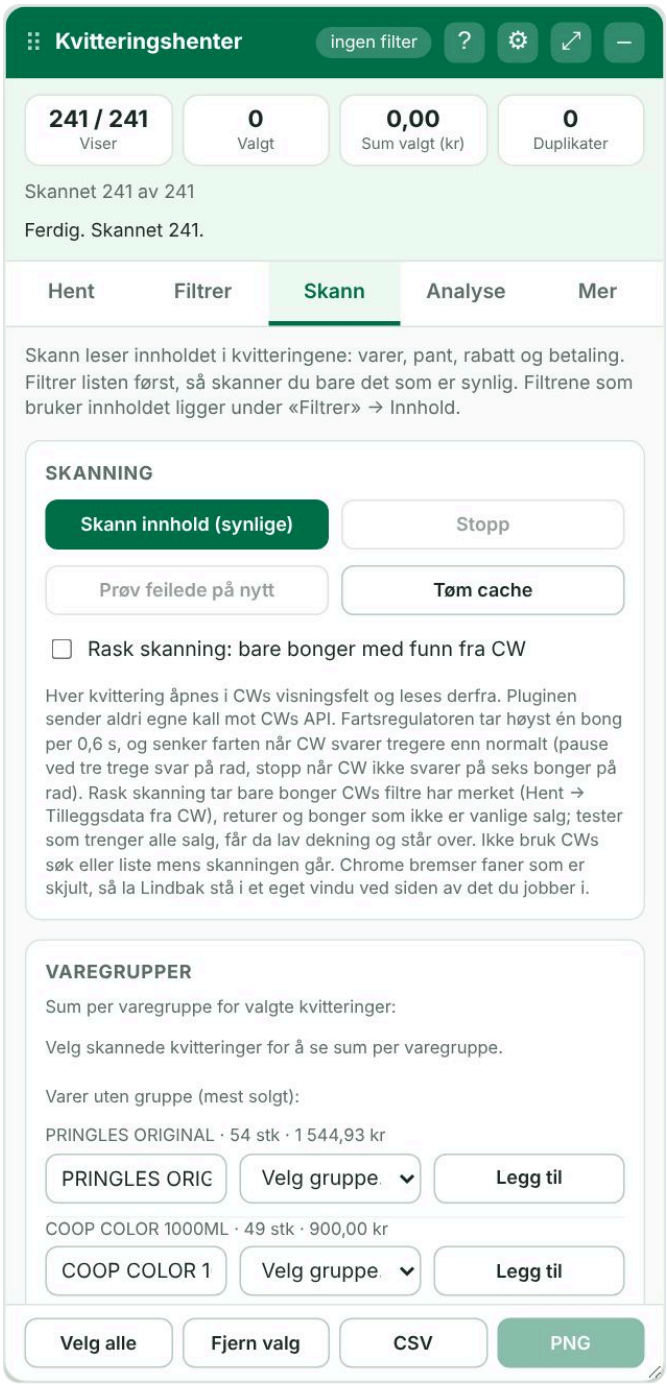
## Skann



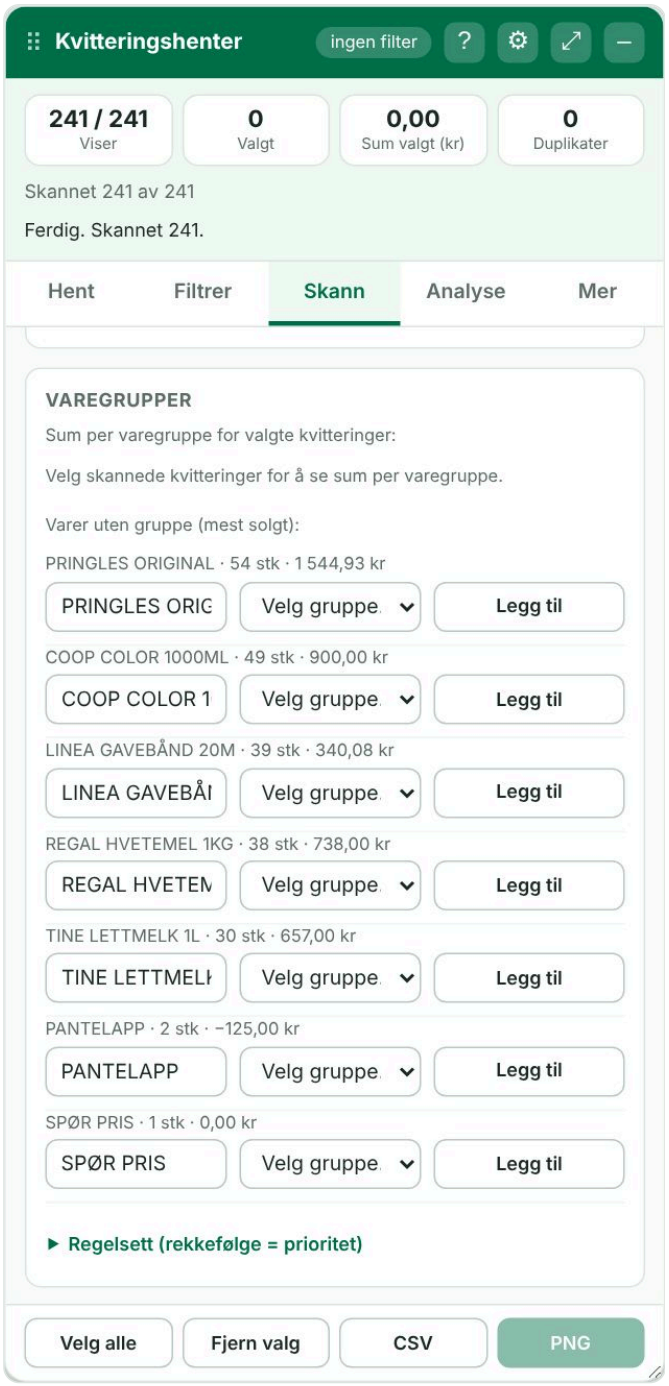

Skann: knappene for skanning, og varegrupper.




Mens skanningen pågår ser du fremdrift og tid igjen. Du kan stoppe når som helst.




Etter skanning: «Skannet N av N» (alle skannet).




Varegrupper med sum per gruppe og varer uten gruppe.

| VALG | HVA DET GJØR |
|---|---|
| Skann innhold (synlige) | Skanner alle bonger som passerer filtrene dine. Pluginen skanner også de som pant- og rabattfilteret ellers ville skjult, så ingen faller utenfor. |
| Stopp | Avbryter skanningen. Det som er ferdig beholdes. |
| Rask skanning: bare bonger med funn fra CW | Skanner bare salg som CWs filtre har merket (slettet vare, manuell rabatt, retur, kontant tilbake …), returer og bonger som ikke er vanlige salg. Krever «Hent tilleggsdata fra CW» først; til da skannes alle. Gir mange ganger færre bonger, men tester som trenger alle salg (retur uten salg, prisavvik, kampanjevare, bongregnskap) får lav dekning og står over. |
| Prøv feilede på nytt | Kjører bare de bongene som feilet sist. |
| Tøm cache | Sletter alt skannet innhold og alle avviksmarkeringer. Innstillinger, notater, butikknavn og kampanjesvar beholdes. |
| Varegrupper | Gruppér varer med nøkkelord (se under). Filteret på varegruppe ligger under Filtrer → Innhold. |

**Fartsregulator.** Pluginen tar høyst én bong per 0,6 sekund. Den måler hvor lang tid CW bruker på hver bong: er svaret over dobbelt så tregt som normalt, senkes farten; tre svar på rad over tre ganger normalt (og over ett sekund) gir ett minutts pause; svarer CW ikke på seks bonger på rad, stopper skanningen. Statuslinjen viser «CW svarer på 0,5 s», og «farten er senket» når den holder igjen. Søkene i CW venter minst like lenge som forrige søk tok. Slik blir skanningen raskere når CW har kapasitet, uten å presse CW når den er travel.

**DEN GULE STRIPEN**

Hvis du bruker et filter merket *skanning* (pant, rabatt, spesialbetaling, vare eller varegruppe) og noen bonger ikke er skannet, vises en gul stripe med antallet som er skjult. **Skann nå** løser det. Statuslinjen øverst viser alltid «Skannet X av Y».

#### VAREGRUPPER

Pluginen har en startpakke med grupper (Pant, Tobakk, Brus, Energidrikk, Frukt, Grønt, Bakeri, Meieri, Kjøtt og pålegg, Ferdigmat, Snacks og godteri, Kaffe og te). Grupperingen bygger på nøkkelord i varenavnet og skjer bare i pluginen, siden Lindbak ikke har varegrupper på kvitteringen.

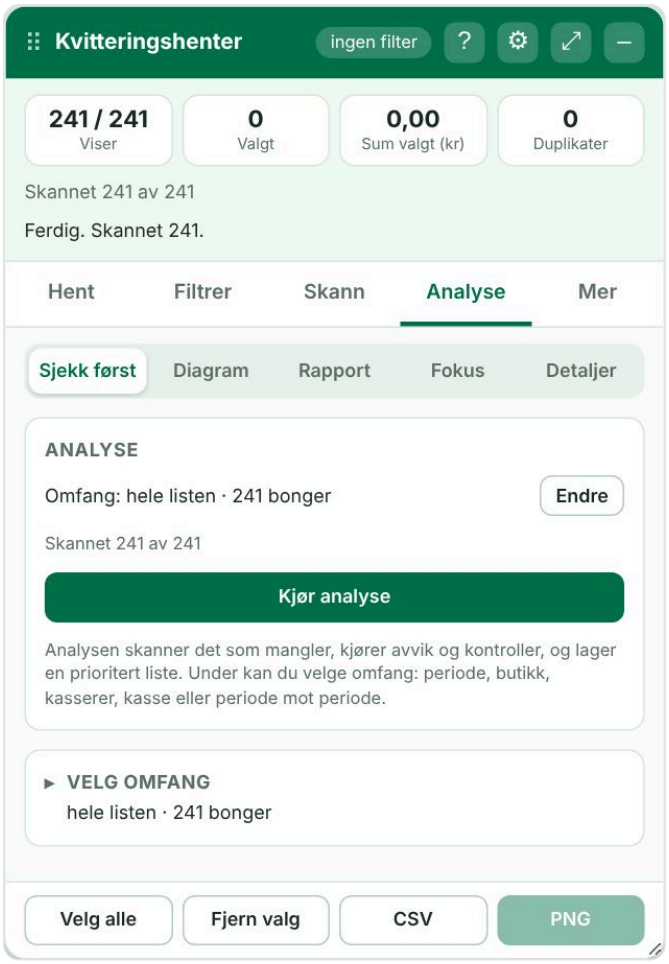
- Klikk en gruppe for å filtrere på den, og se summen per gruppe for de valgte bongene.
- **Varer uten gruppe** viser mest solgte varer som ikke passer noen gruppe. Velg gruppe og trykk **Legg til** for å lære pluginen et nytt nøkkelord.
- **Regelsett** lar deg endre rekkefølge (øverst vinner), legge til grupper og nøkkelord, eksportere og importere. Nøkkelord skrevet med `*` foran treffer hvor som helst i navnet, `#` foran matcher varenummer.

## Analyse

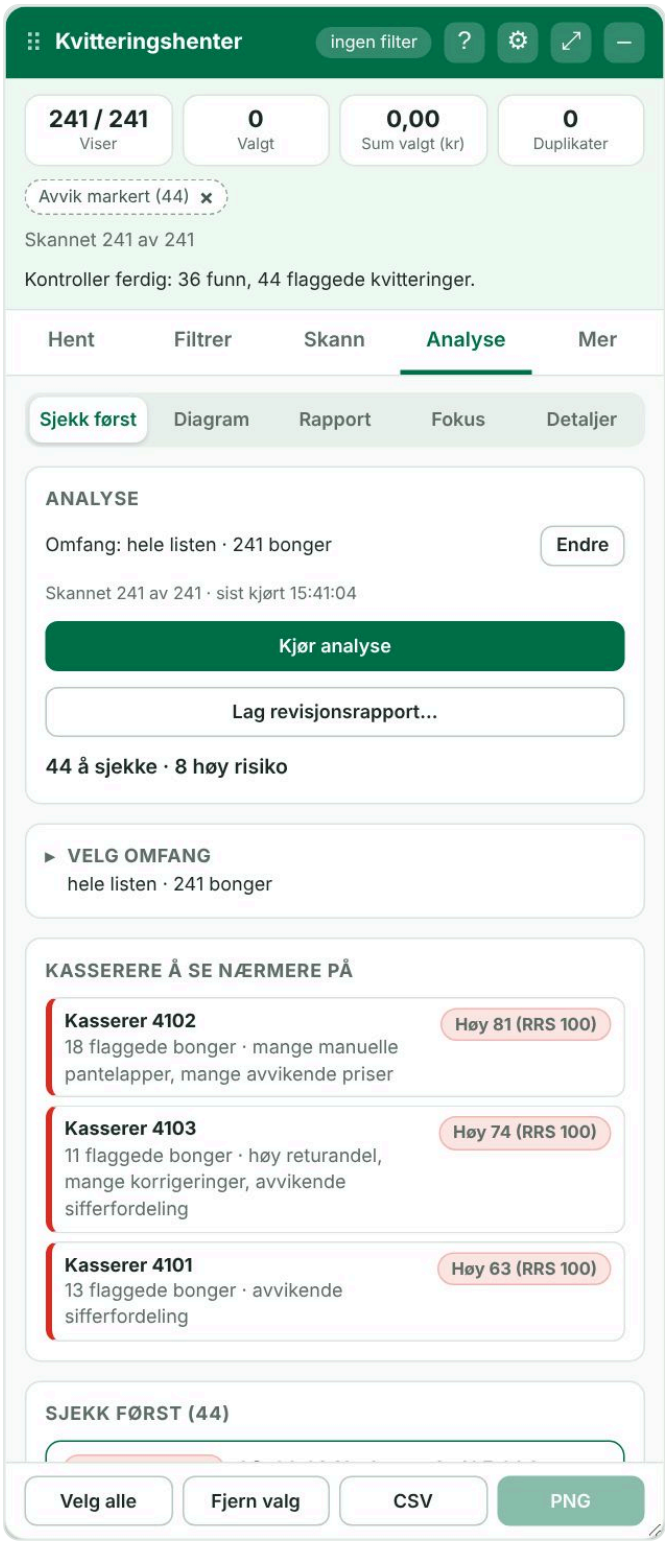
Analyse har fem delfaner. Du bruker mest **Sjekk først**.

#### SJEKK FØRST

Her kjører du analysen og får en prioritert liste. Øverst står **Analyse**-kortet med omfanget og knappen **Kjør analyse**. Analysen skanner det som mangler, kjører alle testene og rangerer bongene etter risikoscore. Åpner du en bong i listen, vises den som en kvittering: butikk, kasse, kasserer og tid øverst, varelinjene med antall og rabatt, Totalt og betaling nederst. Slettede og makulerte linjer er overstreket, og det testene reagerer på (manuell pantelapp, slettet pantelapp fra maskinen, rabatt uten årsak, hendelsesord) er markert med rødt.

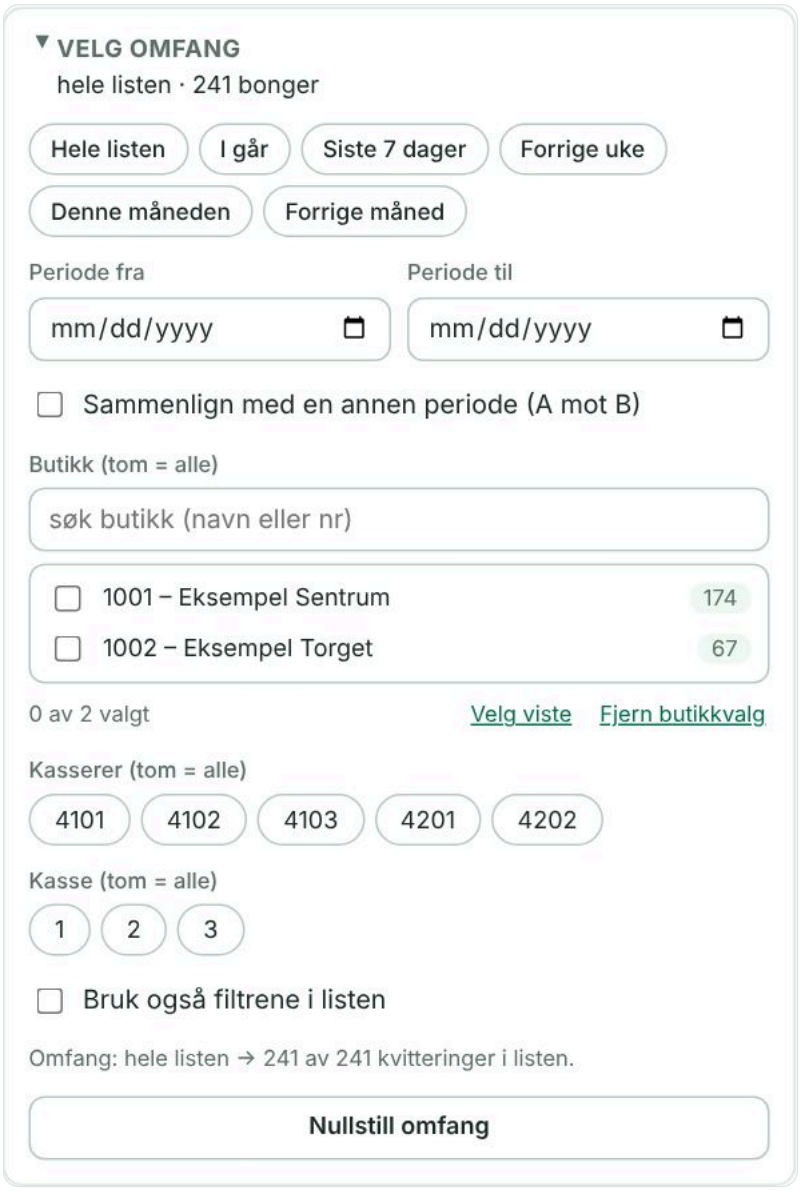



Før analysen: Analyse-kortet og omfanget.




Etter analysen: rangerte kasserere og flaggede bonger.

Under **Velg omfang** avgjør du hva som analyseres. Omfanget er uavhengig av filtrene i listen, med mindre du huker av for å bruke dem også.




Velg omfang: periode, sammenligning, butikk, kasserer og kasse.

| VALG | HVA DET GJØR |
|---|---|
| Hurtigvalg | Hele listen, I går, Siste 7 dager, Forrige uke, Denne måneden, Forrige måned. |
| Periode fra / til | Fritt tidsrom. Med «Sammenlign» på heter de Periode A. |
| Sammenlign med en annen periode | Periode A mot periode B: returandel, snittbeløp og risikoscore per kasserer, med endringer markert rødt. |
| Butikk, Kasserer, Kasse | Tom = alle. Du kan kombinere, for eksempel én kasserer i én butikk. Butikklisten er den samme som under Filtrer, med navn og gruppering etter nivå. |
| Bruk også filtrene i listen | Analyserer bare bonger som også passerer filtrene dine. |
| Nullstill omfang | Tilbake til hele listen. |

Går omfanget utenfor det du har hentet fra Lindbak, vises en gul advarsel og analysen henter det som mangler. Husk at dette overskriver datoer og butikker i Lindbaks eget filter.

Hver flaggede bong er et kort. Klikk på det for å åpne det.




Et åpnet kort i «Sjekk først».

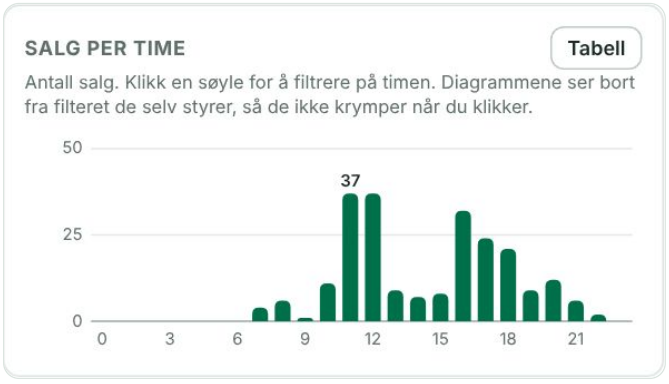
### FORKLARING

1. **Risikoscore og nivå** for bongen (her høy, 10 poeng).
2. **Testene som utløste** flagget, én pille per test. Overstrøket pille teller ikke: samme forhold er allerede dekket av en høyere test.
3. **Hvorfor flagget?** Forklaring med tall og grense for hver test.
4. **Juster** åpner innstillingen for den testen.
5. **Bonglinjer** fra skannet innhold. For kassaoppgjør vises telt kontant og differanse.
6. **Handlinger:** Sjekket, Til oppfølging, Notat, Velg og Vis i listen.
7. **Lenker** til alt om kassereren og kassen.

Under pillene står en forklaring per test, med knappen **Juster** som åpner riktig innstillingsgruppe. Når flere tester måler samme forhold, teller bare den høyeste, og de andre vises overstrøket. Kan en rabatt skyldes en sentral kampanje, står det et notat og en boks med *Ja, kampanje* og *Nei, ikke kampanje* (se kapittel 5). Nederst setter du status (Til oppfølging eller Sjekket) og skriver notat.

### DIAGRAM

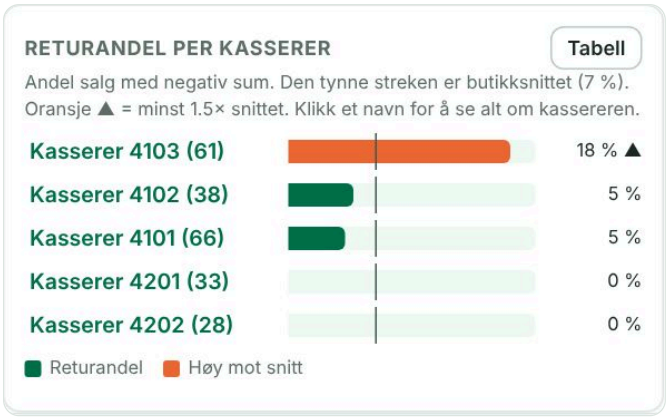
Diagrammene viser omfanget ditt og er klikkbare: klikk en søyle eller rute for å filtrere listen på den timen, dagen eller kassen. Knappen **Tabell** viser tallene bak diagrammet.



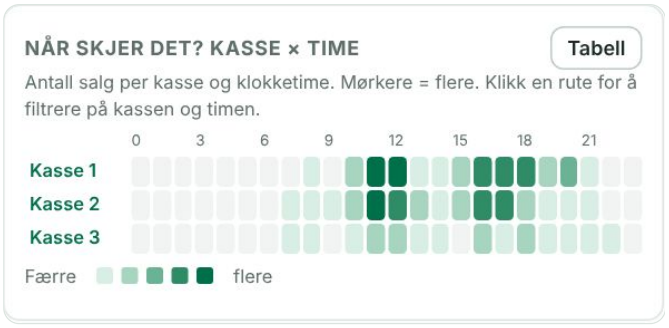

Salg per time.




Salg per dag.



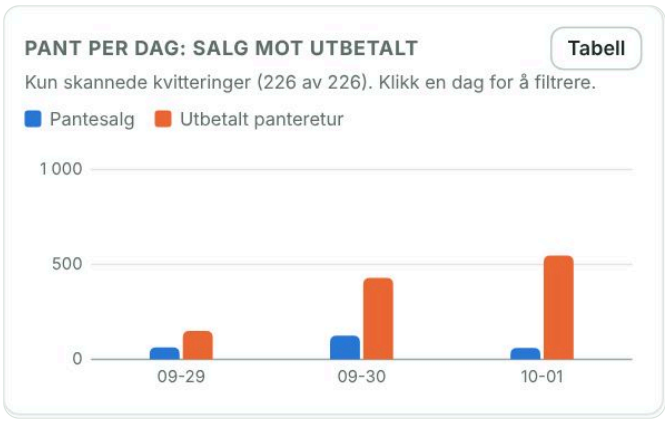

Returandel per kasserer.




Kasse × time.



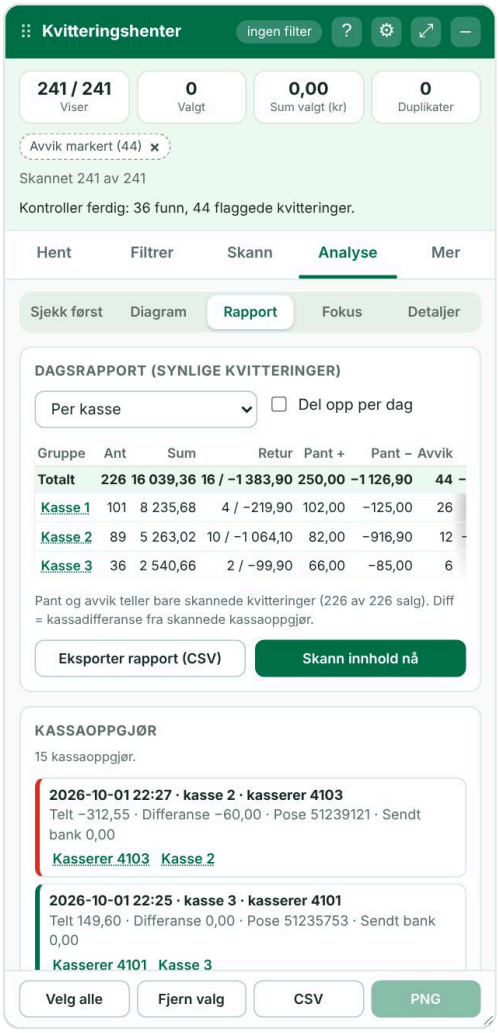

Benford: første siffer i totalbeløp.




Pant per dag.

- **Salg per time** og **Salg per dag**: antall og sum. Topp merkes.
- **Returandel per kasserer**: andel salg med negativ sum, med butikksnittet som tynn strek. Oransje trekant markerer minst 1,5 ganger snittet.
- **Når skjer det? Kasse × time**: antall salg per kasse og klokketime. Mørkere = flere.
- **Benford**: første siffer i totalbeløp mot forventet fordeling (se «Tallanalyse»).
- **Pant per dag**: pantesalg mot utbetalt panteretur.

### RAPPORT




Rapport-fanen: dagsrapport per kasse.

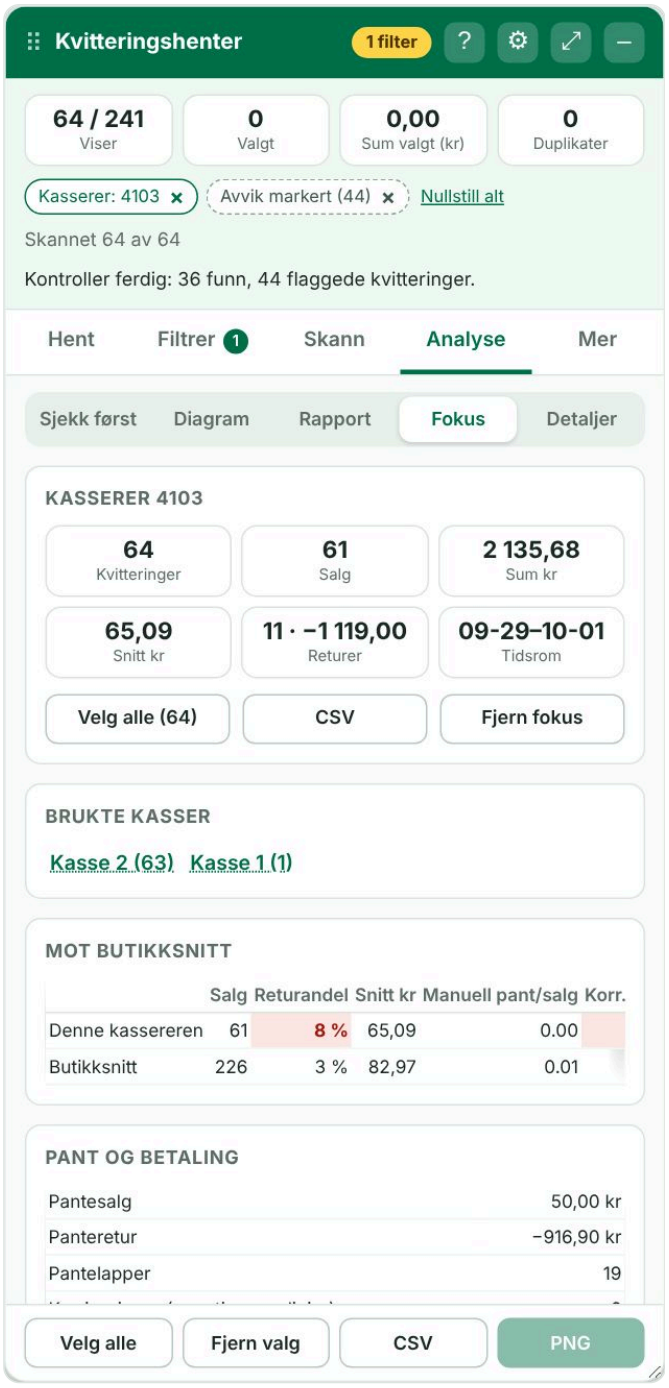
Dagsrapport for de synlige bongene, per kasse eller per kasserer, eventuelt delt opp per dag. Kolonnene er **Ant** (antall salg), **Sum**, **Retur** (salg med negativ sum, antall og kr), **Pant +** (pantesalg), **Pant –** (utbetalt panteretur), **Avvik** (flaggede bonger) og **Diff** (kassadifferanse fra oppgjør). Pant og avvik teller bare skannede bonger. Rapporten kan eksporteres til CSV. Under ligger en liste over kassaoppgjørene med telt kontant, differanse, pose-nummer og sendt bank.

### FOKUS

Vil du se alt om én kasserer eller én kasse? Velg fra listen i Fokus, klikk et navn i en rapport eller liste, eller `Alt`+klikk KASSERER eller KASSE i selve journallisten.




Fokus uten valg: velg kasserer eller kasse.

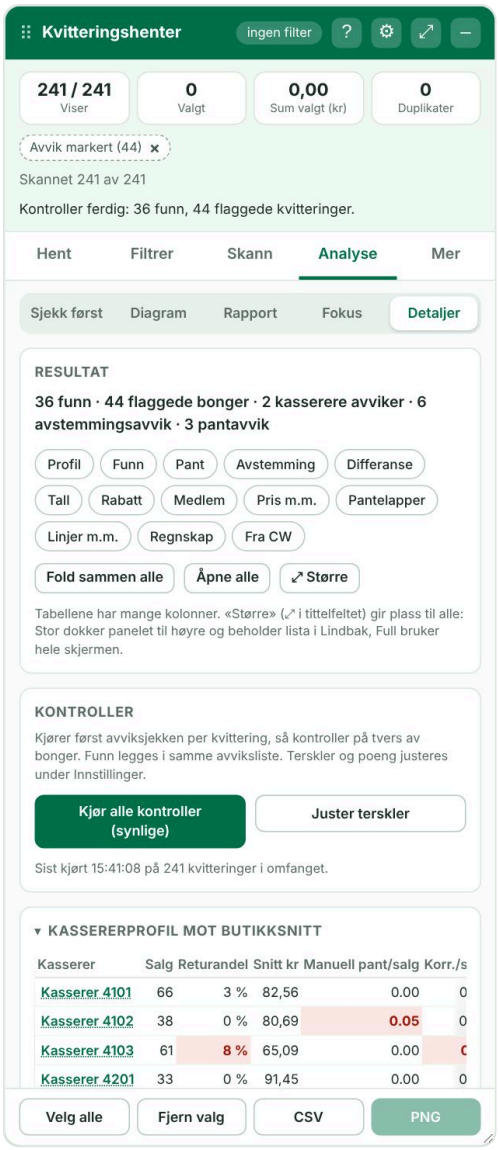



Fokus for kasserer 4103.

Fokus viser nøkkeltall, kassene eller kassererne vedkommende har brukt, sammenligning mot butikksnittet (rødt = avvik), pant og betaling, rabatter, varegrupper, flaggede bonger, aktivitet per time og kassaoppgjør. Knappene lar deg velge alle bongene, eksportere dem eller fjerne fokus.

### DETALJER

Detaljer samler resultatene fra kontrollene. Kortene kan foldes sammen med et klikk på tittelen, og valget huskes. Knappen **Åpne alle** åpner alt, og ⤢ **Større** gir tabellene mer plass.




Detaljer: resultat og kontroller, deretter kortene.

| KORT | HVA DET VISER |
|---|---|
| Resultat | Sammendrag av kjøringen, og snarveier til kortene under. |
| Kontroller | «Kjør alle kontroller (synlige)» kjører testene på bongene du ser i listen. Det samme gjør «Kjør analyse» på valgt omfang. |
| Kassererprofil mot butikksnitt | Salg, returandel, snittbeløp, pantelapper per salg og korrigeringer per salg for hver kasserer, mot butikkens snitt. |
| Mønstre og funn | Funn på tvers av bonger, med lenker til kasserer og kasse og knapp for å velge bongene. |
| Pantelapp-sjekk: balanse per dag | Pantesalg mot utbetalt panteretur per dag og butikk. |
| Dagsavstemming per kasse | Forventet kontant (kontant minus kontant tilbake) mot telt kontant i kassaoppgjøret. Stjerne = ikke alle salg er skannet. |
| Kassadifferanse over tid | Antall oppgjør, minus og pluss per kasserer og kasse. |
| Tallanalyse: Benford og runde beløp | Benford og andel hele kroner per kasserer. |
| Rabatter og kuponger | Se kapittel 5. |
| Fra CW: innhold, innlogging, bongkopi og svinn | Innhold og betaling ifølge CWs filtre per kasserer, innlogging og utlogging per kasserer, bongkopier med opprinnelig bong og retur etterpå, og synlig svinn og internt forbruk per bruker og vare. Se kapittel 6. |
| Bongregnskap og referanser | Dekning og treff for linjer mot Totalt, betaling mot Totalt, MVA-tabell og betalingsreferanse, topptekst og bunn (kasserer, kasse og medlem mot listen, autorisasjonskode), og knappen «Skann på nytt» for eldre skanninger. Se kapittel 6. |
| Medlemsnummer | Medlemsnr med flest bonger og funn, med lenke som filtrerer listen. Se kapittel 6. |
| Pantelapper: manuell og maskin | Pantelapper per kasserer delt på kode 99 (manuell) og 399 (pantemaskin), med slettede og gjenbrukte lapper. Se kapittel 6. |
| Linjer, kort og spesialbetaling | Slettede og makulerte varelinjer, spesialbetalinger, spør pris, returer på samme kort, manuell kvittering, tempo (tid mellom bonger), overvåkede varer og retur av vare uten kjøp. Se kapittel 6. |
| Pris, kjøpeutbytte og hendelser | Dekning og avvik for pris per vare, Kjøpeutbytte og hendelsesord, og knappen Diagnostikk. Se kapittel 6. |

| KORT | HVA DET VISER |
|---|---|
| Avvik per bong | Kjører bare avviksjekken (uten kontroller på tvers). |
| Egne avviksregler | Dine egne regler, se kapittel 9. |
| Arbeidsoppgaver, Oppfølging og tastatur | Se kapittel 9. |



▾ KASSERERPROFIL MOT BUTIKKSNITT

| Kasserer | Salg | Returandel | Snitt kr | Manuell pant/salg | Korr./salg |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasserer 4101 | 66 | 3 % | 82,56 | 0.00 | 0.05 |
| Kasserer 4102 | 38 | 0 % | 80,69 | 0.05 | 0.00 |
| Kasserer 4103 | 61 | 8 % | 65,09 | 0.00 | 0.10 |
| Kasserer 4201 | 33 | 0 % | 91,45 | 0.00 | 0.00 |
| Kasserer 4202 | 28 | 0 % | 108,73 | 0.00 | 0.00 |
| Butikksnitt | 226 | 3 % | 82,97 | 0.01 | 0.04 |

Rødt = minst 1.5× butikksnittet (snitt også under 1/1.5). Returandel = salg med negativ sum, uten rene pantereturer. Manuell pant = pantelapper med kode 99. Den og korrigeringer (negative varelinjer utenom pant, og linjer merket slettet) krever skanning. Kasserere med færre enn 5 bonger vurderes ikke. Tallene krympes mot snittet (som 10 bonger), så få bonger gir små utslag.

Kassererprofil mot butikksnitt.



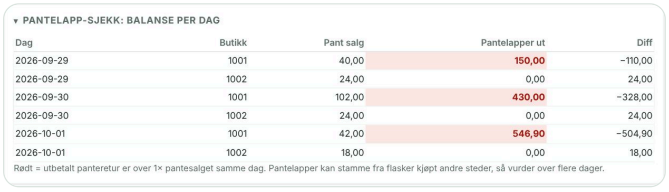
▾ MØNSTRE OG FUNN

**Mønster: Små returer før stenging** — Velg
Kasse 2 2026-09-30: 3 returer ≤ 100 kr de siste 60 min før 22:00
Kasserer 4103 Kasse 2

**Falsk retur: Kortkjøp refundert kontant** — Velg
Kasse 2 15:50: 101.9 kr utbetalt kontant for vare betalt med kort (salg 12:14)
Kasserer 4101 Kasserer 4103 Kasse 1 Kasse 2

**Falsk retur: Salg og retur av samme beløp** — Velg
Kasse 1: salg 10:05 og retur 10:25, begge 40 kr (kasserer 4101)
Kasserer 4101 Kasse 1

Mønstre og funn.

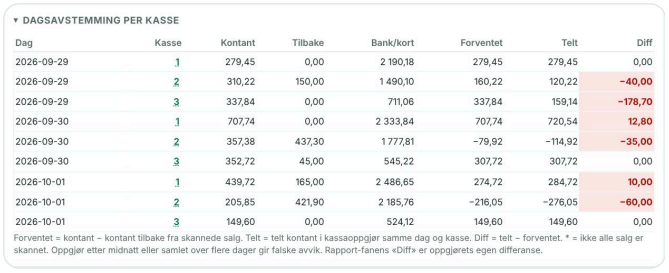


▾ PANTELAPP-SJEKK: BALANSE PER DAG

| Dag | Butikk | Pant salg | Pantelapper ut | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1001 | 40,00 | 150,00 | −110,00 |
| 2026-09-29 | 1002 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 2026-09-30 | 1001 | 102,00 | 430,00 | −328,00 |
| 2026-09-30 | 1002 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 2026-10-01 | 1001 | 42,00 | 546,90 | −504,90 |
| 2026-10-01 | 1002 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |

Rødt = utbetalt panteretur er over 1× pantesalget samme dag. Pantelapper kan stamme fra flasker kjøpt andre steder, så vurder over flere dager.

Pantelapp-sjekk.

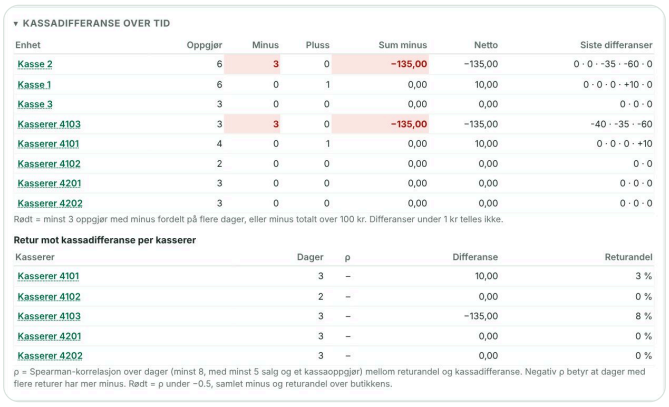


▾ DAGSAVSTEMMING PER KASSE

| Dag | Kasse | Kontant | Tilbake | Bank/kort | Forventet | Telt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1 | 279,45 | 0,00 | 2 190,18 | 279,45 | 279,45 | 0,00 |
| 2026-09-29 | 2 | 310,22 | 150,00 | 1 490,10 | 160,22 | 120,22 | −40,00 |
| 2026-09-29 | 3 | 337,84 | 0,00 | 711,06 | 337,84 | 159,14 | −178,70 |
| 2026-09-30 | 1 | 707,74 | 0,00 | 2 333,84 | 707,74 | 720,54 | 12,80 |
| 2026-09-30 | 2 | 357,38 | 437,30 | 1 777,81 | −79,92 | −114,92 | −35,00 |
| 2026-09-30 | 3 | 352,72 | 45,00 | 545,22 | 307,72 | 307,72 | 0,00 |
| 2026-10-01 | 1 | 439,72 | 165,00 | 2 486,65 | 274,72 | 284,72 | 10,00 |
| 2026-10-01 | 2 | 205,85 | 421,90 | 2 185,76 | −216,05 | −276,05 | −60,00 |
| 2026-10-01 | 3 | 149,60 | 0,00 | 524,12 | 149,60 | 149,60 | 0,00 |

Forventet = kontant − kontant tilbake fra skannede salg. Telt = telt kontant i kassaoppgjør samme dag og kasse. Diff = telt − forventet. * = ikke alle salg er skannet. Oppgjør etter midnatt eller samlet over flere dager gir falske avvik. Rapport-fanens «Diff» er oppgjørets egen differanse.

Dagsavstemming per kasse.



▾ KASSADIFFERANSE OVER TID

| Enhet | Oppgjør | Minus | Pluss | Sum minus | Netto | Siste differanser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasse 2 | 6 | 3 | 0 | −135,00 | −135,00 | 0 · 0 · -35 · -60 · 0 |
| Kasse 1 | 6 | 0 | 1 | 0,00 | 10,00 | 0 · 0 · 0 · +10 · 0 |
| Kasse 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 · 0 · 0 |
| Kasserer 4103 | 3 | 3 | 0 | −135,00 | −135,00 | -40 · -35 · -60 |
| Kasserer 4101 | 4 | 0 | 1 | 0,00 | 10,00 | 0 · 0 · 0 · +10 |
| Kasserer 4102 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 · 0 |
| Kasserer 4201 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 · 0 · 0 |
| Kasserer 4202 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 · 0 · 0 |

Rødt = minst 3 oppgjør med minus fordelt på flere dager, eller minus totalt over 100 kr. Differanser under 1 kr telles ikke.

**Retur mot kassadifferanse per kasserer**

| Kasserer | Dager | ρ | Differanse | Returandel |
|---|---|---|---|---|
| Kasserer 4101 | 3 | – | 10,00 | 3 % |
| Kasserer 4102 | 2 | – | 0,00 | 0 % |
| Kasserer 4103 | 3 | – | −135,00 | 8 % |
| Kasserer 4201 | 3 | – | 0,00 | 0 % |
| Kasserer 4202 | 3 | – | 0,00 | 0 % |

ρ = Spearman-korrelasjon over dager (minst 8, med minst 5 salg og et kassaoppgjør) mellom returandel og kassadifferanse. Negativ ρ betyr at dager med flere returer har mer minus. Rødt = ρ under −0.5, samlet minus og returandel over butikkens.

Kassadifferanse over tid.



▾ TALLANALYSE: BENFORD OG RUNDE BELØP

Benford (første siffer i totalbeløp): 210 bonger · MAD 0.032 · avviker. Hele kroner: 3 % av totalene.

| Kasserer | Bonger | MAD | Vurdering | Hele kroner | Siste siffer (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasserer 4101 | 63 | 0.045 | avviker | 3 % | – |
| Kasserer 4102 | 36 | 0.034 | avviker | 6 % | – |
| Kasserer 4103 | 50 | 0.068 | avviker | 2 % | – |
| Kasserer 4201 | 33 | 0.035 | avviker | 0 % | – |
| Kasserer 4202 | 28 | 0.077 | avviker | 4 % | – |

MAD under 0,006 er nær Benford, 0,006–0,012 akseptabel, 0,012–0,015 marginal, over 0,015 avvikende (Nigrini). Avvik er en indikasjon som må forklares, ikke et bevis. Kasserere med færre enn 50 bonger vurderes ikke.

Tallanalyse: Benford og runde beløp.

## Mer

**Mer** har to delfaner: Eksport og Innstillinger.




Mer → Eksport: CSV og PNG.




Mer → Eksport: Revisjonsrapport og loggen.

| VALG | HVA DET GJØR |
|---|---|
| CSV: synlige / valgte | Semikolonseparert fil som åpnes direkte i Excel. Har varegrupper, pant og avvik for skannede bonger. |
| PNG: valgte (ZIP) | Bilde av hele kvitteringen. Flere bonger pakkes i én ZIP. Bildet er tegnet fra kvitteringsteksten, ikke et skjermbilde. |
| PNG-format | «Bong» (smal, som papirkvittering) eller «A4-ark med bongen i midten». |
| Topptekst, medlemsnr | Topptekst med butikk, kasse, kasserer, bongnr og tid kan slås av. Medlemsnummer er bare med hvis du krysser av. |
| Revisjonsrapport | Se kapittel 7. |
| Innstillinger | Se kapittel 8. |

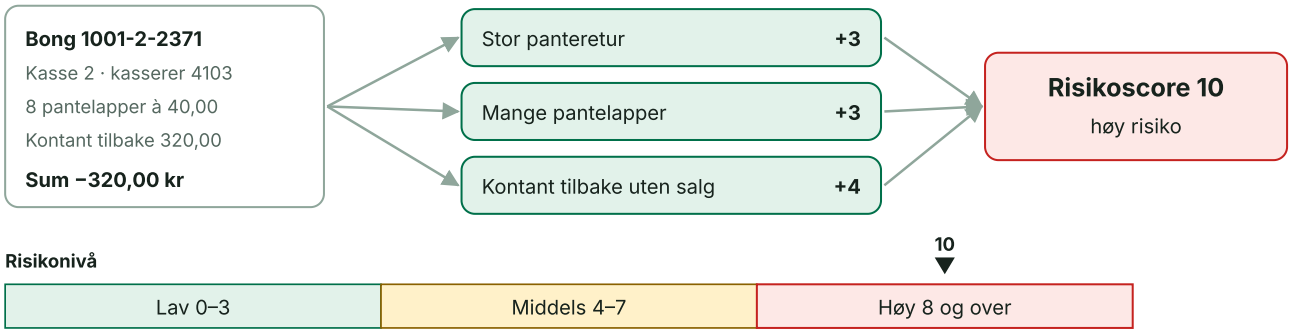
Nederst i panelet ligger snarveiene **Velg alle**, **Fjern valg**, **Sammenlign** (vises når nøyaktig to bonger er valgt), **CSV** og **PNG**. De virker på det du har valgt.

# 4 Slik virker analysen

## Fra bong til funn

Analysen går gjennom bongene i omfanget i fire trinn. Først skannes bongene som mangler innhold. Deretter kjøres testene (kapittel 4.4), og hver test peker ut bonger eller kasserere. Hver treff gir poeng, og summen per bong blir risikoscoren. «Sjekk først» viser bongene med høyest score øverst, og forklarer hver enkelt: *Hvorfor flagget?*

## Poeng og risikonivå




Hver test har et antall poeng (du kan endre dem under Innstillinger). En bong får poeng for hver test den utløser. Summen er risikoscoren, og den bestemmer rekkefølgen i «Sjekk først».

- Hver test har et antall poeng som du kan endre (kapittel 8).
- Poengene summeres per bong til **risikoscore**. **Høy** er 8 poeng eller mer, **middels** er 4 til 7 og **lav** er under 4.
- **RRS (Receipt Risk Score)** viser samme risikoscore på en skala fra 0 til 100: $100 \times (1 - 2^{-\text{poeng}/8})$. 4 poeng er RRS 29, 8 poeng er 50 og 16 poeng er 75. Skalaen flater ut mot 100, så flere avvik gir stadig høyere, men aldri over 100. Den vises ved siden av poengene i listene og i rapporten, og endrer ikke nivåene.
- **Samme forhold teller bare én gang.** Når flere tester måler samme ting på samme bong, teller bare det høyeste poenget i gruppen, og de andre vises overstrøket i «Sjekk først» med forklaring. Gruppene er: *pant og kontant tilbake* (stor panteretur, mange pantelapper, kontant tilbake uten salg, flere ganger, varelinjer slettet), *rabatt* (uten årsak, overvåket årsak, høy prosent, uten treff), *regnskap* (linjer, betaling, MVA, ugyldig sats), *pris* (avvikende pris, spør pris) og *kassadifferanse* (differanse, gjentatte). Tester som ikke står i en gruppe summeres.
- Noen funn gjelder en **kasserer** og ikke en bestemt bong (Benford, runde beløp, mange rabatter, avvik i kassererprofilen). De gir poeng til kassereren, og kassererne med høyest sum vises i «Kasserere å se nærmere på».
- **Ny** merker bonger som ikke var flagget forrige gang du kjørte analysen.

## Omfang, datagrunnlag og filter




Omfanget bestemmer hvilke bonger som kan få funn. Datagrunnlaget er det testene sammenligner mot, slik at et omfang på én kasserer ikke gir falske funn.

## Testene

Her er alle testene. Hver test har en egen gruppe under Innstillinger der du kan justere grenser og poeng (kapittel 8). «Krever skanning» betyr at bongene må være skannet for at testen skal se innholdet.

| TEST | FINNER | KREVER SKANNING | POENG TIL |
|---|---|---|---|
| Avvik per bong | Rundt hundre-beløp (ikke på rene pantereturer); Kassaoppgjør med differanse; Av som standard: stor panteretur, mange pantelapper og bong med bare pantelapper og kontant tilbake | Delvis | Bong |
| Mønstre på tvers av bonger | Flere små returer av varer rett før stenging; Samme beløp betalt med bank gjentatt hos samme kasserer samme dag; Av som standard: kontant tilbake uten salg flere ganger på samme kasse | Delvis | Bong |
| Falsk retur | Retur uten salg: varen er returnert, men ingen bong i datagrunnlaget har solgt den; Kortkjøp refundert kontant: salget var betalt med kort, men pengene betales tilbake som kontanter; Salg og retur av samme beløp på samme kasse innen kort tid | Ja | Bong |
| Salg etter kassaoppgjør | Salg som kommer etter siste kassaoppgjør på kassen samme dag | Nei | Bong |
| Slettede bonger (bongnummer) | Bongnummer og klokkeslett som ikke stemmer (nummer kommer i feil tidsrekkefølge); Dobbelt bongnummer på samme kasse; Bong der løpenummer og tid ikke passer med naboene | Nei | Bong |
| Kassadifferanse over tid | Minus i flere kassaoppgjør fordelt på flere dager; Stort samlet minus; Kasserer der dager med flere returer har mer minus i kassen | Ja (oppgjør) | Bong (oppgjør) |
| Tallanalyse | Avvikende sifferfordeling hos en kasserer; Uvanlig høy andel hele kroner hos en kasserer; Kasserer med avvikende fordeling av siste siffer i totalbeløpet | Nei | Kasserer |
| Rabatt | Rabatt med overvåket årsak i spennet 41–69 %; Høy rabatt med årsak (71–100 %); Rabatt med årsak på vare som bare én kasserer solgte samme dag; Kasserer med mange bonger med overvåket årsak; Valgfritt: rabatt uten årsak, og rabatt uten treff på andre salg | Ja | Bong og kasserer |
| Medlemsnummer | Samme medlemsnr i to butikker så tett i tid at det er usannsynlig; Samme medlemsnr mange ganger samme dag; Samme medlemsnr svært mange ganger totalt; Medlemsnr som nesten bare brukes hos én kasserer; Ansattes nummer, og kasserer som taster eget nummer | Nei | Bong |
| Pris per vare | Varelinje med pris langt fra vanlig pris samme dag; Kasserer med mange slike linjer | Ja | Bong og kasserer |
| Kjøpeutbytte | Medlemsbong uten Kjøpeutbytte-tabell; Grunnlag som avviker fra vanlig forhold til varesum | Ja | Bong |
| Hendelsesord | Bong med tekstlinje med ett av hendelsesordene | Ja | Bong |
| Bongen går opp, MVA og betalingsreferanse | Linjer som ikke summerer til Totalt; Betaling som ikke stemmer med Totalt; MVA som ikke stemmer eller ugyldig sats; Samme betalingsreferanse på flere bonger | Ja | Bong |
| Pantelapper: manuell, slettet og gjenbrukt | Manuell pantelapp (kode 99) over beløpsgrensen; Kasserer med uvanlig mange bonger med manuell pantelapp; Pantelapp fra pantemaskinen (399) slettet med motlinje på samme bong; Av som standard: samme pantelapp (nummer eller sum) innløst på flere bonger | Ja | Bong og kasserer |
| Slettede og makulerte varelinjer | Makulert linje på bong, også når hele bongen er makulert; Makulert vare som ikke er solgt på nytt innen tidsrommet; Kasserer med mange slettede varelinjer; Av som standard: varelinjer slettet slik at bare pant og kontant tilbake står igjen | Ja | Bong og kasserer |
| Spesialbetalinger | Bong med ett av spesialordene; Kasserer med mange bonger med spesialord | Ja | Bong og kasserer |
| Spør pris | Spør pris-vare med pris som avviker fra dagens salg; Kasserer med mange bonger med spør pris | Ja | Bong og kasserer |
| Kort: returer | Tre eller flere returer på samme kort innen tidsrommet; Retur til kort med åpen retur (standard Mastercard) | Ja (versjon 6) | Bong |
| Maskinlæring | Bong blant de mest uvanlige, med minst én egenskap som under 1 % av bongene har | Ja | Bong |
| Manuell kvittering og til gode-lapp | Manuell kvittering eller til gode-lapp med samme beløp som en annen bong | Ja | Bong |
| Tempo: tid mellom bonger | Fire eller flere bonger på samme kasse med høyst 25 sekunder mellom; Kasserer med mange bonger på 0,00 kr | Nei | Bong og kasserer |
| Overvåkede varer | Overvåket vare i retur; Overvåket vare slettet; Kasserer med uvanlig mange salg av overvåkede varer | Ja | Bong og kasserer |
| Retur av vare uten kjøp | Retur av vare kortet ikke har kjøpt; Retur av vare medlemmet ikke har kjøpt; Valgfritt: retur uten kort eller medlem og uten salg av varen samme dag | Ja | Bong |
| Returårsak | Kasserer med mange bonger med overvåket returårsak (standard matvaregaranti), over grensen og over andelen hos de andre; Valgfritt: hver bong med overvåket returårsak | Ja | Kasserer (valgfritt bong) |
| Topptekst og bunn | Topptekst som ikke stemmer med listen; Samme autorisasjonskode på flere bonger | Ja (versjon 7) | Bong |
| Pant | Utbetalt panteretur over pantesalget (rød rad i Pantelapp-sjekk) | Ja | Bong |
| Tilleggsdata fra CW | Kasserer med mye av ett innhold, over grensen og over andelen hos de andre i kanalen; Bong med en kombinasjon av innhold, for eksempel Vensafe og slettet vare | Nei (tilleggsdata fra CW) | Bong og kasserer |
| Innlogging og samtidige kasser | Kort innlogging med retur eller sletting; Kasserer med salg på to betjente kasser om hverandre | Nei (tilleggsdata fra CW) | Bong og kasserer |
| Bongkopi | Retur etter bongkopi der en vare også står på den kopierte bongen; Retur hos samme kasserer kort tid etter kopien; Kasserer med mange bongkopier | Delvis (tilleggsdata fra CW) | Bong og kasserer |
| Svinn og internt forbruk | Overvåket vare i svinn eller internt forbruk; Svinn av vare som er returnert samme dag; Stort beløp på én registrering; Registrering utenom åpningstid | Delvis | Bong |

| TEST | FINNER | KREVER SKANNING | POENG TIL |
|---|---|---|---|
| Åpningstider | Salg utenfor åpningstid (per kasse og dag) | Nei | Bong |
| Kassererprofil og avstemming | Kasserer som ligger uvanlig høyt eller lavt mot snittet; Avstemming med avvik mellom forventet og telt kontant | Delvis | Kasserer |
| Egne regler | Bonger som oppfyller alle vilkårene i en av reglene dine | Delvis | Bong |

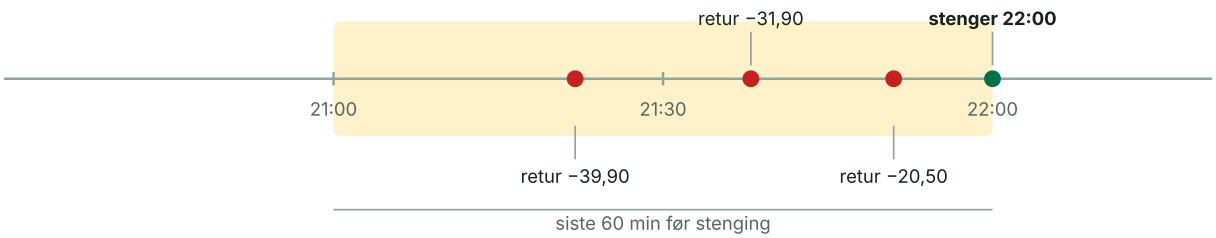
### AVVIK PER BONG

Sjekker hver kvittering for seg, uten å sammenligne med andre. Enkelt og raskt, men gir flest falske treff hvis grensene er lave.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Rundt hundre-beløp (ikke på rene pantereturer); Kassaoppgjør med differanse; Av som standard: stor panteretur, mange pantelapper og bong med bare pantelapper og kontant tilbake. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Kunder med mange flasker, firmakunder, gavekort, og oppgjør der en feil allerede er rettet. |
| **Krever** | Pant og kontant tilbake krever skannet bong. Rundt beløp trenger ikke skanning. Kassadifferanse krever skannet oppgjør. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### MØNSTRE PÅ TVERS AV BONGER

Ser etter gjentakelser blant flere bonger. Én retur sier lite, men tre like rett før stenging på samme kasse er et mønster. Rene pantereturer (bare pantelapper) teller ikke som retur eller gjentatt beløp.

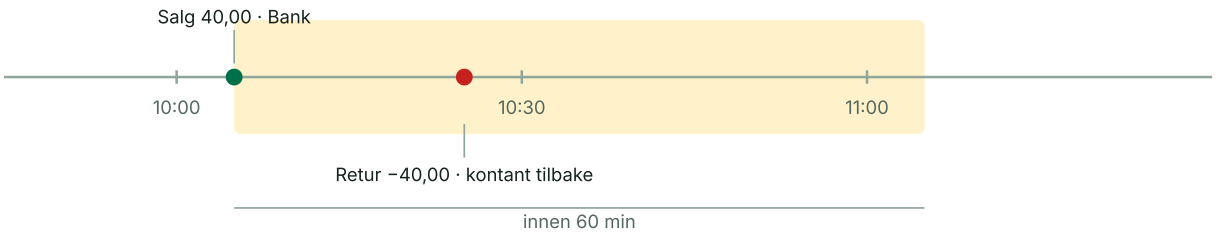



Tre returer på hver under 100 kr, alle i timen før stenging på samme kasse. Grensene styres av «Små returer før stenging»-innstillingene.

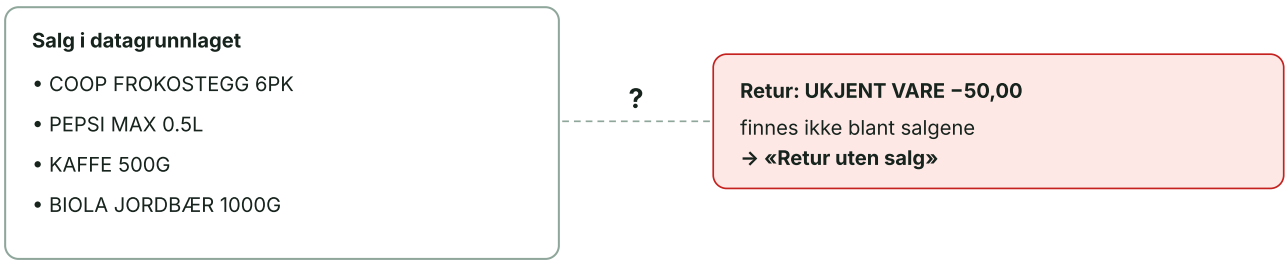
| | |
|---|---|
| **Fanger** | Flere små returer av varer rett før stenging; Samme beløp betalt med bank gjentatt hos samme kasserer samme dag; Av som standard: kontant tilbake uten salg flere ganger på samme kasse. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Rolige kvelder med få bonger, populære enhetspriser, og kunder som leverer tilbake flere varer. |
| **Krever** | Små returer trenger bare listen. Samme beløp sammenligner bankbeløpet og krever skannet innhold (med «bare bankbetaling» av holder listen). Kontant tilbake uten salg krever skannet innhold. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### FALSK RETUR

Leter etter returer som ikke henger sammen med et salg. Bruker alle innlastede bonger i valgte butikker som grunnlag, ikke bare omfanget.




Salg og retur av samme beløp på samme kasse kort tid etter hverandre. Hvis salget var betalt med kort og returen utbetales kontant, flagges «Kortkjøp refundert kontant» i tillegg.




Testen vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet. Ellers ville retur av varer kjøpt før perioden gitt falske treff.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Retur uten salg: varen er returnert, men ingen bong i datagrunnlaget har solgt den; Kortkjøp refundert kontant: salget var betalt med kort, men pengene betales tilbake som kontanter; Salg og retur av samme beløp på samme kasse innen kort tid. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Retur av varer kjøpt før perioden eller i en annen butikk, og vanlige angrer rett etter kjøp. |
| **Krever** | Skannet innhold. «Retur uten salg» vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### SALG ETTER KASSAOPPGJØR

Et kassaoppgjør skal avslutte dagen på kassen. Testen flagger salg på samme kasse etter dagens siste oppgjør. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dags avslutning.




Et kassaoppgjør skal avslutte dagen på kassen. Salg etter siste oppgjør (utover fristen) flagges. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dags avslutning.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Salg som kommer etter siste kassaoppgjør på kassen samme dag. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Kassen brukt etter et feilaktig tidlig oppgjør, eller oppgjør gjort midt på dagen ved skiftbytte. |
| **Krever** | Bare listen (type og tidspunkt). Datagrunnlag i valgte butikker. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

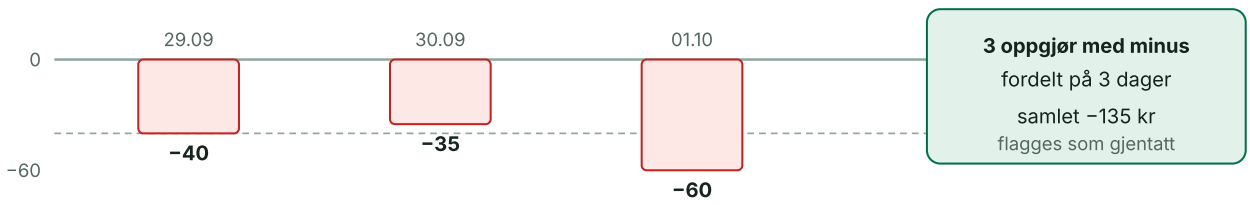
### SLETTEDE BONGER (BONGNUMMER)

Bongnummer går opp med én for hver kvittering på en kasse. Dobbelte nummer og nummer i feil tidsrekkefølge kan tyde på slettede eller endrede bonger.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Bongnummer og klokkeslett som ikke stemmer (nummer kommer i feil tidsrekkefølge); Dobbelt bongnummer på samme kasse; Bong der løpenummer og tid ikke passer med naboene. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Bonger hentet i flere omganger, klokke som er stilt på kassen, og kassaoppgjør som har egen nummerserie. Forutsetter at kvitteringstypene deler nummerserie per kasse, noe som ikke er bekreftet i ekte data. |
| **Krever** | Bare listen, ingen skanning. Alle kassens bonger i valgte butikker må være lastet. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### KASSADIFFERANSE OVER TID

Følger kassadifferanser fra kassaoppgjør over tid for hver kasserer og kasse. En enkelt differanse har mange uskyldige årsaker. Gjentakelse er det interessante.



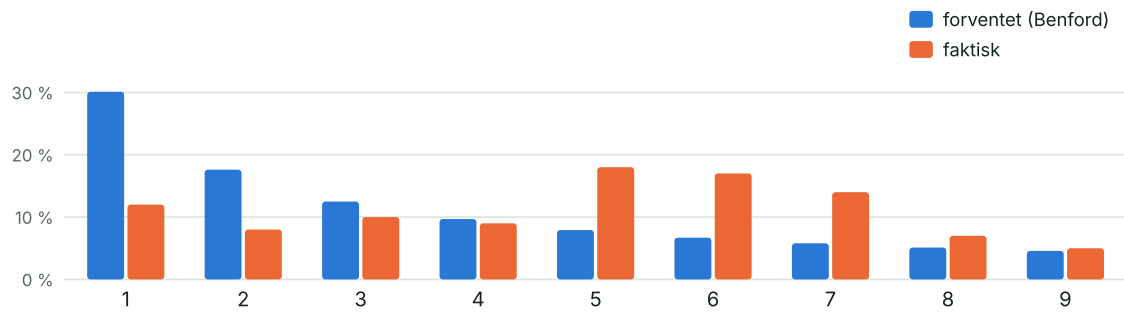

Flagges ved minst «Minus i minst» oppgjør på minst to dager, eller når samlet minus passerer «Eller minus totalt over».

Enkeltdifferanser kan ha mange uskyldige årsaker. Gjentatte minus for samme kasserer eller kasse over flere dager er det testen leter etter.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Minus i flere kassaoppgjør fordelt på flere dager; Stort samlet minus; Kasserer der dager med flere returer har mer minus i kassen. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Kassen delt mellom flere kasserere, vekslepenger, rettelser dagen etter. |
| **Krever** | Skannede kassaoppgjør. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### TALLANALYSE

Benfords lov sier at første siffer i naturlig forekommende beløp følger en bestemt fordeling (1 er vanligst med ca. 30 %). Tilpassede eller konstruerte beløp avviker ofte. I tillegg måles andelen hele kroner.




I naturlige beløp er 1 det vanligste første sifferet (30 %). Hvis for eksempel 5, 6 og 7 dominerer, kan det skyldes konstruerte eller tilpassede beløp. Avviket måles som MAD, og testen trenger mange bonger for å si noe.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Avvikende sifferfordeling hos en kasserer; Uvanlig høy andel hele kroner hos en kasserer; Kasserer med avvikende fordeling av siste siffer i totalbeløpet. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Butikker med mange enhetspriser, kontantsalg med avrunding, få bonger. |
| **Krever** | Bare listen. Trenger mange bonger (standard minst 100 samlet og 50 per kasserer). Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. En indikasjon, ikke bevis. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### RABATT

Leser rabattlinjene og rabattårsakene på bongene. Rabatt flagges bare når linjen har rabattårsak; en kampanjevare kan ha rabatt uten årsak. Rabatt med årsak i det overvåkede spennet (standard 41–69 %) og høy rabatt med årsak (standard 71–100 %) flagges, og det samme gjør rabatt med årsak på en vare som bare én kasserer har solgt i butikken den dagen. Testene for rabatt uten årsak finnes, men er av som standard.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Rabatt med overvåket årsak i spennet 41–69 %; Høy rabatt med årsak (71–100 %); Rabatt med årsak på vare som bare én kasserer solgte samme dag; Kasserer med mange bonger med overvåket årsak; Valgfritt: rabatt uten årsak, og rabatt uten treff på andre salg. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Butikker som rutinemessig gir rabatt uten å velge årsak, og datovarer som er rabattert etter instruks. |
| **Krever** | Skannet innhold med rabattdata (skanning fra versjon 3). Eldre skanninger må tas på nytt. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### MEDLEMSNUMMER

Leter etter misbruk av medlemsnummer, for eksempel at en ansatt taster sitt eget nummer på kunders kjøp. Bruker bare listen fra CW, så skanning trengs ikke, og alle innlastede bonger i valgte butikker er grunnlaget.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Samme medlemsnr i to butikker så tett i tid at det er usannsynlig; Samme medlemsnr mange ganger samme dag; Samme medlemsnr svært mange ganger totalt; Medlemsnr som nesten bare brukes hos én kasserer; Ansattes nummer, og kasserer som taster eget nummer. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Trofaste kunder med mange handleturer, familier som deler nummer og små butikker med få kasserere. |
| **Krever** | Bare listen fra CW. Lengre innlastet periode gir flere treff på «totalt». |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### PRIS PER VARE

Sammenligner enhetsprisen på samme vare i samme butikk samme dag. En pris som avviker mye fra den vanlige kan være manuell pris, spør pris eller feil pris.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Varelinje med pris langt fra vanlig pris samme dag; Kasserer med mange slike linjer. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Kampanjer som starter midt på dagen, flerkjøp og vekt-varer med varierende pris. |
| **Krever** | Skannet innhold fra versjon 4 (enhetspris). Eldre skanninger må tas på nytt. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### KJØPEUTBYTTE

Kontrollerer Kjøpeutbytte-tabellen på bonger med medlemsnr: at den finnes, og at grunnlaget står i vanlig forhold til varesummen. Testene kalibrerer seg mot det som faktisk finnes i dataene.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Medlemsbong uten Kjøpeutbytte-tabell; Grunnlag som avviker fra vanlig forhold til varesum. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Varer som ikke gir kjøpeutbytte, bonger med bare pant, og medlemmer uten utbytterett. |
| **Krever** | Skannet innhold fra versjon 4. Tabellen er ikke bekreftet i ekte data ennå. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### HENDELSESORD

Leter etter ordene i ordlisten (som du kan endre) på tekstlinjer, betalingslinjer, topptekst og bunntekst: annullert, makulert, parkert, manuell, spør pris og lignende. Slike hendelser er ikke observert i ekte data ennå; testen er en felle.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Bong med tekstlinje med ett av hendelsesordene. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Tekstlinjer med tilfeldige ord, og kampanjetekster. |
| **Krever** | Skannet innhold fra versjon 4. Diagnostikk viser alle ukjente linjer. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### BONGEN GÅR OPP, MVA OG BETALINGSREFERANSE

Kontrollerer regnskapet på hver bong: linjene mot Totalt, betalingene mot Totalt, MVA-tabellen og betalingsreferansen. Hver kontroll kalibrerer seg mot de skannede bongene, siden regnskapsmåten på bongen ikke er bekreftet i ekte data.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Linjer som ikke summerer til Totalt; Betaling som ikke stemmer med Totalt; MVA som ikke stemmer eller ugyldig sats; Samme betalingsreferanse på flere bonger. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Pant, gavekort og rabatter som ikke står som egen linje, kontant avrunding, og bonger der Totalt er definert annerledes enn vi antar. |
| **Krever** | Skannet innhold fra versjon 5 (Totalt, øreavrunding, MVA-tabell og betalingsreferanse). Eldre skanninger kan tas på nytt fra kortet «Bongregnskap og referanser». |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### PANTELAPPER: MANUELL, SLETTET OG GJENBRUKT

Skiller pantelapper på kode: 99 er lagt inn manuelt, 399 kommer fra pantemaskinen. Som standard gir bare manuell pantelapp (99) og slettet pantelapp fra maskinen (399) reaksjon.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Manuell pantelapp (kode 99) over beløpsgrensen; Kasserer med uvanlig mange bonger med manuell pantelapp; Pantelapp fra pantemaskinen (399) slettet med motlinje på samme bong; Av som standard: samme pantelapp (nummer eller sum) innløst på flere bonger. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Pantemaskin som er ute av drift, lapper som ikke lar seg lese, kunder med flasker fra flere butikker og tilfeldig like beløp. |
| **Krever** | Skannet innhold. Koden leses fra pantelinjen; lappnummer brukes bare hvis bongen viser et. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### SLETTEDE OG MAKULERTE VARELINJER

Leser varelinjer som er makulert eller slettet med en motlinje på samme bong. Hver slik bong flagges, og testen ser også om makulerte varer (EAN) selges på nytt innen kort tid.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Makulert linje på bong, også når hele bongen er makulert; Makulert vare som ikke er solgt på nytt innen tidsrommet; Kasserer med mange slettede varelinjer; Av som standard: varelinjer slettet slik at bare pant og kontant tilbake står igjen. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Kunder som angrer, feilskanninger som rettes med en gang og varer som legges tilbake i hylla. |
| **Krever** | Skannet innhold. Gjensalg vurderes bare når minst 80 % av salgene er skannet. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### SPESIALBETALINGER

Leter etter ord som eget forbruk, internt forbruk, utbetaling, finansiering og sjekk i betalingsmåter, linjenavn og tekstlinjer. Samme ord kan søkes på under Filtrer → Innhold.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Bong med ett av spesialordene; Kasserer med mange bonger med spesialord. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Rutinemessig internt forbruk, kontantuttak og andre tillatte spesialbetalinger i butikken. |
| **Krever** | Skannet innhold. Ordene er ikke bekreftet i ekte data; Diagnostikk viser ukjente linjer. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### SPØR PRIS

Sammenligner varer lagt inn med «spør pris» med dagens øvrige salg av samme vare (EAN) i butikken. Linjen under «SPØR PRIS» leses som varen.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Spør pris-vare med pris som avviker fra dagens salg; Kasserer med mange bonger med spør pris. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Varer uten pris i systemet, nye varer og kampanjer som starter midt på dagen. |
| **Krever** | Skannet innhold fra versjon 4 (enhetspris). Formatet er ikke bekreftet i ekte data. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### KORT: RETURER

Leter etter returer der samme kort (samme leverandør og samme kortnummer slik det er trykt) går igjen, og flagger hver retur til en kortleverandør med åpen retur (standard Mastercard), der pengene kan gå til et annet kort enn det som ble brukt ved kjøpet. Bruker bare det som står på bongen.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Tre eller flere returer på samme kort innen tidsrommet; Retur til kort med åpen retur (standard Mastercard). |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Kunder som ofte handler og returnerer, og kort med like siste fire siffer. |
| **Krever** | Skanning versjon 6 (kortdata). Formatet på kortlinjen er ikke bekreftet i ekte data. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### MASKINLÆRING

To modeller som kjører lokalt i nettleseren, uten kall mot CW. Uvanlige bonger: en isolasjonsskog lærer hvordan salgene i datagrunnlaget ser ut (beløp, klokkeslett, varelinjer, retur, rabatt, slettede linjer, pant, kontant tilbake, kontantandel og tid siden forrige bong på kassen) og flagger de mest avvikende, med de egenskapene som skiller seg mest ut. Lær av vurderingene: bongene du merker «Til oppfølging» og «Sjekket» brukes til en enkel modell (logistisk regresjon) som gir hver flagget bong en sannsynlighet, og «Sjekk først» kan sorteres etter den. Medlemsnummer og kasserer er ikke med i modellene, og samme data gir samme resultat.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Bong blant de mest uvanlige, med minst én egenskap som under 1 % av bongene har. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Store handler, åpning og stenging, sjeldne varer og feil som rettes på kassen. Uvanlig er ikke det samme som galt. |
| **Krever** | Skannet innhold for minst 200 salg i datagrunnlaget. Lær av vurderingene trenger minst 8 bonger med hver status. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### MANUELL KVITTERING OG TIL GODE-LAPP

Leter etter manuelle kvitteringer og til gode-lapper, og sjekker om det finnes en annen bong i butikken med samme beløp innen få dager.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Manuell kvittering eller til gode-lapp med samme beløp som en annen bong. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Reservekvitteringer skrevet inn etterpå og til gode-lapper som løses inn riktig. |
| **Krever** | Skannet innhold. Ordene er ikke bekreftet i ekte data; legg til de som CW viser. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### TEMPO: TID MELLOM BONGER

Ser på tiden mellom bonger på samme kasse og dag, og teller bonger på 0 kr. Bruker bare tidspunktene i CW-listen.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Fire eller flere bonger på samme kasse med høyst 25 sekunder mellom; Kasserer med mange bonger på 0,00 kr. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Kø med få varer, selvbetjening der flere kunder går gjennom samme kasse, åpning av skuff eller testkjøring. |
| **Krever** | Ikke skanning. Sekunder krever at CW-listen viser dem; ellers telles bonger i samme minutt. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### OVERVÅKEDE VARER

Teller salg, retur og sletting av varene du har lagt inn (EAN eller del av navn), og sammenligner kassererens andel med butikkens.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Overvåket vare i retur; Overvåket vare slettet; Kasserer med uvanlig mange salg av overvåkede varer. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Feilskanning som rettes, og kasserere som står i kiosk eller tobakkskasse. |
| **Krever** | Skannet innhold. Tom liste betyr at testen er av. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### RETUR AV VARE UTEN KJØP

Leter etter returlinjer der kortet eller medlemmet har andre kjøp i perioden, men aldri har kjøpt akkurat den varen (EAN).

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Retur av vare kortet ikke har kjøpt; Retur av vare medlemmet ikke har kjøpt; Valgfritt: retur uten kort eller medlem og uten salg av varen samme dag. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Gaver, kjøp før perioden, kontant betaling eller kjøp i en annen butikk. |
| **Krever** | Skannet innhold og minst 80 % skannede salg. Historikken må dekke «Se tilbake» dager før returen. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### RETURÅRSAK

Leser årsaken på linjen «RETUR VARE» over hver returnert vare (for eksempel «Coop Matvaregaranti»), og samler returene per årsak og kasserer. Pant telles ikke.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Kasserer med mange bonger med overvåket returårsak (standard matvaregaranti), over grensen og over andelen hos de andre; Valgfritt: hver bong med overvåket returårsak. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Matvaregaranti og andre returer er vanlige, og noen kasserere står oftere i kundeservice. |
| **Krever** | Skanning fra versjon 3.26.0 (versjon 9). «Skann returbonger på nytt» skanner bare eldre bonger med retur. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### TOPPTEKST OG BUNN

Leser bongens topptekst og bunn (tekst utenfor tabellene) og sammenligner kasserer, kasse og medlem med CW-listen. Leser også terminal-ID, autorisasjonskode og inngangsmåte fra kortterminalens tekst.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Topptekst som ikke stemmer med listen; Samme autorisasjonskode på flere bonger. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Bonger der listen er filtrert eller flyttet i tid, og kort som trekkes på nytt etter avbrutt betaling. |
| **Krever** | Skanning på nytt (versjon 7). Formatet på topptekst og bunn er ikke bekreftet i ekte data; se Diagnostikk. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### PANT

Pantelapp-sjekk: balansen mellom pantesalg og utbetalt panteretur per dag og butikk. Gjentatte pantebeløp sjekkes i gruppen Pantelapper.




Fire slike bonger på én kasse: «Kontant tilbake uten salg flere ganger». Samme beløp to ganger samme dag på kassen: «Pantelapp innløst flere gang

Pantelapper kan stamme fra flasker kjøpt andre steder, så en enkelt retur er normal. Det er gjentakelsen som er mønsteret.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Utbetalt panteretur over pantesalget (rød rad i Pantelapp-sjekk). |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Pantelapper fra flasker kjøpt andre steder, og kampanjer som gir mye retur. |
| **Krever** | Skannet innhold. Pant leses fra linjene «220 PANT» (salg) og «399 PANTELAPP» (retur). |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### TILLEGGSDATA FRA CW

Bruker merkingen fra «Hent tilleggsdata fra CW»: hvilke bonger CWs innholdsfilter (slettet vare, manuell rabatt, makulert, manuell pant, retur, parkert, spør pris, Vensafe) og betalingsfilter fant. Andelen per kasserer sammenlignes med de andre i samme kanal, og noen kombinasjoner på samme bong flagges.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Kasserer med mye av ett innhold, over grensen og over andelen hos de andre i kanalen; Bong med en kombinasjon av innhold, for eksempel Vensafe og slettet vare. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Kasserere som står i kiosk, tobakk eller kundeservice, nye kasserere som retter mange feil, og varer som skanner dårlig. |
| **Krever** | Tilleggsdata fra CW for samme periode og butikker. Ikke skanning. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### INNLOGGING OG SAMTIDIGE KASSER

Innlogging og utlogging fra «Hent tilleggsdata fra CW» gir øktene på hver kasse. En kort økt med få salg og en retur eller sletting er uvanlig. Salg på to betjente kasser om hverandre sees i listen alene.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Kort innlogging med retur eller sletting; Kasserer med salg på to betjente kasser om hverandre. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | En leder som logger inn for å godkjenne en retur, kasserere som flytter mellom kasser, og felles innlogging som butikken har bestemt. |
| **Krever** | Innlogging og utlogging fra tilleggsdata. Salg på to kasser trenger bare listen. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### BONGKOPI

Bongkopier fra «Hent tilleggsdata fra CW» viser nummeret på den opprinnelige bongen. Pluginen finner den i listen og ser etter returer etter kopien.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Retur etter bongkopi der en vare også står på den kopierte bongen; Retur hos samme kasserer kort tid etter kopien; Kasserer med mange bongkopier. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Kunder som trenger kopi til garanti eller regnskap, og returer som er helt i orden. |
| **Krever** | Tilleggsdata fra CW. Sammenligning av varer krever at den opprinnelige bongen og returen er skannet. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### SVINN OG INTERNT FORBRUK

Bonger av typen synlig svinn (11) og internt forbruk (13), ofte registrert på PDA, skannes som vanlige bonger. Varene sammenlignes med overvåkede varer og med returer samme dag.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Overvåket vare i svinn eller internt forbruk; Svinn av vare som er returnert samme dag; Stort beløp på én registrering; Registrering utenom åpningstid. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Utgått dato, knust vare, varetelling, og internt forbruk som butikken har bestemt. |
| **Krever** | Skanning for varetestene. Beløp og klokkeslett står i listen. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### ÅPNINGSTIDER

Åpnings- og stengetid brukes til å flagge salg utenfor åpningstid og til å avgjøre hvilken dag et kassaoppgjør hører til.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Salg utenfor åpningstid (per kasse og dag). |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Forlenget åpningstid, rydding og testbonger. Sett riktige tider for å unngå støy. |
| **Krever** | Bare listen (tidspunkt og type), ingen skanning. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

### KASSERERPROFIL OG AVSTEMMING

Kassererprofil sammenligner hver kasserer mot butikkens snitt: returandel (uten rene pantereturer), snittbeløp, manuelle pantelapper (99) per salg og korrigeringer per salg. Dagsavstemming sammenligner forventet og telt kontant per kasse og dag.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Kasserer som ligger uvanlig høyt eller lavt mot snittet; Avstemming med avvik mellom forventet og telt kontant. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Ulike skift og arbeidsoppgaver (en kasserer på pantekassen får høy returandel). |

| | |
|---|---|
| **Krever** | Returandel og snittbeløp trenger bare listen; med skanning tas rene pantereturer ut. Manuelle pantelapper og korrigeringer krever skanning. Hver profilmarkering gir 2 poeng til kassereren. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

#### EGNE REGLER

Egne avviksregler bygger du under Analyse → Detaljer → Egne avviksregler. Hver regel kan kombinere flere vilkår, og treff gir like mange poeng som angitt her.

| | |
|---|---|
| **Fanger** | Bonger som oppfyller alle vilkårene i en av reglene dine. |
| **Vanlige uskyldige årsaker** | Avhenger av reglene du lager. |
| **Krever** | Regler som bruker innhold (merket *) krever skannet bong. |
| **Innstillinger** | Alle innstillingene for denne testen |

## Resultatet står fast når listen byttes

Etter en analyse viser «Sjekk først», kasserere å se nærmere på og periodesammenligningen et øyeblikksbilde av analysen, ikke det som står i Lindbak-listen akkurat nå. Søker du manuelt i Lindbak, velger en annen periode eller trykker Oppdater, byttes listen, men resultatet beholdes. Øverst står en melding når analyserte bonger ikke lenger ligger i listen. Knappen **Hent i CW** på en bong henter dagen og butikken dens inn i listen igjen (uten å røre analysen), og blir til «Vis i listen». Notat og status virker også på bonger som ikke er i listen. Endrer du omfanget eller innstillingene, må du kjøre analysen på nytt; det står en melding om det. Analysen ligger i minnet og forsvinner ved F5 og med «Tøm cache», men skanningene ligger i pluginens lagring, så en ny analyse går raskt.

## Jobbe videre mens pluginen skanner

Du kan bytte mellom fanene i panelet mens skanningen går. Ikke bruk Lindbaks søk eller liste før den er ferdig, for skanningen åpner hver bong i Lindbaks visningsfelt. Byttes listen likevel, hoppes bongene som er borte over med en gang, og meldingen sier hvor mange. Chrome bremser faner som er skjult, og etter noen minutter står de nesten stille. La derfor Lindbak stå i et eget *vindu* ved siden av det du jobber i (dra fanen ut av vinduet), og ikke dekk det helt med andre vinduer.

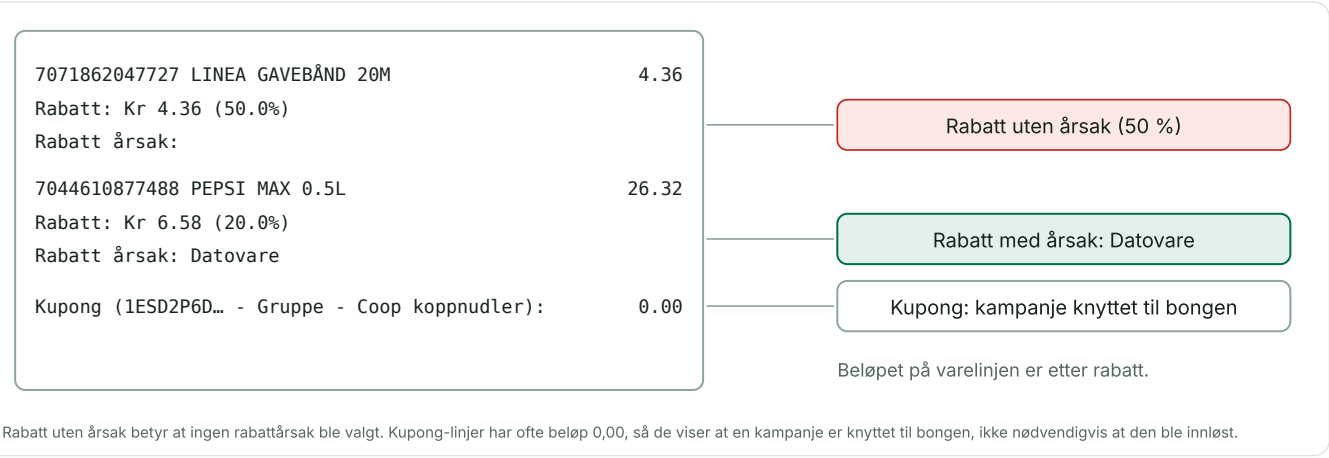
## Tegnforklaring

Rød kant | Gul stripe | Høy 10 | Middels 5 | Lav 3 | Ny | Kasserer 4103

| | |
|---|---|
| **Rød kant** | Bongen er flagget i analysen. Gjelder både radene i journallisten og kortene i Sjekk først. |
| **Gul stripe** | Noe mangler (skanning eller data), eller innstillingene er endret etter siste analyse. Knappen ved siden av løser det. |
| **Høy, Middels, Lav** | Risikonivå etter poengsum. |
| **Ny** | Flagget siden forrige analyse. |
| **Understreket grønn lenke** | Klikk for å se alt om kassereren eller kassen (Fokus). |
| **Rødt tall i tabell** | Verdien er over grensen eller avviker fra snittet. |
| **Stiplet pille** | Markering som ikke er et filter, for eksempel «Avvik markert». × fjerner den. |
| **Overstrøket årsak** | Testen er dekket av en høyere test på samme forhold og teller ikke i poengene. Forklaringen står ved siden av. |
| **Boks «Kan være sentral kampanje»** | Rabatten kan skyldes en kampanje fra sentralt hold. Svar *Ja* eller *Nei* under bongen; svaret gjelder varen på alle flaggede bonger. *Angre* setter det tilbake. |
| **«skanning» ved et filter** | Filteret krever at bongene er skannet. Uskannede bonger skjules, og en gul stripe viser hvor mange. |
| **⤢ i tittelfeltet** | Bytter panelstørrelse: Vanlig, Stor (dokket til høyre) eller Full. |

# 5 Rabatt og kuponger

Pluginen leser tre ting fra kvitteringene som handler om rabatt:




Rabatt uten årsak betyr at ingen rabattårsak ble valgt. Kupong-linjer har ofte beløp 0,00, så de viser at en kampanje er knyttet til bongen, ikke nødvendigvis at den ble innløst.

- **Rabattlinje:** `Rabatt: Kr 4.36 (50.0%)` står under varen den gjelder. Varebeløpet på kvitteringen er allerede etter rabatt.
- **Rabattårsak:** `Rabatt årsak:` er tom hvis ingen årsak ble valgt. Ellers står årsaken her.
- **Kupong:** `Kupong (id - navn)` viser en kampanje knyttet til bongen. Beløpet er ofte 0,00.

## Rabattårsaker

Lindbak har seks årsaker. Pluginen kjenner igjen både tallet og teksten på kvitteringen.

| TEKSTNR | ÅRSAK | OVERVÅKES SOM STANDARD |
|---|---|---|
| 1 | Datovare | Ja |
| 2 | Feil pris | Ja |
| 3 | Prisløfte | Ja |
| 4 | Reserveløsning kupong | Ja |
| 5 | Annen rabattårsak | Ja |
| 6 | Best før | Ja |

**Rabatt flagges bare når linjen har rabattårsak.** En kampanjevare kan ha rabatt uten årsak, så rabatt uten årsak er bare tall i kortet Rabatter og kuponger. Med årsak gjelder tre tester:

- **Overvåket (standard 41–69 %):** rabatt med årsak i spennet flagges som «Rabatt med overvåket årsak». Nedre grense 41 % gjør at vanlig datovare på 40 % ikke flagges. Alle seks årsakene overvåkes som standard; listen og spennet (fra og til) endres under Innstillinger → Rabatt.
- **Høy rabatt (standard 71–100 %):** rabatt med årsak i spennet flagges som «Høy rabattprosent». 70 % ligger mellom spennene og flagges ikke; endre grensene om du vil ha den med.
- **Varen solgt av én kasserer:** rabatt med årsak på en vare (EAN) som bare én kasserer har solgt i butikken den dagen, flagges. Alle salg av varen telles, med og uten rabatt. Selger to kasserere varen samme dag, flagges den ikke. Står over dager der under 80 % av salgene i butikken er skannet.

**Filtrer:** Filtrer → Innhold → Rabatt «Rabatt med årsak» sammen med «Rabatt % fra» og «til» viser bonger der samme linje har årsak og prosent i spennet (for eksempel 71 til 100). Knappene «Vis overvåket» og «Vis høy rabatt» i kortet Rabatter og kuponger fyller inn dette.

## Rabatt uten årsak (av som standard)

Rabattårsak er valgfri på bongen, og en kampanjevare har ofte rabatt uten årsak, så testene under er av som standard. Slår du dem på under Innstillinger → Rabatt, virker de slik:

- **Bongen flagges** når en rabattlinje uten årsak har en rabattprosent på minst grensen (Innstillinger → Rabatt, «Rabatt uten årsak fra», for eksempel 30 %; tom = av). Rabatter under grensen flagges ikke. Testen bruker prosenten som er trykt på rabattlinjen. En linje uten trykt prosent vurderes i stedet av «Høy rabattprosent» og «Rabatt uten treff», som regner prosenten ut fra beløpene. Funnet gir **0 poeng** som standard: det vises i Sjekk først og Detaljer, men teller ikke i risikoscoren. Poengene kan endres under Innstillinger → Rabatt.
- **Kassereren markeres** (ikke bongen) når andelen av hans eller hennes bonger med rabatt uten årsak er minst 1,5 ganger butikkens andel, med minst 5 bonger og minst 2 bonger med rabatt uten årsak. Det står i kassererprofilen som «Mange rabatter uten årsak», og kan slås av med «Sammenlign kasserere».
- **Kampanjevare:** selger minst to kasserere samme vare med rabatt (én bong hver er nok), klassifiseres varen automatisk som kampanjevare. Rabatten flagges ikke, og den teller ikke mot kassereren (under).
- **Bonger som ikke er skannet** ses ikke. Dekningsgraden i kortet Rabatter og kuponger viser hvor mange salg som er vurdert.

## Høy rabatt, rabatt uten treff og kampanje

Tre tester ser på selve rabatten, utover årsakskoden. De ligger i gruppen Rabatt under Innstillinger.

| TEST | HVA DEN FINNER |
|---|---|
| Høy rabattprosent | Rabattlinjer med årsak mellom to grenser (standard 71 til 100 %). Overvåker rabatter som nesten gir varen bort. |
| Rabatt uten treff på andre salg (av som standard) | En vare med rabatt over grensen der ingen andre bonger i butikken samme dag har samme vare med samme rabatt. Samme rabatt på andre dager står i forklaringen. Gjelder bare rabatt uten årsak når «Treff-testen gjelder bare rabatt uten årsak» er på. |
| Kampanjevare | Samme vare med rabatt (hvilken som helst prosent) hos minst 2 kasserere, minst 2 bonger til sammen (én bong hos hver er nok), over alle dager og butikker. Standard: varen klassifiseres automatisk som kampanjevare, og rabatten flagges ikke. Slår du av «Klassifiser automatisk som kampanjevare», tas bongene med i analysen med et notat, og du blir spurt. |

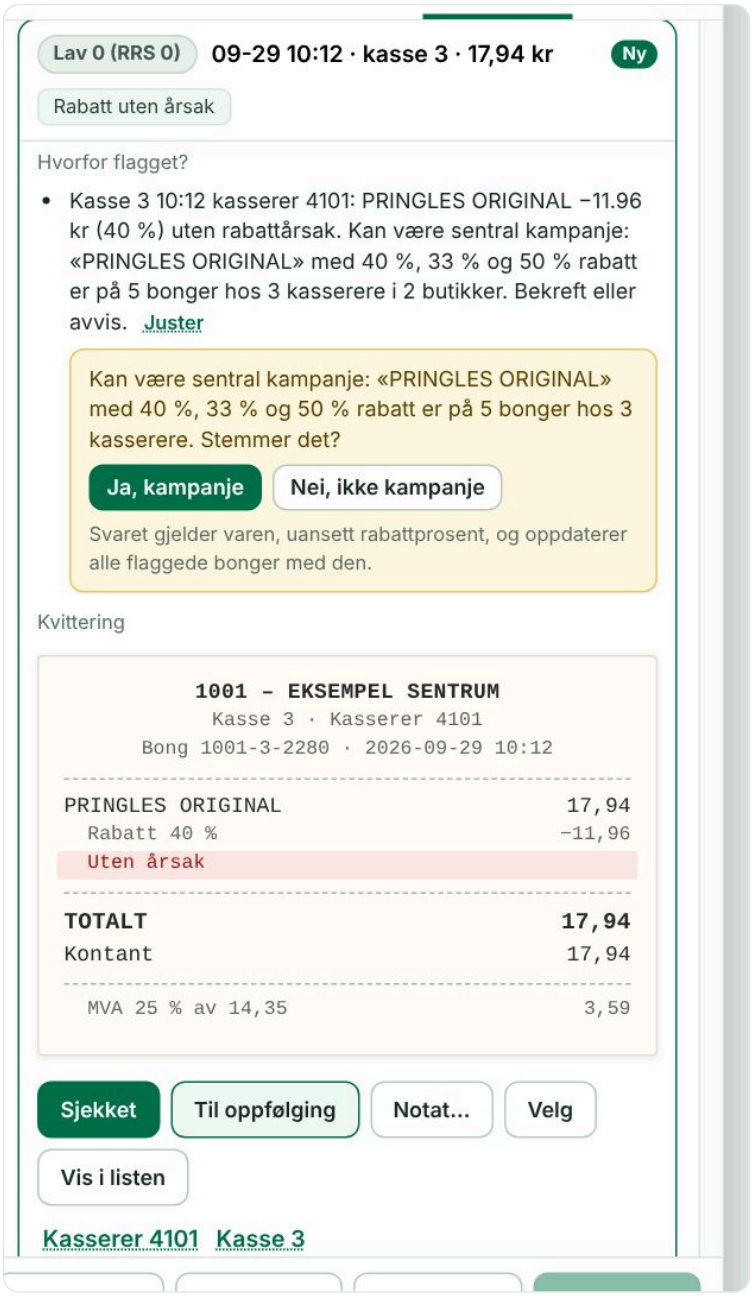
## Kampanjevare

Rabatt uten årsak kan skyldes en kampanje fra sentralt hold. Er samme vare solgt med rabatt på flere bonger hos flere kasserere, er det trolig en kampanje og ikke én person som gir rabatt. Bare rabatt uten årsak kan bli kampanje; rabatt med årsak er gitt av kassereren og vurderes alltid.

- **Automatisk (standard):** selger minst to kasserere samme vare med rabatt, er varen en *kampanjevare*. Én bong hos hver av to kasserere er nok. Rabatten flagges ikke, telles ikke mot kassereren, og linjen merkes «kampanjevare» i kvitteringsvisningen. Bare salg med rabatt telles. Grensene er «Mulig kampanje: … bonger» (2) og «… kasserere» (2) under Innstillinger → Rabatt.
- **Kupong på bongen:** står varen i en kupong-linje på samme bong (for eksempel fra Coop-appen), regnes rabatten som kampanje. Kan slås av under Innstillinger → Rabatt.
- **Multipakk:** står samme vare på minst to linjer med samme rabatt på én bong («2 for X»), regnes rabatten som kampanje, også hos én kasserer. Kan slås av under Innstillinger → Rabatt.
- **Varer med strekkode og PLU** (for eksempel «5712 APPELSIN») kan begge bli kampanjevare.
- **Skann hele grunnlaget:** analysen skanner bare bongene i omfanget. Er omfanget én kasserer, ser kampanjesjekken bare den kassereren, og ingen vare blir kampanjevare. Kortet viser hvor mange salg og kasserere sjekken ser, og knappen «Skann hele grunnlaget» skanner resten av bongene i valgte butikker.
- **Merk selv:** tabellen «Rabatt uten årsak på varer som ikke er kampanjevare» viser varene med rabatt uten årsak, flest bonger først, og hvorfor de ikke er kampanjevare (for få bonger eller kasserere). Knappen *Kampanjevare* merker varen; valget huskes og kan angres.
- **Ikke kampanje:** i tabellen «Kampanjevarer» i kortet Rabatter og kuponger står «Kampanjevare (automatisk)» med knappen *Ikke kampanje*. Da flagges rabatten som vanlig. Svaret huskes, og *Angre* setter varen tilbake.

Slår du av «Klassifiser automatisk som kampanjevare», spør pluginen i stedet:

- **Bongen tas med.** Rabatten flagges som vanlig, men får et notat: «Kan være sentral kampanje: «Kaffe» med 40 % og 33 % rabatt er på 14 bonger hos 5 kasserere».
- **Du blir spurt.** Under bongen i Sjekk først står *Ja, kampanje* og *Nei, ikke kampanje*. Et varsel i Analyse-kortet og kortet Rabatter og kuponger har knappen *Svar nå*, som åpner en liste med alle mulige kampanjer.
- **Svaret gjelder varen, uansett rabattprosent.** Svarer du på én bong, oppdateres alle flaggede bonger med samme vare, også de med en annen prosent, og statuslinjen viser hvor mange flaggede bonger det ble før og etter.
- **Ja:** rabatten på varen flagges ikke lenger, og telles ikke mot kassereren. **Nei:** den flagges som vanlig, uten notat. **Angre** setter den tilbake.
- **Svarene huskes** i nettleseren, følger med Eksporter og Importer innstillinger, og står i revisjonsrapporten, slik at ingen rabatter forsvinner uten at det kan etterprøves.
- En dag der svært mange salg har rabatt (standard 40 % av minst 30 salg) får bare et notat om mulig kampanjedag.




Sjekk først: bongen får et notat og spørsmålet «Stemmer det?» med Ja og Nei.




Svar nå: alle varer som kan være sentral kampanje, med svar og Angre.

Du kan også søke etter rabatt under Filtrer → Innhold: skriv for eksempel 40 i både «Rabatt % fra» og «til» for å se alle bonger med 40 % rabatt. Kortet Rabatter og kuponger viser de mulige kampanjene.

## Hvor du finner rabatt

- **Filter:** Filtrer → Innhold → Rabatt og Rabatt % fra/til (krever skanning).
- **Analyse → Detaljer → Rabatter og kuponger:** tabell per kasserer, tabellen «Rabatt per årsak» (klikk en årsak for å filtrere listen), matrisen «Kasserer × årsak», de vanligste kupongene og tabellen «Mulige sentrale kampanjer» (vare og rabatt på mange bonger, og kampanjedager).
- **Egne regler og Fokus:** rabatt, prosent, årsak og kuponger finnes som felt.

## ▾ RABATTER OG KUPONGER

Rabattdata for 226 av 226 salg. 17 bonger har rabattlinje (318,02 kr), 1 av dem uten årsak (29,20 kr). 62 bonger har kupong/kampanje (115 kuponger).

| Kasserer | Bonger | Med rabatt | Rabatt kr | Uten årsak | Uten årsak kr | Andel | Overvåket | Med kupong | Kuponger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasserer 4101 | 66 | 5 | 73,06 | 1 | 29,20 | 2 % | 0 | 17 | 33 |
| Kasserer 4102 | 38 | 5 | 161,52 | 0 | 0,00 | 0 % | 2 | 6 | 10 |
| Kasserer 4103 | 61 | 3 | 32,78 | 0 | 0,00 | 0 % | 0 | 16 | 32 |
| Kasserer 4201 | 33 | 4 | 50,66 | 0 | 0,00 | 0 % | 1 | 14 | 22 |
| Kasserer 4202 | 28 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 % | 0 | 9 | 18 |
| Butikk | 226 | 17 | 318,02 | 1 | 29,20 | 0 % | 3 | 62 | 115 |

Overvåkede årsaker: Datovare, Feil pris, Prisløfte, Reserveløsning kupong, Annen rabattårsak, Best før. Bongen flagges ved rabatt med årsak på 41–69 % og minst 0 kr; kassereren markeres ved minst 3 bonger. Rabatt flagges bare når linjen har årsak; en kampanjevare kan ha rabatt uten årsak. Endres under Innstillinger → Rabatt.

Vis overvåket (41–69 %) Vis høy rabatt (71–100 %)

### Rabatt per årsak

| Årsak | Linjer | Bonger | Rabatt kr | Snitt % | Overvåket |
|---|---|---|---|---|---|
| Datovare | 6 | 6 | 67,29 | 31,67 | ja |
| Feil pris | 1 | 1 | 30,57 | 30 | ja |
| Reserveløsning kupong | 1 | 1 | 20,38 | 20 | ja |
| Annen rabattårsak | 2 | 2 | 101,90 | 50 | ja |
| Best før | 1 | 1 | 7,98 | 20 | ja |
| Uten årsak | 6 | 6 | 89,90 | 47,17 | |

### Kasserer × årsak (antall rabattlinjer)

| Kasserer | Datovare | Feil pris | Reserveløsning kupong | Annen rabattårsak | Best før | Uten årsak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasserer 4101 | 1 | · | · | · | 1 | 3 |
| Kasserer 4102 | 1 | 1 | 1 | 2 | · | · |
| Kasserer 4103 | 1 | · | · | · | · | 2 |
| Kasserer 4201 | 3 | · | · | · | · | 1 |

### Kuponger (flest først)

| Kupong-id | Navn | Bonger | Sum kr |
|---|---|---|---|
| 1ESD2LJ54XDMBB6F | COOP FROKOSTEGG FRITTG. 12PK L | 34 | 0,00 |
| 1ESD2TCL2ANF9LV8 | GRUPPE 240 - Coop knekkebrød 170-320 g | 32 | 0,00 |
| 1ESD2P6DRVPCCJY1 | Gruppe - Coop koppnudler, 65 g | 26 | 0,00 |
| 1ESD2QPUH6SUM2QH | Gruppe - Coop D ferdigretter, 300-350 g | 23 | 0,00 |

### Kampanjevarer

| Vare | Rabatt | Bonger | Kasserere | Butikker | Dager | Svar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINGLES ORIGINAL | 40 %, 33 % og 50 % | 5 | 3 | 2 | 3 | Kampanjevare (automatisk) Ikke kampanje |

1 varer er klassifisert som kampanjevare: minst 2 kasserere har solgt varen med rabatt, på minst 2 bonger til sammen (én bong hos hver av to kasserere er nok). Rabatten på dem flagges ikke. Trykk «Ikke kampanje» for å flagge som vanlig. Slå av under Innstillinger → Rabatt for å bli spurt i stedet. Kampanjesjekken ser 226 av 226 salg i grunnlaget (5 av 5 kasserere har skannede bonger). En vare blir bare kampanjevare når de skannede bongene viser den hos flere kasserere. 0 rabattlinjer står i en kupong på samme bong og regnes som kampanje. 0 rabattlinjer er like varer med samme rabatt på samme bong (multipakk) og regnes som kampanje.

### Rabatt uten årsak på varer som ikke er kampanjevare

| Vare | Rabatt | Bonger | Uten årsak | Kasserere | Hvorfor ikke | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLØTEBOLLER 4PK | 80 % | 1 | 1 | 1 | bare 1 bong (grense 2) | Kampanjevare |

«Kampanjevare» merker varen som kampanje uansett rabattprosent, og rabatten på den flagges ikke lenger. Valget huskes og kan angres i tabellen over. Samme vare med rabatt på minst 2 bonger hos minst 2 kasserere (over alle dager og butikker) kan være en kampanje fra sentralt hold. Uten automatisk kampanjevare tas bongene med i analysen med et notat, og du blir spurt. Svaret gjelder varen, uansett rabattprosent. Svar Ja: rabatten flagges ikke lenger og telles ikke mot kassereren (0 bekreftet). Svar Nei: flagges som vanlig (0 avvist). En dag der minst 40 % av minst 30 salg har rabatt får bare notat. Rabatt = linjen «Rabatt: Kr x (y %)» på en vare med årsak 1 Datovare, 2 Feil pris, 3 Prisløfte, 4 Reserveløsning kupong, 5 Annen rabattårsak eller 6 Best før (tom = ingen årsak valgt). Klikk en årsak for å filtrere listen. Kupong = linjen «Kupong (id - navn)», antatt lagt inn sentralt (CN/VPI); beløpet er ofte 0,00, så den viser at kampanjen er knyttet til bongen, ikke at den er innløst. Rødt = andel bonger med rabatt uten årsak er minst 1.5× butikkens (minst 5 bonger). Funn «Rabatt uten årsak» er av. «Høy rabattprosent» flagger rabatt med årsak på 71–100 %. «Varen solgt av én kasserer» flagger rabatt med årsak når færre enn 2 kasserere solgte varen i butikken den dagen. «Rabatt uten treff» krever minst – % og at ingen andre bonger samme dag har varen med samme rabatt. Søk på rabatt-prosent under Skann.

Rabatter og kuponger: tabell per kasserer, per årsak og kasserer × årsak.

**IKKE BEKREFTET**

Vi har ikke sett en ekte kvittering med utfylt rabattårsak, og vet derfor ikke sikkert om årsaken skrives som tall eller tekst (begge håndteres). Pluginen kan heller ikke se om en rabatt er en sentral kampanje. Den ser bare mønsteret (samme vare, mange bonger, flere kasserere) og spør deg, i stedet for å anta noe. Eldre skanninger fra før versjon 3 mangler rabattdata og må skannes på nytt.

# 6 Medlem, pris, pant og hendelser

Disse testene sammenligner bonger med hverandre eller leter etter noe pluginen ikke har sett ennå. De ligger i Analyse → Detaljer og har egne grupper under Innstillinger.

## Medlemsnummer

Testen bruker bare listen fra Lindbak og trenger ikke skanning. Den ser på alle innlastede bonger i valgte butikker og leter etter fire mønstre. Det typiske tilfellet er en ansatt som taster sitt eget medlemsnummer på kunders kjøp.

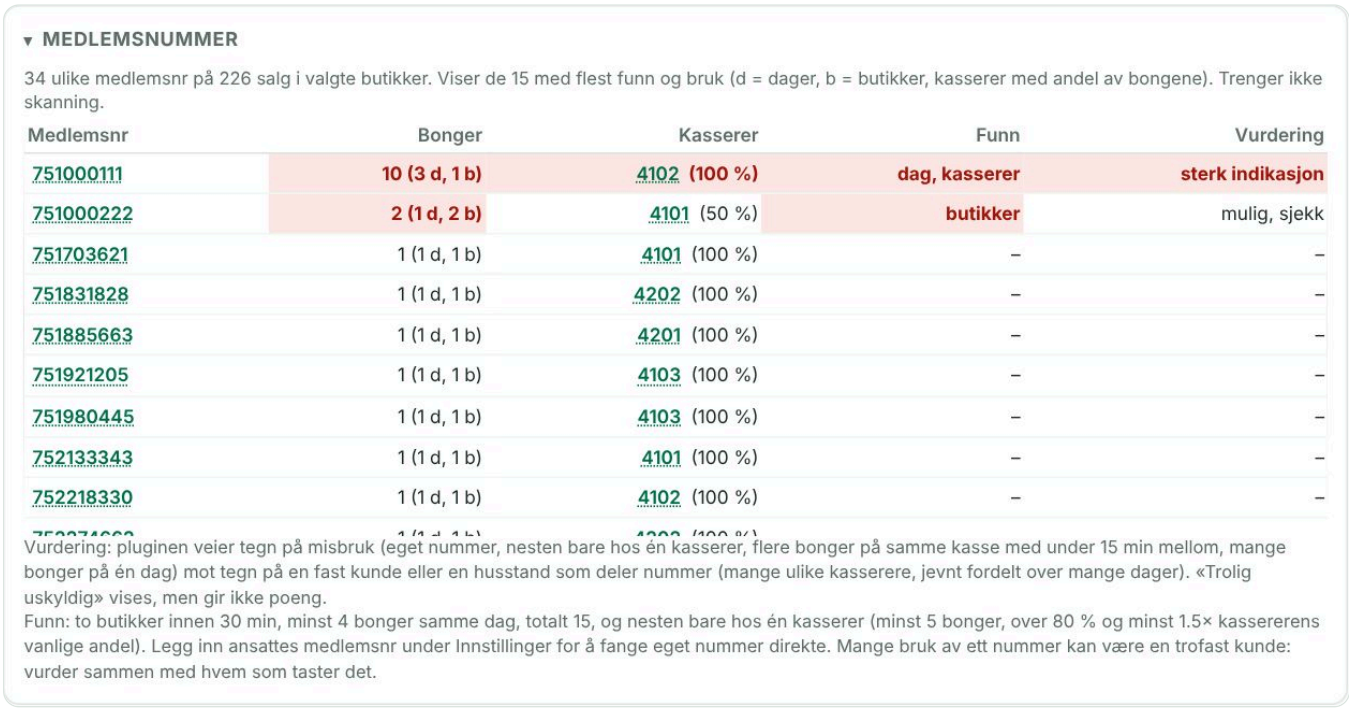
| MØNSTER | HVA SOM FLAGGES |
|---|---|
| To butikker | Samme medlemsnr i to butikker med få minutter mellom bongene. |
| Samme dag | Samme medlemsnr på mange bonger samme dag. |
| Totalt | Samme medlemsnr på svært mange bonger i alt. Avhenger av hvor lang periode du har lastet. |
| Én kasserer | Et medlemsnr som nesten bare brukes hos én kasserer. Andelen må også være klart høyere enn kassererens vanlige andel av butikkens bonger, slik at kassereren som tar de fleste bongene ikke flagges uten grunn. |

**Vurdering:** har et nummer funn, gjør pluginen opp en mening ut fra hele bruksmønsteret, og skriver den i funnet og i tabellen i kortet Medlemsnummer.

- **Tegn på misbruk:** kassereren taster sitt eget nummer, nesten bare hos én kasserer, flere bonger på samme kasse med under 15 minutter mellom, mange bonger på én dag, eller to butikker nesten samtidig.
- **Tegn på en fast kunde eller en husstand som deler nummer:** bruk hos mange ulike kasserere uten at én har over halvparten, og jevn bruk over mange dager (gjelder ikke når nummeret nesten bare brukes hos én kasserer).
- **Resultat:** «sterk indikasjon på misbruk», «mulig misbruk, bør sjekkes» eller «trolig fast kunde eller felles husstand», med begrunnelse. Den siste vises, men gir ikke poeng. Eget nummer flagges alltid.

**Ansattliste:** under Innstillinger → Medlemsnummer kan du legge inn ansattes medlemsnr, adskilt med komma. `1234567` flagger alle bonger med nummeret. `12=1234567` (kasserer=medlemsnr) flagger i tillegg når kasserer 12 selv har tastet nummeret, som gir høyest poeng. Listen lagres bare i din nettleser, men tas med i innstillingseksport og rapport.

Kortet **Medlemsnummer** viser nummerne med flest funn og bruk. Klikk et nummer for å filtrere listen på det.




Medlemsnummer: nummer med flest bonger og funn, med kasserer og andel.

**VURDER ALLTID SAMMEN**

Et medlemsnr med mange bonger kan være en trofast kunde eller en familie som deler kort. Se hvem som taster det og når før du konkluderer.

## Pris per vare

Samme vare skal koste det samme samme dag i samme butikk. Testen finner den vanlige prisen (den prisen flest bonger har, minst 60 %) og flagger linjer som avviker mye. Det kan tyde på manuell pris, spør pris eller feil pris. Rabatt legges tilbake i prisen, så vanlig rabatt flagges ikke her. Kampanjer som starter midt på dagen og flerkjøp kan gi falske treff. Testen krever skanning, og eldre skanninger må tas på nytt fordi de mangler enhetspris.

### Kjøpeutbytte

På medlemsbonger finnes en tabell med Grunnlag, Kjøpeutbytte og MVA bonus. Testen flagger medlemsbonger uten tabellen, og bonger der grunnlaget avviker fra det vanlige forholdet til varesummen. Tabellen er ikke bekreftet i ekte data. Derfor kalibrerer testene seg: finnes tabellen på færre enn 80 % av medlemsbongene (minst 10), regnes fraværet ikke som avvik.

### Hendelsesord og diagnostikk




Pris, kjøpeutbytte og hendelser: dekning, avvik og knappen Diagnostikk.

Annullert bong, manuell pris, parkert bong og spør pris er ikke observert i ekte data ennå, og vi vet ikke om Lindbak viser dem på bongen. Pluginen setter derfor ut to feller:

- **Hendelsesord:** tekstlinjer (ikke varenavn), betalingslinjer, topptekst og bunntekst med et ord fra ordlisten flagges. Standardlisten er anull, makul, makulert, storn, parker, på vent, manuell, spør pris, overstyr, prisendring, kansell, kanseller, avbrutt og bong kopi. En bong med «Bong kopi» er en kopi og ikke et nytt kjøp: den flagges bare som hendelsesord og holdes utenfor de andre testene (duplikater, tempo, bongnummer og så videre). Under Innstillinger → Hendelsesord fjerner du et ord med × og legger til et nytt med Enter eller «Legg til». Ordet treffer på starten av et ord, uavhengig av store og små bokstaver, æøå og doble bokstaver: «anull» treffer «Annullert». Ordene «manuell» og «spør pris» telles ikke her på bonger som allerede er flagget av «Spør pris» eller «Manuell kvittering».
- **Ukjente linjer:** linjer pluginen ikke kjenner igjen samles opp, med tall byttet mot #.

Åpne **Diagnostikk** fra kortet «Pris, kjøpeutbytte og hendelser» eller fra Innstillinger → Generelt. Der ser du først en sammenligning av klokkeslettet i listen og på bongen, så en kanaltabell (saleChannel) med antall bonger, typer, butikker, kasser, snittbeløp, medlemsandel og returer per kanal, med rådata for tid (type og ulike verdier), så betalingsmåtene på bongene (sammenlignet med navnene i CWs filter hvis listen er lastet), hva som er lest av topptekst og bunn (terminal-ID, autorisasjonskode, inngangsmåte) med linjer utenfor tabellene pluginen ikke kjenner igjen, og til slutt hendelsesord og ukjente linjer med antall og et eksempel på bongnummer. Betydningen av kanalkodene er ikke bekreftet; tabellen inneholder ingen kasserer- eller medlemsnumre. «Kopier som tekst» gir en liste du kan dele, slik at testene kan utvides med det Lindbak faktisk viser. Listen inneholder ingen varenavn eller beløp, men bongnummer.

### Pantelapper: manuell, maskin, slettet og gjenbrukt

Pantelappen har to koder: `99 PANTELAPP` er lagt inn manuelt av kassereren, og `399 PANTELAPP` kommer fra pantemaskinen. Kortet «Pantelapper: manuell og maskin» viser per kasserer hvor mange av hver, og beløpet.

Fra versjon 3.23.0 gir pant bare reaksjon på to ting: **manuell pantelapp (99)** og **pantelapp fra maskinen (399) som er slettet**. En vanlig panteretur fra maskinen gir ingen reaksjon: stor panteretur, mange pantelapper, kontant tilbake uten salg (også flere ganger), pantelapp innløst flere ganger og slettede varelinjer med pant og kontant er av som standard, og rene pantereturer teller ikke som retur, rundt beløp eller gjentatt beløp. Lagrede innstillinger legges om én gang ved oppdatering. Alt kan slås på igjen under Innstillinger.

| TEST | HVA DEN FINNER |
|---|---|
| Manuell pantelapp | En bong med manuelle pantelapper (kode 99) på minst 50 kr. Kassereren har tastet beløpet selv. |
| Mange manuelle pantelapper | En kasserer med minst 5 bonger med manuell pantelapp og høyere andel enn butikken. |
| Pantelapp slettet | En pantelapp fra pantemaskinen (399) og en motlinje med samme beløp på samme bong. Hvilke koder som gjelder velges under «Pantelapp slettet gjelder koder» (standard 399). |
| Pantelapp innløst flere ganger (av som standard) | Samme sum (minst 20 kr) på ulike bonger innen 60 minutter eller på samme kasse samme dag, eller samme lappnummer hvis bongen viser det. Bonger med flere pantelapper sammenlignes også på bongsummen. Erstatter den gamle testen «Samme pantebeløp utbetalt flere ganger». |



▾ PANTELAPPER: MANUELL OG MASKIN

226 av 226 salg er skannet. Pantemaskin (kode 399): 21 pantelapper, 1 001,90 kr. Manuelt innlagt (kode 99): 2 pantelapper, 125,00 kr. Slettet: 1. Gjenbrukt: 0.

| Kasserer | Bonger | Maskin 399 | Manuell 99 | Andel manuell | Slettet | Gjenbruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasserer 4101 | 2 | 2 · 85,00 | 0 · 0,00 | 0 % | 1 | 0 |
| Kasserer 4102 | 2 | 0 · 0,00 | 2 · 125,00 | 100 % | 0 | 0 |
| Kasserer 4103 | 6 | 19 · 916,90 | 0 · 0,00 | 0 % | 0 | 0 |

Maskin og manuell vises som antall · kr. Maskin = «399 PANTELAPP», lest fra pantemaskinen. Manuell = «99 PANTELAPP», lagt inn for hånd. Rødt = minst 5 bonger med manuell pantelapp og andel over butikkens (20 %) × 1.5. Slettet = en pantelapp og en motlinje med samme beløp på samme bong. Gjenbruk = samme sum (minst 20 kr) på ulike bonger innen – min, eller samme lappnummer hvis bongen viser det. Flaskepant fra andre butikker gir noen tilfeldige treff.

Pantelapper: manuell (kode 99) mot maskin (kode 399), slettede og gjenbrukte lapper per kasserer.

## Slettede varelinjer og makulerte varer

Når en varelinje slettes etter at den er skannet, står den igjen på bongen. CW viser den med «(SLETTET)» etter navnet, for eksempel «SALAT CRISPI 150G (SLETTET) 23.94»; beløpet står, men er ikke med i Totalt. Pluginen legger slike linjer til side, slik at bongregnskapet går opp og de andre testene bare ser varene som ble solgt, og regner dem som slettet. Eldre skanninger rettes automatisk. En slettet vare kan også stå som linje og motlinje (samme kode og beløp med motsatt fortegn); da kobles de og regnes begge som slettet. I kvitteringen i panelet står slettede linjer overstreket.

- **Makulert linje på bong:** hver bong med en varelinje og motlinje flagges (2 poeng), også når varen er solgt på nytt, når dekningen er lav og når hele bongen er makulert. Har bongen samtidig rundt beløp, får den begge reaksjonene. Står «makulert» eller «annullert» som tekst på bongen, i en betalingslinje eller i topp/bunn, flagges den også som hendelsesord.
- **Varelinjer slettet, pant utbetalt kontant (av som standard):** en kunde handler for 150 kr og betaler med pantelapp for 150 kr, og kassereren sletter deretter varelinjene slik at pantelappen utbetales som kontanter. Bongen flagges når de slettede linjene gjør at bare pant og kontant tilbake står igjen. «Kontant tilbake uten salg» regner nå også slettede linjer som ikke solgt.
- **Makulert vare ikke solgt på ny:** for hver slettet vare med EAN sjekkes det om samme vare er solgt på en annen bong i butikken samme dag. Er den ikke det, flagges bongen. Funnet sier om varen er registrert som svinn eller internt forbruk samme dag (bong, klokkeslett og kasserer). Begge tilfeller flagges: slettet og så skrevet av som svinn kan være en måte å skjule at varen ble gitt bort. Med «samme dag» av brukes minuttene (standard 120) før eller etter i stedet. Testen krever at minst 80 % av salgene er skannet.
- **Mange makulerte varelinjer:** kassereren markeres ved minst 5 slettede linjer.

## Maskinlæring

To modeller kjører lokalt i nettleseren når du kjører analysen. Ingenting sendes noe sted, og pluginen gjør ingen kall mot CW.

- **Uvanlige bonger:** en isolasjonsskog lærer hvordan salgene i datagrunnlaget ser ut, og gir hver skannet bong en uvanlighet fra 0 til 100. Den ser på beløp, klokkeslett, varelinjer, retur, rabatt, slettede linjer, pant, kontant tilbake, kontantandel og tid siden forrige bong på kassen. De mest uvanlige (standard 1 %) flagges som «Uvanlig bong (maskinlæring)» (2 poeng). Bongen må ha minst én egenskap som under 1 % av bongene har, og forklaringen sier hvilke, for eksempel «kl. 05:10 (0,4 % av bongene har så tidlig)». Krever minst 200 skannede salg.
- **Lær av vurderingene dine:** bongene du merker «Til oppfølging» og «Sjekket» blir eksempler. Når du har minst 8 av hver, lærer pluginen hvilke funn du pleier å følge opp. Hver flagget bong i «Sjekk først» får «Lært NN %», og analyseboksen får valget «Sorter etter vurderingene dine». Treffsikkerheten måles på bonger modellen ikke har trent på (AUC: 0,5 er tilfeldig, 1 er perfekt) og står i Detaljer. Under 0,65 er den ikke bedre enn tilfeldig ennå.
- **Personvern og etterprøvbarhet:** medlemsnummer og kasserer er ikke med i modellene, så de lærer av bongen og ikke av personen. Samme data og samme vurderinger gir samme resultat. Modellen rangerer; du avgjør. Uvanlig er ikke det samme som galt.

## Åpen retur (Mastercard)

Mastercard har åpen retur: pengene ved en retur kan settes inn på et hvilket som helst Mastercard, også et annet enn det som ble brukt ved kjøpet. Hver retur til et Mastercard flagges derfor som «Retur til kort med åpen retur». Listen over leverandører står under Innstillinger → Kort: returer, og analysen viser returer til kort per leverandør; trykk en leverandør for å vise bongene (Filtrer → Innhold → Retur til kort).

## Spesialbetalinger

Ordene *eget forbruk*, *internt forbruk*, *utbetaling*, *finansiering* og *sjekk* søkes i betalingsmåter, linjenavn og tekstlinjer. De samme ordene finnes som søk under Filtrer → Innhold → Spesialbetaling, og hver bong med treff flagges som «Spesialbetaling på bong». Ordlisten kan utvides under Innstillinger.

## Spør pris

En vare som er lagt inn med «spør pris» sammenlignes med medianprisen for samme vare (EAN) samme dag i butikken. Linjen under «SPØR PRIS» leses som varen. Avviker prisen med minst 5 %, flagges bongen. Kassereren markeres ved minst 5 bonger med spør pris.

## Returer på samme kort

Pluginen leser kortlinjen på bongen (kortleverandør og maskert kortnummer) og teller returer på samme kort. Tre returer på samme kort innen 30 dager flagges. Bare det som er trykt på bongen lagres: siste fire siffer og eventuelt utstedernummer. Dette krever skanning versjon 6; eldre skanninger tas på nytt fra knappen «Skann på nytt».

### Manuell kvittering og til gode-lapp

Bonger med ordene *manuell kvittering*, *manuell bong*, *til gode* eller *tilgode* sammenlignes med andre bonger i samme butikk. Samme beløp (også med motsatt fortegn) innen tre dager, og minst én felles vare hvis begge har varer, flagges som «Manuell kvittering matcher annen bong».

▾ LINJER, KORT OG SPESIALBETALING

**Slettede og makulerte linjer**

226 av 226 salg skannet. 1 varelinje slettet på 1 bong, 0 av dem med pant og kontant tilbake. Makulerte EAN-varer: 1 solgt på nytt i butikken samme dag, 0 ikke.

| Kasserer | Salg | Slettet | Uten gjensalg | Pant+kontant |
|---|---|---|---|---|
| Kasserer 4103 | 61 | 1 | 0 | 0 |

**Spesialbetalinger**

1 av 241 skannede bonger har ett av ordene: eget forbruk, internt forbruk, utbetaling, finansiering, sjekk.

| Ord | Bonger | Beløp kr |
|---|---|---|
| Eget forbruk | 1 | 20,00 |

| Kasserer | Bonger |
|---|---|
| Kasserer 4101 | 1 |

**Spør pris**

Spør pris: 1 linje funnet (0 uten sammenligningsgrunnlag samme dag), 1 avviker minst 5 % fra dagens salg. 0 bonger har ordet «spør pris» uten at linjen er identifisert. Formatet er ikke bekreftet i ekte data.

| Kasserer | Bonger | Avvikende |
|---|---|---|
| Kasserer 4102 | 1 | 1 |

**Returer på samme kort**

16 returer blant 226 skannede salg, 3 med kort på bongen. Samme kort = samme leverandør og samme kortnummer slik det er trykt (siste fire siffer, eventuelt utsteder). Formatet er ikke bekreftet i ekte data.

| Kort | Returer | Innen 30 d | Sum kr | Kasserer |
|---|---|---|---|---|
| VISA ...4417 | 3 | 3 | 164,70 | 4101 ×1, 4103 ×2 |

**Retur til kort per leverandør**

Åpen retur (hver retur flagges): Mastercard. 0 returer til slike kort, 0,00 kr. Leverandøren leses fra kortlinjen på bongen eller fra betalingsmåten. Velg en rad for å vise bongene.

| Leverandør | Returer | Sum kr |
|---|---|---|
| Visa | 3 | 164,70 |

**Manuell kvittering og til gode-lapp**

0 bonger med ordene «manuell kvittering», «manuell bong», «til gode», «tilgode» blant 226 skannede; 0 har samme beløp som en annen bong innen 3 dager. Ordene er ikke bekreftet i ekte data; se Diagnostikk.

**Tempo: tid mellom bonger**

226 salg. Listen viser bare hele minutter (0 % har sekunder). 0 minutter med minst 6 bonger på samme kasse. 0 bonger har sum 0,00 kr.
Raske serier kan være kø med få varer, selvbetjening eller opprydding etter en feil. Se bongene før du konkluderer. Rødt = minst 5 bonger på 0,00 kr.

**Overvåkede varer**

Av: legg inn EAN eller del av navn under Innstillinger → Overvåkede varer (for eksempel tobakk, gavekort, energidrikk).

**Retur per årsak**

7 bonger med 7 returlinjer (277,00 kr) blant 226 skannede salg. 0 bonger har overvåket årsak (matvaregaranti).

| Årsak | Bonger | Linjer | Kr | Kasserere |
|---|---|---|---|---|
| Uten årsak | 7 | 7 | 277,00 | 4103 ×5, 4101 ×2 |

| Kasserer | Salg | Med retur | Overvåket årsak | Andel | De andre |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasserer 4101 | 66 | 2 | 0 | 0 % | 0 % |
| Kasserer 4103 | 61 | 5 | 0 | 0 % | 0 % |

Årsaken står på linjen «RETUR VARE» over varen. Klikk en årsak for å vise bongene i listen. Rødt = overvåket årsak, eller kasserer med minst 3 slike bonger og minst 1.5 ganger andelen hos de andre. Mange returer med matvaregaranti kan være helt i orden; se på bongene, tidspunkt og betaling før du konkluderer.

**Retur av vare uten kjøp**

8 returer med 8 vare-linjer vurdert. 0 uten kjøp av samme vare (kort 0, medlem 0, samme dag 0). 0 ikke vurdert fordi mindre enn 7 dager er lastet før returen, 3 uten kjøp å sammenligne med.
Kortet eller medlemmet har andre kjøp i perioden, men ikke denne varen (EAN). Kunden kan ha kjøpt varen før perioden, kontant eller i en annen butikk, så dette er en indikasjon, ikke bevis.
Kortdata krever ny skanning: bruk «Skann på nytt» under Bongregnskap og referanser. Ukjente linjer og ord finner du i Diagnostikk under Pris, kjøpeutbytte og hendelser.

Slettede og makulerte linjer, spesialbetalinger, spør pris, returer på samme kort og manuell kvittering.

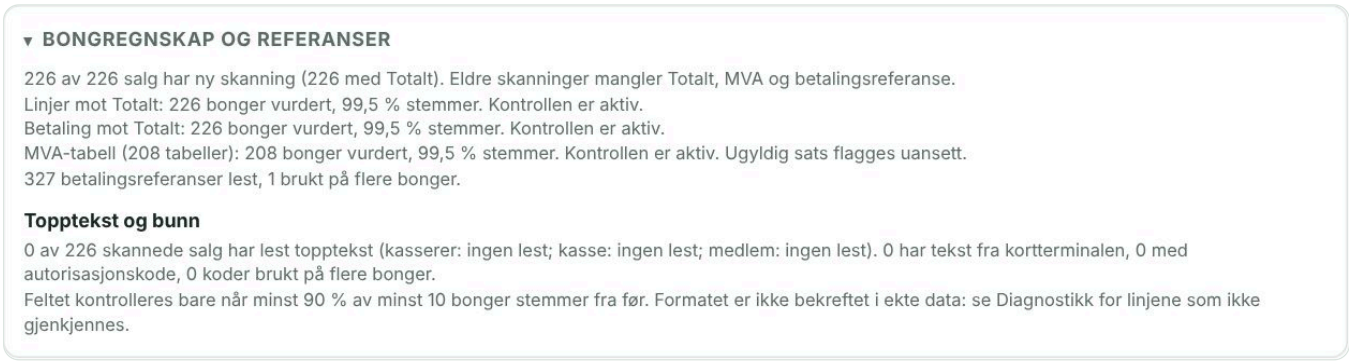
**IKKE BEKREFTET I EKTE DATA**

Kodene 99 og 399 for pantelapper er oppgitt av butikken. Hvordan slettede linjer, «spør pris», kortlinjer, manuelle kvitteringer og spesialbetalinger faktisk står på bongen er ikke sett. Testene bruker ordene og mønstrene over, og Diagnostikk viser alle linjer pluginen ikke kjenner igjen, slik at ordlistene kan tilpasses.

## Bongen går opp, MVA og betalingsreferanse

Disse kontrollene leser regnskapet på selve bongen og krever skanning (ny skanning; eldre skanninger tas på nytt fra kortet «Bongregnskap og referanser» etter en bekreftelse som viser antall bonger og omtrentlig tid).

| KONTROLL | HVA SOM SJEKKES |
|---|---|
| Linjer mot Totalt | Summen av varelinjene (etter rabatt), med eller uten øreavrunding, skal være lik Totalt. |
| Betaling mot Totalt | Betalinger minus kontant tilbake skal være lik Totalt. |
| MVA | MVA = grunnlag × sats, grunnlag + MVA = sum, tabellens sum = Totalt, og satsen står på listen over gyldige satser (0, 12, 15 og 25 %). Pant er uten MVA: pantelapper står ikke i MVA-tabellen, men er trukket fra i Totalt, så tabellens sum sammenlignes med Totalt både med og uten pant. |
| Betalingsreferanse | Samme TransId på flere bonger, eller samme Referanse på samme kasse og dag. Kan være en dobbeltregistrert betaling. |




Bongregnskap og referanser: dekning og treff for linjer, betaling, MVA og betalingsreferanse.

**Kalibrering:** hvordan Totalt, avrunding og MVA står på bongen er ikke bekreftet i ekte data. Derfor aktiveres hver kontroll bare når minst 10 skannede bonger er vurdert og minst 80 % av dem stemmer. Stemmer færre, antar pluginen en annen regnskapsmåte og regner ikke avvik som funn; kortet viser da hvorfor. Ugyldig MVA-sats flagges uansett.

Referansene er også med som kolonnen *Betalingsref* i CSV-eksporten, sammen med betaling, rabatt, kuponger og Totalt på bongen, slik at de kan avstemmes mot bankoppgjøret.

## Statistikk på tvers av kasserere

- **Siste siffer** (under Tallanalyse): fordelingen av siste siffer i totalbeløpet (ører) sammenlignes med normalfordelingen, som er medianen av kassererne, med en $\chi^2$-test. Oppdiktede eller rundede beløp gir ofte for mange nuller eller femmere. Krever minst tre kasserere og minst 50 bonger per kasserer.
- **Løpenummer mot tid** (under Slettede bonger): en bong flagges når tidspunktet ligger langt utenfor tidene til de tre nabonumrene på hver side. Peker ut den enkelte bongen.
- **Retur mot kassadifferanse** (under Kassadifferanse over tid): Spearman-korrelasjon over dager mellom kassererens returandel og kassadifferanse. Negativ ρ betyr at dager med flere returer har mer minus i kassen. Krever minst 8 dager med minst 5 salg og et kassaoppgjør.
- **Krymping i kassererprofilen:** tallene trekkes mot butikksnittet (som 10 bonger) før sammenligningen, så en kasserer med få bonger ikke flagges på tilfeldigheter.

## Tempo, overvåkede varer og retur uten kjøp

Tre kontroller som bruker det pluginen allerede leser: tidspunktene i listen og innholdet på de skannede bongene.

| KONTROLL | HVA SOM SJEKKES |
|---|---|
| Tempo: tid mellom bonger | Bonger på samme kasse og dag som kommer tettere enn et menneske rekker (standard: minst fire bonger med høyst 25 sekunder mellom). Krever at listen viser sekunder; ellers telles bonger i samme minutt (standard seks). Diagnostikk og kortet viser hva listen har. Bonger på 0,00 kr telles per kasserer. |
| Overvåkede varer | Du legger inn EAN (starten på koden) eller del av varenavn under Innstillinger → Overvåkede varer, for eksempel tobakk, gavekort eller energidrikk. Pluginen flagger retur og sletting av dem, og markerer kassereren når andelen salg er høyere enn butikkens. Av til listen er fylt ut. |
| Retur av vare uten kjøp | En returlinje (EAN) som kortet eller medlemmet ikke har kjøpt de siste dagene (standard sju), selv om de har andre kjøp i perioden. Krever at minst 80 % av salgene er skannet, og at historikken dekker tidsrommet før returen; ellers står returen som «ikke vurdert». Uten kort og medlem kan du slå på en svakere test: ingen salg av varen samme dag. |

**TOLK MED FORSIKTIGHET**

Raske serier kan være kø med få varer eller selvbetjening, og en retur kan gjelde et kjøp før perioden, kontant eller i en annen butikk. Resultatene er indikasjoner. Se på bongene før du konkluderer.

## Returårsak (matvaregaranti)

På bongen står linjen «RETUR VARE» over hver returnert vare, ofte med en årsak: «RETUR VARE Coop Matvaregaranti». Fra versjon 3.26.0 leser skanningen årsaken.

- **Kjente returårsaker:** Coop Matvaregaranti, Annen returårsak, Angrerett, Gevinst, Feilslag, Prisløfte og Datovare skrives likt uansett store og små bokstaver. En årsak pluginen ikke kjenner, står med «(ukjent årsak)». De kjente kan legges til i overvåkingen med ett klikk under Innstillinger → Returårsak.
- **Retur per årsak** (Detaljer, sammen med retur uten kjøp): antall bonger, linjer og kroner per årsak, og hvilke kasserere som har dem. Klikk en årsak for å vise bongene i listen. Pant telles ikke.
- **Overvåkede returårsaker** (Innstillinger → Returårsak, standard «matvaregaranti»): en kasserer markeres når minst 3 bonger har retur med overvåket årsak, og andelen er minst «Avviker fra snittet» ganger andelen hos de andre kassererne. Markeringen gir poeng i kassererprofilen. Du legger til og fjerner årsaker som i ordlisten for hendelsesord.
- **Flagg hver bong med overvåket returårsak** er av som standard, fordi én retur med matvaregaranti er vanlig. Slå den på for å gå gjennom hver retur i Sjekk først.
- **I kvitteringen** står linjen «RETUR VARE ...» over varen, markert når årsaken er overvåket. Årsaken står også i forklaringen til «Retur av vare uten kjøp», og fulltekstsøket finner den.
- **Eldre skanninger** har ikke årsaken. Knappen «Skann returbonger på nytt» tar bare bonger med negative varelinjer, ikke alle.

## Tilleggsdata fra CW: innhold, innlogging og bongkopi

Disse testene bruker «Hent tilleggsdata fra CW» (se Hent). Uten tilleggsdata gir de ingen funn, bortsett fra salg på to betjente kasser, som bare trenger listen.

- **Mye av ett innhold hos kasserer:** andelen salg med hvert innhold (slettet vare, manuell rabatt, manuell pant, kontant tilbake ...) sammenlignes med de andre kassererne i samme kanal. En kasserer markeres ved minst 5 slike bonger og minst «Avviker fra snittet» ganger andelen hos de andre. Kontant, kreditt, finansiering og skannet pant sammenlignes ikke, fordi de er vanlige.
- **Kombinasjon av innhold på bong:** to ting som hver for seg er vanlige, men sammen er kjente mønstre: Vensafe og slettet vare (en snusvare tas ut og slettes), Vensafe og manuelt makulert, manuell pant og kontant tilbake, retur og kontant tilbake, manuell rabatt og ansattes medlemsnr, og parkert bong og slettet vare.
- **Kort innlogging med retur eller sletting:** innlogging og utlogging gir øktene på hver kasse. En økt på høyst 10 minutter med høyst 3 salg, der minst ett har retur eller sletting, flagges. Det kan være noen som logger inn på en annens kasse for å gjøre en retur.
- **Salg på to betjente kasser samtidig:** samme kasserernummer har salg på kasse A, så B, så A igjen innen 5 minutter. Det kan bety at noen andre bruker kassererens innlogging. Selvbetjente kasser telles ikke, fordi én kasserer ofte står for mange av dem.
- **Bongkopi fulgt av retur:** en bongkopi viser nummeret på bongen som ble kopiert. En retur i samme butikk innen 48 timer der en returnert vare også står på den kopierte bongen, flagges; det samme gjør en retur hos samme kasserer innen 60 minutter etter kopien. En kopi kan brukes til å returnere varer som ikke ble levert tilbake. Kasserere med minst 5 kopier markeres.

**Kanal.** CW skiller betjent kasse (Lindbak POS, kanal 2), selvbetjent (Shop&Go, kanal 3) og systembonger og PDA (kanal 1). Kassererprofilen og innholdsandelen sammenligner hver kasserer med de andre i samme kanal, slik at selvbetjente og betjente kasser ikke blandes. Det kan slås av under Innstillinger → Kassererprofil og avstemming.

## Svinn og internt forbruk

Bonger av typen synlig svinn (heter Brekasje i CWs filter) og internt forbruk ligger under bongtypen Varetransaksjoner og registreres ofte på PDA. De skannes som vanlige bonger, men holdes utenfor testene for salg. Flagges:

- overvåket vare i svinn eller internt forbruk,
- vare i svinn som også er returnert i butikken samme dag,
- én registrering på minst 1000 kr,
- registrering utenom åpningstiden.

Kortet viser registreringene per bruker og varene med høyest beløp. Svinn er ofte helt i orden; se etter mønstre før du konkluderer.

## Topptekst og bunn

Fra versjon 7 leser skanningen også teksten utenfor tabellene på bongen: topptekst (butikk, kasse, kasserer, medlemsnr) og bunnen med kortterminalens tekst (terminal-ID, autorisasjonskode, inngangsmåte som chip, kontaktløs eller tastet). Bare disse verdiene og ukjente linjer med tall byttet ut lagres, ikke hele teksten. Kasserer, kasse og medlem i topptekst sammenlignes med listen; et felt kontrolleres bare når minst 90 % av minst ti bonger stemmer fra før, så et uventet format ikke gir falske treff. Samme autorisasjonskode på flere bonger i samme butikk og terminal flagges. Eldre skanninger tas på nytt fra kortet «Bongregnskap og referanser».

**SKANN PÅ NYTT**

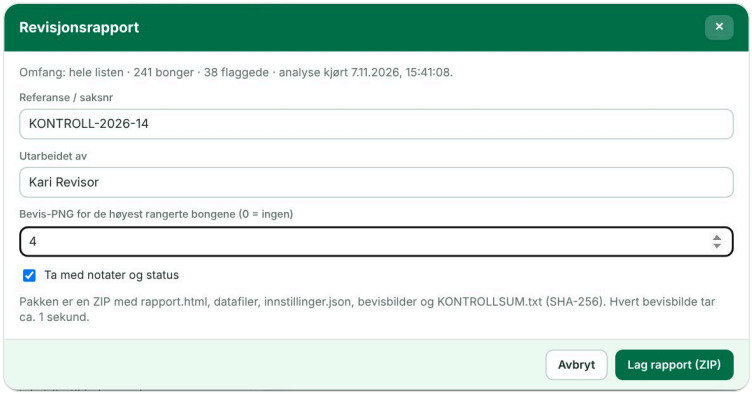
Pris, Kjøpeutbytte, hendelsesord og diagnostikk bygger på data som bare nye skanninger har, og eldre skanninger tas på nytt neste gang du skanner. Totalt, MVA og betalingsreferanse krever enda en skanningsversjon, og kortdata (returer på samme kort) en til; da tar du eldre bonger på nytt fra kortet «Bongregnskap og referanser» (med bekreftelse først). Dekningen står i kortene og i revisjonsrapporten.

# 7 Revisjonsrapport

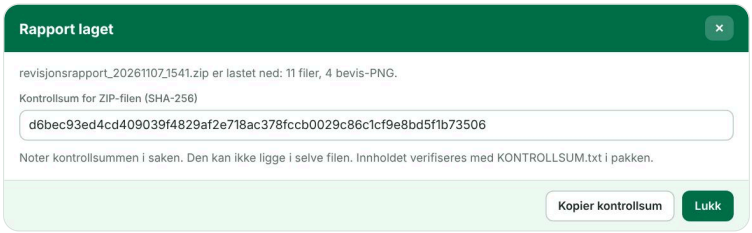
Når du må dokumentere funn, lager du en revisjonsrapport. Den er én ZIP-fil med alt som trengs for å forstå, etterprøve og gjenta kontrollen.

## Slik lager du den

1. Kjør analysen (Analyse → Sjekk først → Kjør analyse).
2. Klikk **Lag revisjonsrapport…** i Sjekk først, eller under Mer → Eksport.
3. Skriv referanse (for eksempel saksnummer) og hvem som har utarbeidet rapporten, og velg hvor mange bevisbilder du vil ha. Standard er 30 av de høyest rangerte, 0 gir ingen.
4. Klikk **Lag rapport (ZIP)**. Hvert bevisbilde tar ca. ett sekund.
5. **Noter kontrollsummen for ZIP-filen** som vises, for eksempel i saken. Den lagres også i loggen «Tidligere rapporter» under Mer → Eksport.

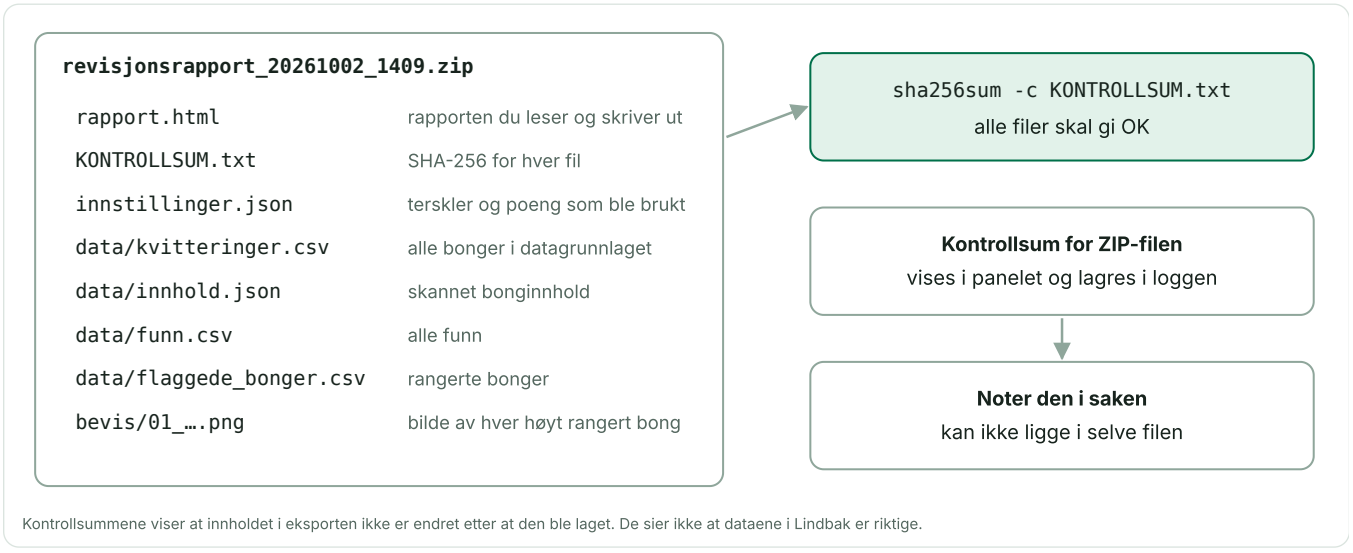



Dialogen: referanse, utarbeidet av og antall bevisbilder.




Når rapporten er laget, viser panelet kontrollsummen for ZIP-filen.

## Hva som er i pakken




Kontrollsummene viser at innholdet i eksporten ikke er endret etter at den ble laget. De sier ikke at dataene i Lindbak er riktige.

| FIL | INNHOLD |
|---|---|
| `rapport.html` | Rapporten med forside, sammendrag, omfang, dekningsgrad, metode, funn, flaggede bonger, bevis, kontrollsummer og forbehold. Åpnes i nettleseren og kan skrives ut til PDF. |

| FIL | INNHOLD |
|---|---|
| `bevis/` | Bilde av de høyest rangerte bongene, med topptekst. Medlemsnummer er aldri med. |
| `data/kvitteringer.csv` | Alle kvitteringer i datagrunnlaget, merket om de er i omfang. Medlemsnummer er bare «ja» eller «nei». |
| `data/innhold.json` | Skannet bonginnhold, sortert, uten skannetidspunkt, slik at samme data gir samme kontrollsum. |
| `data/funn.csv`, `data/flaggede_bonger.csv` | Alle funn og alle flaggede bonger med score, årsaker, status og notat. |
| `data/notatlogg.json` | Alle endringer av notater og status (hash-kjede), når det finnes notater. Rapporten viser om kjeden er ubrutt. |
| `innstillinger.json` | Terskler, poeng, egne regler, varegrupper, butikknavn og svar om sentral kampanje som ble brukt. Kan leses inn igjen under Mer → Innstillinger → Importer. |
| `KONTROLLSUM.txt` | SHA-256 for hver fil i pakken. |

### Slik leser du rapporten

# Revisjonsrapport – Kvitteringsjournal

Generert av Kvitteringshenter 3.42.0

| | |
|---|---|
| Referanse / saksnr | KONTROLL-2026-14 |
| Utarbeidet av | Kari Revisor |
| Rapport generert | 7.11.2026, 15:41:28 (lokal tid) · 2026-11-07T15:41:28.598Z |
| Analyse kjørt | 7.11.2026, 15:41:08 (lokal tid) · 2026-11-07T15:41:08.720Z |
| Omfang | hele listen · 2026-09-29 → 2026-10-01 |

## 1. Sammendrag

241 kvitteringer i omfanget. 31 funn, 38 flaggede kvitteringer (8 høy risiko, 14 middels, 16 lav).

| Test | Funn |
|---|---|
| Falsk retur: Kortkjøp refundert kontant | 5 |
| Falsk retur: Retur uten salg | 1 |
| Falsk retur: Salg og retur av samme beløp | 1 |
| Hendelse: Hendelsesord på bong | 1 |
| Kort: Gjentatte returer på samme kort | 1 |
| Maskinlæring: Uvanlig bong (maskinlæring) | 2 |
| Medlem: Medlem i flere butikker samtidig | 1 |
| Medlem: Medlemsnr flere ganger samme dag | 1 |
| Medlem: Medlemsnr nesten bare hos én kasserer | 1 |
| Mønster: Små returer før stenging | 1 |
| Pantelapp: Manuell pantelapp | 1 |
| Pantelapp: Pantelapp slettet | 1 |
| Pris: Avvikende pris på vare | 3 |
| Pris: Mange avvikende priser | 1 |
| Rabatt: Rabatt med overvåket årsak | 3 |
| Regnskap: Betaling stemmer ikke med totalen | 1 |
| Regnskap: Linjer stemmer ikke med totalen | 1 |
| Regnskap: MVA stemmer ikke | 1 |
| Regnskap: Samme betalingsreferanse på flere bonger | 1 |
| Slettede linjer: Makulert linje på bong | 1 |
| Spesialbetaling: Spesialbetaling på bong | 1 |
| Spør pris: Spør pris avviker fra dagens salg | 1 |

**Kasserere å se nærmere på**

| Kasserer | Poeng | Flaggede bonger | Merknad |
|---|---|---|---|
| Kasserer 4102 | 81 | 18 | mange manuelle pantelapper, mange avvikende priser |
| Kasserer 4103 | 57 | 8 | høy returandel, mange korrigeringer |
| Kasserer 4101 | 48 | 10 | |
| Kasserer 4202 | 4 | 1 | |
| Kasserer 4201 | 3 | 1 | |

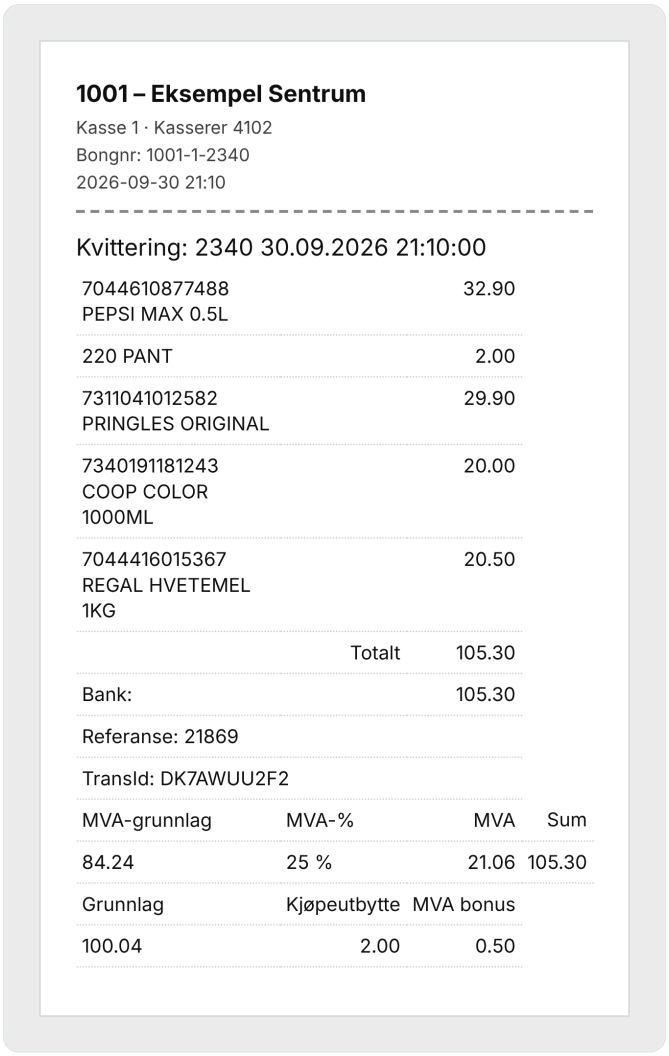
Rapportens forside og sammendrag.

- **Ikke med i utskriften:** dekningsgrad og begrensninger, tallanalyse (Benford, runde beløp, siste siffer) og kassaoppgjør (kassadifferanse, salg etter kassaoppgjør og bonger av typen kassaoppgjør). Bongene rangeres og kassererne får poeng uten disse testene; analysen i panelet viser dem fortsatt.
- **Metode** viser alle terskler og poeng som ble brukt, med endringer fra standard merket gult.
- **Funn** er gruppert per test. **Flaggede kvitteringer** er rangert etter risiko, med forklaring, status og notat, og lenke til bevisbildet.

## 5. Flaggede kvitteringer (rangert)

| Risiko | Bongnr | Tidspunkt | Kasse | Kasserer | Sum | Avvik og forklaring | Status / notat | Bevis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Høy 10 (RRS 58) | 1001-1-2340 | 2026-09-30 21:10 | 1 | 4102 | 105,30 | • Kasse 2 21:51: 20.5 kr utbetalt kontant for vare betalt med kort (salg 21:10).<br>• Medlemsnr 751000111: 5 bonger 2026-09-30 (kasserere 4102). Vurdering: sterk indikasjon på misbruk – 100 % av bongene hos kasserer 4102 (vanlig 17 %); 5 bonger på én dag.<br>• Medlemsnr 751000111: 10 av 10 bonger (100 %) hos kasserer 4102, som ellers har 17 % av bongene. Vurdering: sterk indikasjon på misbruk – 100 % av bongene hos kasserer 4102 (vanlig 17 %); 5 bonger på én dag. | | Se bilde 1 01_1001-1-2340.png |
| Høy 10 (RRS 58) | 1001-1-2338 | 2026-09-30 20:50 | 1 | 4102 | 111,30 | • Kasse 2 21:22: 39.9 kr utbetalt kontant for vare betalt med kort (salg 20:50).<br>• Medlemsnr 751000111: 5 bonger 2026-09-30 (kasserere 4102). Vurdering: sterk indikasjon på misbruk – 100 % av bongene hos kasserer 4102 (vanlig 17 %); 5 bonger på én dag.<br>• Medlemsnr 751000111: 10 av 10 bonger (100 %) hos kasserer 4102, som ellers har 17 % av bongene. Vurdering: sterk indikasjon på misbruk – 100 % av bongene hos kasserer 4102 (vanlig 17 %); 5 bonger på én dag. | | Se bilde 2 02_1001-1-2338.png |
| Høy 9 (RRS 54) | 1001-2-2060 | 2026-10-01 15:50 | 2 | 4103 | −101,90 | • Kasse 2 15:50: 101.9 kr utbetalt kontant for vare betalt med kort (salg 12:14).<br>• Kasse 2 15:50 kasserer 4103: 1 varelinje makulert (101.90 kr): SKRUF NO4 FRESH S4.<br>• Uvanlig bong (maskinlæring) | | Se bilde 3 03_1001-2-2060.png |
| Høy 9 (RRS 54) | 1001-1-2344 | 2026-10-01 10:25 | 1 | 4101 | −40,00 | • Kasse 1: salg 10:05 og retur 10:25, begge 40 kr (kasserer 4101).<br>• Kasse 1 10:25: 40 kr utbetalt kontant for vare betalt med kort (salg 10:05). | | Se bilde 4 04_1001-1-2344.png |

Funn og flaggede kvitteringer med forklaring.



**1001 – Eksempel Sentrum**

Kasse 1 · Kasserer 4102
Bongnr: 1001-1-2340
2026-09-30 21:10

Kvittering: 2340 30.09.2026 21:10:00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7044610877488<br>PEPSI MAX 0.5L | | 32.90 | |
| 220 PANT | | 2.00 | |
| 7311041012582<br>PRINGLES ORIGINAL | | 29.90 | |
| 7340191181243<br>COOP COLOR<br>1000ML | | 20.00 | |
| 7044416015367<br>REGAL HVETEMEL<br>1KG | | 20.50 | |
| | Totalt | 105.30 | |
| Bank: | | 105.30 | |
| Referanse: 21869 | | | |
| TransId: DK7AWUU2F2 | | | |

| MVA-grunnlag | MVA-% | MVA | Sum |
|---|---|---|---|
| 84.24 | 25 % | 21.06 | 105.30 |

| Grunnlag | Kjøpeutbytte | MVA bonus |
|---|---|---|
| 100.04 | 2.00 | 0.50 |

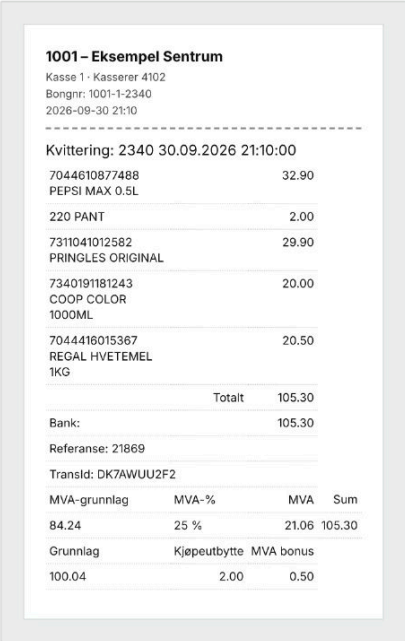
Et bevisbilde.

Bevisbildene er tegnet fra kvitteringsteksten i Lindbak med topptekst for butikk, kasse, kasserer, bongnummer og tid. De er laget ved eksport, og kontrollsummen står under hvert bilde. Bildene ligger inne i rapport.html, så de vises også når rapporten åpnes rett fra ZIP-filen; «Se bilde» i tabellen over flaggede kvitteringer hopper ned til bildet. De ligger i tillegg som egne filer i mappen bevis/.

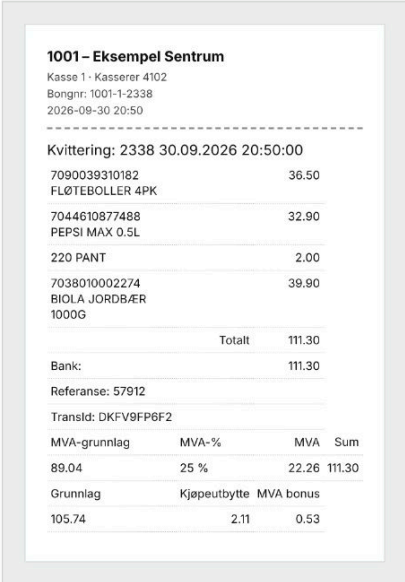
Bonger som ikke lenger finnes i listen får ikke bevisbilde. Det står i dekningsdelen.

## 6. Bevis (bong-PNG)

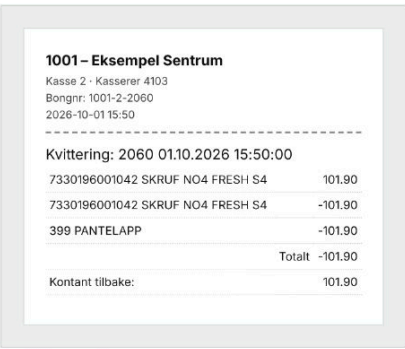
Bildene er tegnet fra kvitteringsteksten i Lindbak ved eksport og ligger både her og som egne filer i mappen bevis/. Kontrollsum (SHA-256) for filen står under hvert bilde og i KONTROLLSUM.txt.



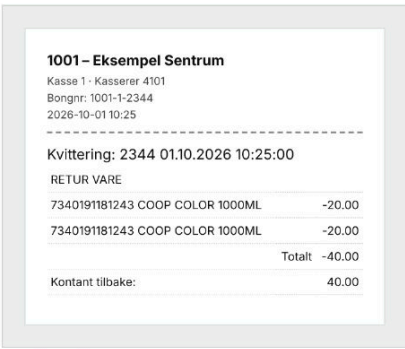

**1.** 1001-1-2340
bevis/01_1001-1-2340.png
`4f13ad4a8f57b1e924ba00846d338f93245a206f083e2cfb48b7135632b41a5f`




**2.** 1001-1-2338
bevis/02_1001-1-2338.png
`6b2eee7e3d80c8f33934fba7fa60535f4aad688b78c2aa07c1cb2f73bd6295f9`




**3.** 1001-2-2060
bevis/03_1001-2-2060.png
`48ba8cfc3a4e75889ca2f1267db290de264e53e89aa2bdb563a9fb3ad845631f`




**4.** 1001-1-2344
bevis/04_1001-1-2344.png
`08061d60bc26f519c5ab1e62f90a040953de5e311339457fda1157c8b59323d0`

## 7. Kontrollsummer og verifisering

| Fil | SHA-256 |
|---|---|
| data/kvitteringer.csv (alle kvitteringer i datagrunnlaget, sortert på bong-ID) | `8ba2c1d9b908df6890bbbea0f5f96456bb6540fc55aafe43b8081fa62fb7440c` |
| data/innhold.json (skannet bonginnhold, sortert på bong-ID) | `98dac85cc656a1d7c41e9c8e1641d069c48850b52968591429b05f6bec39aa66` |
| innstillinger.json (terskler og poeng) | `752ce05420cb107185ce20151ba085a14982d5e0deeaca49d5e97e16dad2b956` |
| data/funn.csv | `13342aa9475d75fad68b09be9bae315966385e0d90ecbe84b7019b0473ec51ab` |
| data/flaggede_bonger.csv | `81be9693fcc1373dda50eefb98a468466e29f8aba404ea905e557d8903ec8b2d` |

**Slik verifiserer du:** pakk ut ZIP-filen og kjør `sha256sum -c KONTROLLSUM.txt` (Windows: `certutil -hashfile fil SHA256`). Alle filer skal gi OK. Kontrollsummen for selve ZIP-filen vises i panelet ved eksport og kan noteres i saken.

**Slik gjentar du analysen:** les inn innstillinger.json (Mer → Innstillinger → Importer), hent samme omfang i CW, skann og kjør analysen. Samme data gir samme kvitteringer.csv og samme funn.

Bevisbilder og kontrollsummer.

## Verifisere kontrollsummene

Pakk ut ZIP-filen i en mappe og kjør kommandoen for ditt system. Alle filer skal gi `OK`.

| SYSTEM | KOMMANDO I MAPPEN |
|---|---|
| Windows (PowerShell) | `Get-FileHash rapport.html -Algorithm SHA256` og sammenlign med linjen i `KONTROLLSUM.txt` |
| macOS | `shasum -a 256 -c KONTROLLSUM.txt` |
| Linux | `sha256sum -c KONTROLLSUM.txt` |

Kontrollsummen for selve ZIP-filen sjekker du med samme verktøy på ZIP-filen, og sammenligner med den du noterte.

### Gjenta analysen

Les inn `innstillinger.json`, hent samme omfang i Lindbak, skann og kjør analysen. Samme data gir samme `kvitteringer.csv` og samme funn.

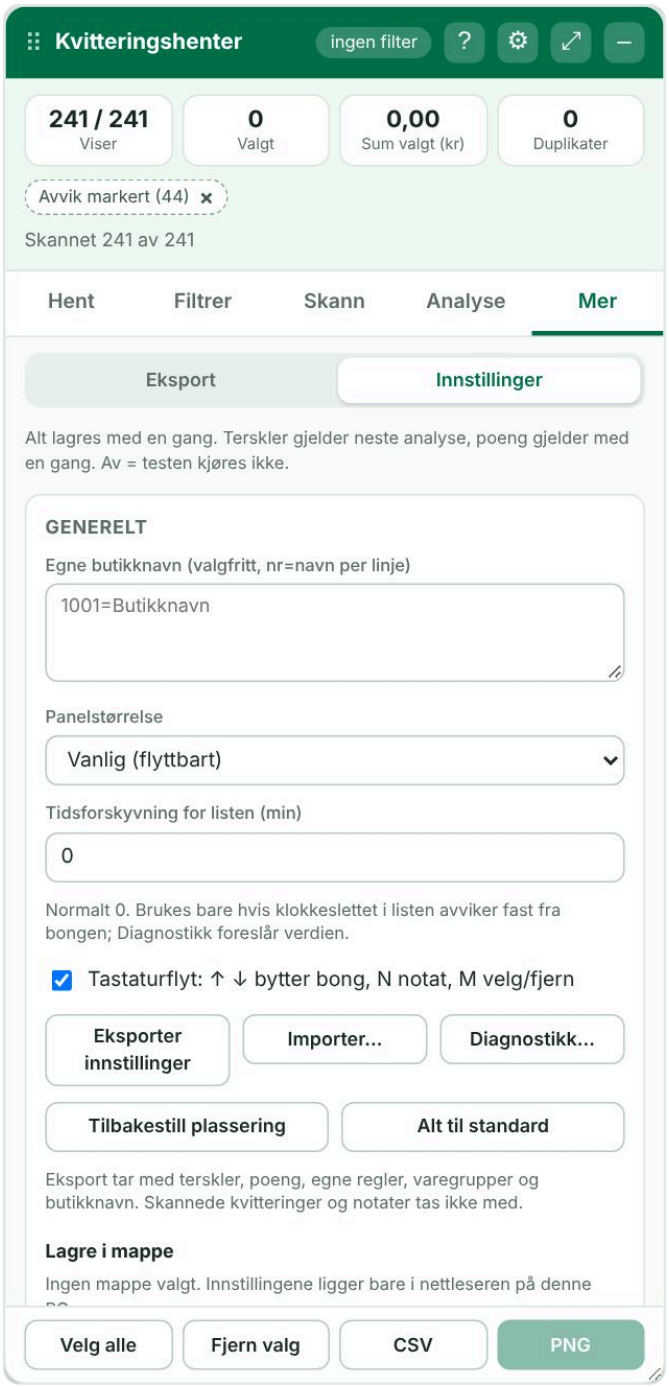
**HVA KONTROLLSUMMENE BETYR**

De viser at innholdet i eksporten ikke er endret etter at den ble laget. De sier ikke at dataene i Lindbak er riktige. Rapporten viser det som gjaldt da analysen ble kjørt, også om innstillinger eller listen er endret etterpå, og sier fra om det.

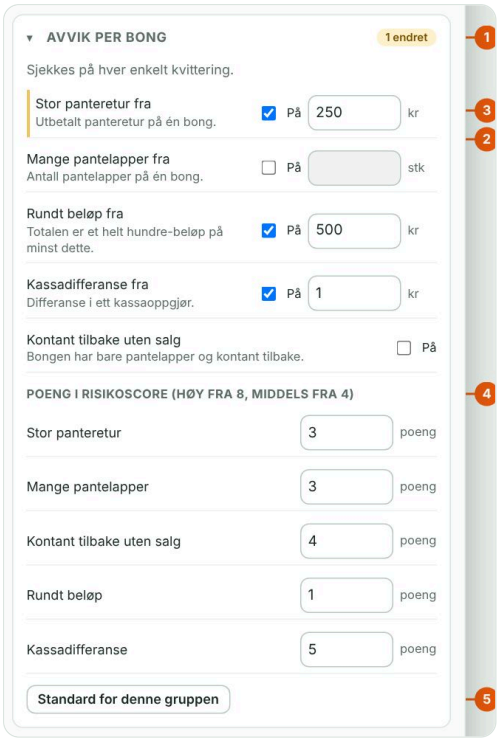
# 8 Innstillinger

Alle terskler, avviksgrenser og poeng ligger samlet under **Mer → Innstillinger**, eller tannhjulet ⚙ øverst i panelet. Hver test har sin egen gruppe.

### Slik virker innstillingssiden




Innstillinger: Generelt og én gruppe per test. Alle gruppene er lukket.




Én gruppe åpnet. Verdien for «Stor panteretur fra» er endret til 250.

FORKLARING

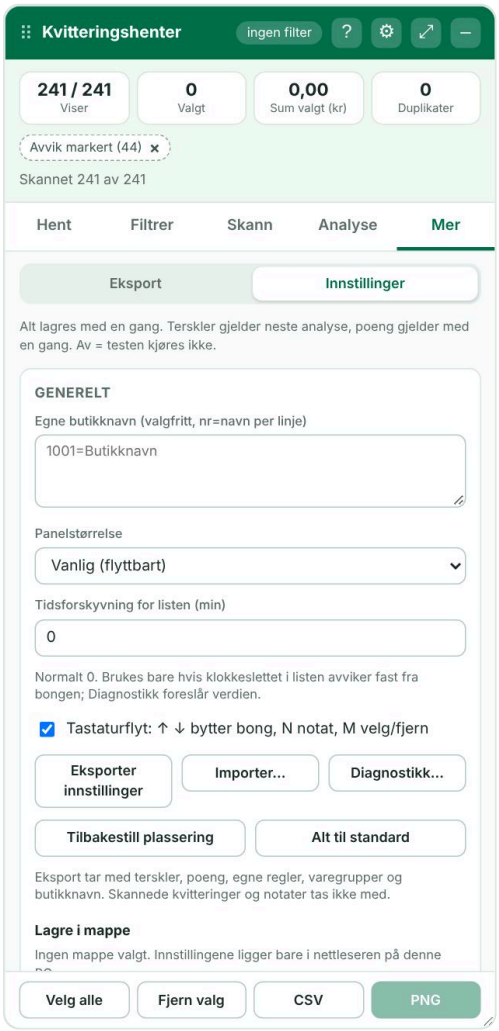
1. **Endret-teller** for gruppen. Verdier du har endret fra standard får gul kant.
2. **På-bryter.** Avskrudd betyr at testen ikke kjøres.
3. **Selve grensen,** med enhet ved siden av.
4. **Poengene** for testene i gruppen. Endres de, oppdateres rangeringen med en gang.
5. **Standard for denne gruppen** setter gruppen tilbake.




Terskler avgjør hva som flagges, og flagging skjer når analysen kjøres. Poeng avgjør bare hvor høyt det flaggede rangeres, og kan regnes om uten ny analyse.

- Alt lagres med en gang. Det finnes ingen «Lagre»-knapp.
- Verdier du har endret får gul kant, og gruppen viser hvor mange verdier som er endret.
- Tester som kan slås av har en **På**-bryter. Avskrudd betyr at testen ikke kjøres. Skriver du tomt i et slikt felt, slås testen av.
- **Standard for denne gruppen** setter gruppen tilbake. **Alt til standard** under Generelt setter alt tilbake etter en bekreftelse.
- I «Sjekk først» står **Juster** ved siden av hver forklaring. Den åpner riktig gruppe.

## Generelt




Generelt: butikknavn, tastaturflyt, eksport og import.

| VALG | HVA DET GJØR |
|---|---|
| Egne butikknavn | Hvis Lindbak ikke leverer butikklisten, kan du skrive `1001=Navn`, ett per linje. Et nivå kan også få navn (`131=Navn`). Samme felt finnes under Filtrer → Butikk («Gi butikken navn»). Egne navn går foran navn fra Lindbak. |
| Tidsforskyvning for listen | Normalt 0. Brukes bare hvis klokkeslettet i listen avviker fast fra bongen (se kapittel 11). Diagnostikk foreslår verdien. |
| Panelstørrelse | Vanlig, Stor (dokket til høyre, lista i Lindbak synlig) eller Full (hele skjermen). Samme valg som ⤢ i tittelfeltet. |
| Tastaturflyt | Slår på ↑ ↓ for å bytte bong, N for notat og M for å velge eller fjerne valg. Virker ikke mens du skriver i et felt. |
| Eksporter / Importer innstillinger | Lagrer og leser inn terskler, poeng, egne regler, varegrupper, butikknavn og svar om sentral kampanje som en fil. Praktisk for å dele samme oppsett mellom butikker. Skannet innhold og notater tas ikke med. |
| Lagre i mappe | Velg en mappe (for eksempel på en fellesdisk), så skrives innstillingene automatisk til kvitteringshenter-innstillinger.json der ved hver endring. «Les inn fra mappen» henter dem, for eksempel på en annen PC. Etter at Chrome er startet på nytt, må du trykke «Gi tilgang» én gang. Er filen endret fra en annen PC etter din siste lagring, skrives den ikke over før du har valgt «Les inn fra mappen» eller «Skriv mine til mappen». Skannede kvitteringer og notater blir i nettleseren. |
| Tilbakestill plassering | Setter panelets plass og størrelse tilbake. |
| Alt til standard | Tilbake til standardverdier for alle terskler og poeng. Egne regler, varegrupper, butikknavn og kampanjesvar beholdes. |

## Alle innstillingene

Under står hver innstilling, hva den gjør, standardverdien og hvordan du kan bruke den. Bruk søkefeltet for å finne en bestemt.

### Avvik per bong

Sjekkes på hver enkelt kvittering.

SLIK VIRKER DEN

Sjekker hver kvittering for seg, uten å sammenligne med andre. Enkelt og raskt, men gir flest falske treff hvis grensene er lave.

FANGER

Rundt hundre-beløp (ikke på rene pantereturer); Kassaoppgjør med differanse; Av som standard: stor panteretur, mange pantelapper og bong med bare pantelapper og kontant tilbake.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kunder med mange flasker, firmakunder, gavekort, og oppgjør der en feil allerede er rettet.

KREVER

Pant og kontant tilbake krever skannet bong. Rundt beløp trenger ikke skanning. Kassadifferanse krever skannet oppgjør.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Stor panteretur fra**<br>kr | Flagger en bong når utbetalt panteretur (summen av alle pantelapp-linjene) er like høy som grensen eller høyere.<br>Eksempel: 300 kr: en bong med 8 pantelapper à 40 kr (320 kr) flagges. | `Av` kan slås av | Av som standard: vanlig panteretur fra pantemaskinen (399) gir ingen reaksjon. Slå på hvis du vil se store utbetalinger. |
| **Mange pantelapper fra**<br>stk | Flagger en bong med like mange pantelapper (linjene «399 PANTELAPP») som grensen eller flere.<br>Eksempel: 8: en bong med 9 pantelapper flagges. | `Av` kan slås av | Av som standard. Én kunde kan ha mange flasker. Bruk grensen sammen med beløpsgrensen over for å se de mest uvanlige. |
| **Rundt beløp fra**<br>kr | Flagger bonger der totalbeløpet er et helt hundre-beløp (500,00, 1 200,00 …) og minst så stort som grensen. Vanlig salg gir sjelden så jevne summer.<br>Eksempel: 500 kr: 500,00 og 1 200,00 flagges, 520,00 gjør det ikke. | `500 kr` kan slås av | Lav vekt (1 poeng) fordi runde beløp ofte er helt normale, for eksempel gavekort. Trenger ikke skanning. |
| **Kassadifferanse fra**<br>kr | Flagger et kassaoppgjør der differansen (telt minus forventet) er minst så stor som grensen, uansett om den er pluss eller minus.<br>Eksempel: 1 kr: −1,00 og +5,00 flagges, 0,50 gjør det ikke. | `1 kr` kan slås av | Sett til 1 for å se alle differanser, eller høyere hvis små avvik er vanlig. Oppgjøret må være skannet. |
| **Kontant tilbake uten salg** | Flagger bonger som bare består av pantelapper og der kunden fikk kontanter tilbake, uten at noe annet ble kjøpt. Varelinjer som er slettet med motlinje regnes som ikke kjøpt.<br>Eksempel: En bong med fire pantelapper og kontant tilbake 156,00. | `Av` på/av | Av som standard: dette er en vanlig panteretur. Slå på hvis du vil se alle. |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Stor panteretur** | Bongen har utbetalt panteretur over grensen. | `3 poeng` |
| **Mange pantelapper** | Bongen har flere pantelapper enn grensen. | `3 poeng` |
| **Kontant tilbake uten salg** | Bongen har bare pantelapper og kontant tilbake. | `4 poeng` |
| **Rundt beløp** | Totalen er et helt hundre-beløp over grensen. | `1 poeng` |
| **Kassadifferanse** | Kassaoppgjøret har differanse over grensen. | `5 poeng` |

## Mønstre på tvers av bonger

Gjentakelser som er vanlige ved misbruk.

SLIK VIRKER DEN

Ser etter gjentakelser blant flere bonger. Én retur sier lite, men tre like rett før stenging på samme kasse er et mønster. Rene pantereturer (bare pantelapper) teller ikke som retur eller gjentatt beløp.

FANGER

Flere små returer av varer rett før stenging; Samme beløp betalt med bank gjentatt hos samme kasserer samme dag; Av som standard: kontant tilbake uten salg flere ganger på samme kasse.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Rolige kvelder med få bonger, populære enhetspriser, og kunder som leverer tilbake flere varer.

KREVER

Små returer trenger bare listen. Samme beløp sammenligner bankbeløpet og krever skannet innhold (med «bare bankbetaling» av holder listen). Kontant tilbake uten salg krever skannet innhold.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Små returer før stenging: flagg ved**<br>stk | Hvor mange små returer på samme kasse, samme dag og i tidsrommet før stenging, som må til for å flagge dem.<br>Eksempel: 3: tre returer under 100 kr mellom 21:00 og 22:00 flagges alle tre. | `3 stk` kan slås av | Tom = testen er av. Tre er et fornuftig utgangspunkt. Testen trenger også en stengetid. |
| **Liten retur er opptil**<br>kr | Det største beløpet en retur kan ha og fortsatt regnes som «liten». Større returer teller ikke med.<br>Eksempel: 100 kr: en retur på 120 kr telles ikke. | `100 kr` | Senk hvis butikken normalt selger billige varer, øk hvis små returer ofte er dyrere. |
| **Stengetid**<br>HH:MM | Klokkeslettet butikken stenger (TT:MM). Brukes bare av testen for små returer før stenging. 00:00 regnes som midnatt.<br>Eksempel: 22:00. | `22:00` | Sett til faktisk stengetid. Tom verdi slår av testen. |
| **Tidsrom før stenging**<br>min | Hvor mange minutter før stengetid som sjekkes.<br>Eksempel: 60 min og stengetid 22:00: sjekker 21:00 til 22:00. | `60 min` | Lengre tidsrom gir flere treff, kortere gir færre og mer målrettede. |

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Kontant tilbake uten salg: flagg ved**<br>stk | Hvor mange bonger med bare pantelapper og kontant tilbake en kasse må ha (innenfor omfanget) før kassen flagges.<br>Eksempel: 3: fire slike bonger på kasse 2 flagges alle fire. | `Av` kan slås av | Tom = av (standard). Telles over hele omfanget, så et langt tidsrom gir flere treff. Pantelapper kan komme fra flasker kjøpt andre steder. |
| **Samme beløp gjentatt: flagg ved**<br>stk | Flagger bonger med nøyaktig samme beløp betalt med bank når en kasserer har minst så mange av dem samme dag (med «bare bankbetaling» av: samme totalbeløp).<br>Eksempel: 3: tre bonger på 149,90 fra samme kasserer samme dag flagges. | `3 stk` kan slås av | Tom = av. Samme beløp igjen og igjen kan være en gjentatt manuell registrering. Bruk «minst beløp» under for å unngå vanlige småbeløp. |
| **Samme beløp: bare bankbetaling** | Sammenligner bare beløpet som er betalt med bank (kort) på skannede bonger, ikke bongsummen. Kontantsalg med samme sum telles ikke.<br>Eksempel: Tre bonger med 299,00 kr betalt med bank hos samme kasserer samme dag flagges. | `På` på/av | Av = bongsummen fra listen, som før (krever ikke skanning). |
| **Gjentatt beløp er minst**<br>kr | Bare beløp fra og med denne grensen teller i «Samme beløp gjentatt». Små beløp gjentas naturlig (en brus, en avis).<br>Eksempel: 50 kr: bonger på 29,90 ignoreres. | `50 kr` | Øk hvis du får mange treff på billige varer. |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Små returer før stenging** | Bongen er en av flere små returer rett før stenging. | `4 poeng` |
| **Kontant tilbake uten salg flere ganger** | Bongen er en av flere pantebonger med kontant tilbake på samme kasse. | `5 poeng` |
| **Samme beløp gjentatt** | Bongen har et beløp som gjentas hos samme kasserer samme dag. | `3 poeng` |

## Falsk retur

Retur uten salg, kortkjøp refundert kontant og salg og retur av samme beløp.

SLIK VIRKER DEN

Leter etter returer som ikke henger sammen med et salg. Bruker alle innlastede bonger i valgte butikker som grunnlag, ikke bare omfanget.

FANGER

Retur uten salg: varen er returnert, men ingen bong i datagrunnlaget har solgt den; Kortkjøp refundert kontant: salget var betalt med kort, men pengene betales tilbake som kontanter; Salg og retur av samme beløp på samme kasse innen kort tid.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Retur av varer kjøpt før perioden eller i en annen butikk, og vanlige angrer rett etter kjøp.

KREVER

Skannet innhold. «Retur uten salg» vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Test på** | Slår hele testen for falsk retur på eller av. Den omfatter tre kontroller: retur uten salg, kortkjøp refundert kontant, og salg og retur av samme beløp.<br>Eksempel: På. | `På` på/av | Retur uten salg vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet. |
| **Salg og retur av samme beløp innen**<br>min | En retur av samme beløp som et salg på samme kasse flagges hvis den kommer innen så mange minutter etter salget.<br>Eksempel: 60 min: salg 10:05 og retur 10:25 av samme beløp flagges. | `60 min` | Kortere tid gir færre, men mer sikre treff. Legitime angrer skjer ofte innen noen minutter. |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Retur uten salg** | Varen i returen er ikke solgt i datagrunnlaget. | `3 poeng` |
| **Kortkjøp refundert kontant** | Salget var betalt med kort, men refunderes kontant. | `5 poeng` |
| **Salg og retur av samme beløp** | Salg og retur av samme beløp på samme kasse innen fristen. | `4 poeng` |

## Salg etter kassaoppgjør

Salg på en kasse etter dagens siste kassaoppgjør. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dag.

SLIK VIRKER DEN

Et kassaoppgjør skal avslutte dagen på kassen. Testen flagger salg på samme kasse etter dagens siste oppgjør. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dags avslutning.

FANGER

Salg som kommer etter siste kassaoppgjør på kassen samme dag.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kassen brukt etter et feilaktig tidlig oppgjør, eller oppgjør gjort midt på dagen ved skiftbytte.

KREVER

Bare listen (type og tidspunkt). Datagrunnlag i valgte butikker.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Frist etter oppgjør**<br>min | Hvor mange minutter etter dagens siste kassaoppgjør et salg på samme kasse kan komme før det regnes som «etter oppgjør».<br>Eksempel: 5 min: salg 22:03 etter oppgjør 22:00 flagges ikke, salg 22:12 flagges. | `5 min` kan slås av | Tom = testen er av. Gi litt slingringsmonn hvis kassene brukes noen minutter etter oppgjøret. |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Salg etter kassaoppgjør** | Salg på kassen etter dagens siste kassaoppgjør. | `4 poeng` |

## Slettede bonger (bongnummer)

Dobbelt bongnummer, og bongnummer som ikke går i takt med klokkeslettet på samme kasse.

SLIK VIRKER DEN

Bongnummer går opp med én for hver kvittering på en kasse. Dobbelte nummer og nummer i feil tidsrekkefølge kan tyde på slettede eller endrede bonger.

FANGER

Bongnummer og klokkeslett som ikke stemmer (nummer kommer i feil tidsrekkefølge); Dobbelt bongnummer på samme kasse; Bong der løpenummer og tid ikke passer med naboene.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Bonger hentet i flere omganger, klokke som er stilt på kassen, og kassaoppgjør som har egen nummerserie. Forutsetter at kvitteringstypene deler nummerserie per kasse, noe som ikke er bekreftet i ekte data.

KREVER

Bare listen, ingen skanning. Alle kassens bonger i valgte butikker må være lastet.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Løpenummer: avvik fra naboene**<br>min | Flagger en bong når tidspunktet ligger så mange minutter utenfor tidene til de tre nabonumrene på hver side på samme kasse.<br>Eksempel: 90 min: nr 2377 kl 09:03 mellom bonger kl 14:00–14:10 flagges. | `90 min` kan slås av | Tom = av. Fanger innsatte bonger og bonger med feil klokkeslett, og peker ut hvilken bong det gjelder. Døgnskifte gir ikke treff. |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Bongnummer og tid stemmer ikke** | Bongnummer og klokkeslett kommer i feil rekkefølge. | `4 poeng` |
| **Dobbelt bongnummer** | Samme bongnummer finnes to ganger på kassen. | `3 poeng` |
| **Løpenummer avviker fra tid** | Bongens tidspunkt passer ikke med nabonumrene på kassen. | `3 poeng` |

## Kassadifferanse over tid

Gjentatte minusdifferanser per kasserer og kasse.

SLIK VIRKER DEN

Følger kassadifferanser fra kassaoppgjør over tid for hver kasserer og kasse. En enkelt differanse har mange uskyldige årsaker. Gjentakelse er det interessante.

FANGER

Minus i flere kassaoppgjør fordelt på flere dager; Stort samlet minus; Kasserer der dager med flere returer har mer minus i kassen.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kassen delt mellom flere kasserere, vekslepenger, rettelser dagen etter.

KREVER

Skannede kassaoppgjør.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Differanser telles fra**<br>kr | Differanser mindre enn dette telles hverken som minus eller pluss.<br>Eksempel: 1 kr: −0,50 telles ikke. | `1 kr` | Øk hvis kroneavrunding gir mange småavvik. |
| **Minus i minst**<br>oppgjør | Flagger en kasserer eller kasse som har minus i minst så mange kassaoppgjør, fordelt på minst to ulike dager.<br>Eksempel: 3: minus på tre oppgjør på tre dager flagges. | `3 oppgjør` kan slås av | Tom = av. Gjentakelse over flere dager er mer interessant enn én dårlig dag. |
| **Eller minus totalt over**<br>kr | Flagger også når samlet minus for en kasserer eller kasse passerer dette beløpet, selv om ikke antallet er nådd.<br>Eksempel: 100 kr: −135 kr totalt flagges. | `100 kr` kan slås av | Tom = av. Fanger én stor differanse eller mange små. |
| **Retur og kassadifferanse: ρ under −** | Flagger en kasserer når returandelen per dag og kassadifferansen per dag henger sammen: dager med flere returer har mer minus (Spearman ρ under −grensen), samlet minus og returandel over butikkens.<br>Eksempel: 0,5: ρ = −0,71 flagges. | `0.5` kan slås av | Tom = av. Fanger misbruk som ikke utløser noen enkeltregel. Krever mange dager. |
| **Retur og kassadifferanse: minst antall dager**<br>dager | Minste antall dager (med minst 5 salg og et kassaoppgjør) som trengs for å beregne ρ for en kasserer.<br>Eksempel: 8 dager. | `8 dager` | Øk for å unngå tilfeldige treff. Lave tall gir ustabil korrelasjon. |

#### POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Gjentatte kassadifferanser** | Bongen er et kassaoppgjør i en serie med minus. | `4 poeng` |
| **Retur og kassadifferanse henger sammen** | Kasserer har mer minus i kassen på dager med mange returer (poeng til kassereren). | `4 poeng` |

## Tallanalyse

Benford (første siffer i totalbeløp) og andel hele kroner. Indikasjon, ikke bevis.

#### SLIK VIRKER DEN

Benfords lov sier at første siffer i naturlig forekommende beløp følger en bestemt fordeling (1 er vanligst med ca. 30 %). Tilpassede eller konstruerte beløp avviker ofte. I tillegg måles andelen hele kroner.

#### FANGER

Avvikende sifferfordeling hos en kasserer; Uvanlig høy andel hele kroner hos en kasserer; Kasserer med avvikende fordeling av siste siffer i totalbeløpet.

#### VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Butikker med mange enhetspriser, kontantsalg med avrunding, få bonger.

#### KREVER

Bare listen. Trenger mange bonger (standard minst 100 samlet og 50 per kasserer). Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. En indikasjon, ikke bevis.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Benford: minst antall bonger**<br>stk | Minste antall bonger i omfanget som kreves for å gi en samlet Benford-vurdering.<br>Eksempel: 100. | `100 stk` | Under grensen vises en merknad om at grunnlaget er for lite. Benford sier lite med få bonger. |
| **Benford: minst per kasserer**<br>stk | Minste antall bonger en enkelt kasserer må ha for at fordelingen hennes eller hans vurderes.<br>Eksempel: 50. | `50 stk` | Øk for å unngå tilfeldige utslag hos kasserere med få bonger. |
| **Benford: avvik (MAD) over** | Hvor stort avviket fra Benfords fordeling (målt som MAD) må være før kassereren flagges.<br>Eksempel: 0,015. | `0.015` | Tommelfinger: under 0,006 er nær Benford, 0,006–0,012 akseptabelt, 0,012–0,015 marginalt, over 0,015 avvikende. |
| **Hele kroner: andel over**<br>% | Flagger en kasserer når minst så stor andel av totalene er hele kroner, og andelen er minst dobbelt så høy som butikkens.<br>Eksempel: 5 %: 8 % hele kroner mot butikkens 3 % flagges. | `5 %` kan slås av | Tom = av. Betaling kontant med avrundet pris kan gi mange hele kroner. |
| **Hele kroner: minst antall bonger**<br>stk | Minste antall bonger en kasserer må ha for at andelen hele kroner vurderes.<br>Eksempel: 20. | `20 stk` | Øk for å unngå utslag fra få bonger. |
| **Siste siffer: minst antall bonger per kasserer**<br>stk | Minste antall bonger en kasserer må ha for at siste siffer i totalbeløpet (ører) sammenlignes med de andre kassererne.<br>Eksempel: 50. | `50 stk` | Øk for å unngå utslag fra få bonger. Testen krever minst tre kasserere med nok bonger. |
| **Siste siffer: p under** | Flagger en kasserer når fordelingen av siste siffer i totalbeløpet er svært forskjellig fra normalfordelingen (median av kassererne), målt med $\chi^2$-test. Verdien er p-grensen.<br>Eksempel: 0,001: p under 0,001 flagges. | `0.001` kan slås av | Tom = av. Lavere p gir færre og sikrere treff. Oppdiktede eller rundede beløp gir ofte for mange nuller eller femmere. Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Avvikende sifferfordeling** | Kasserer har avvikende første-siffer-fordeling (poeng til kassereren). | `2 poeng` |
| **Mange runde beløp** | Kasserer har uvanlig høy andel hele kroner (poeng til kassereren). | `2 poeng` |
| **Avvikende siste siffer** | Kasserer har avvikende fordeling av siste siffer i totalbeløpet (poeng til kassereren). | `2 poeng` |

## Rabatt

Rabatt flagges bare når linjen har rabattårsak (tekstnr 1 Datovare, 2 Feil pris, 3 Prisløfte, 4 Reserveløsning kupong, 5 Annen rabattårsak, 6 Best før); en kampanjevare kan ha rabatt uten årsak. Overvåket spenn (standard 41–69 %), høy rabatt (standard 71–100 %) og rabatt på vare som bare én kasserer har solgt den dagen. Testene for rabatt uten årsak er av som standard.

SLIK VIRKER DEN

Leser rabattlinjene og rabattårsakene på bongene. Rabatt flagges bare når linjen har rabattårsak; en kampanjevare kan ha rabatt uten årsak. Rabatt med årsak i det overvåkede spennet (standard 41–69 %) og høy rabatt med årsak (standard 71–100 %) flagges, og det samme gjør rabatt med årsak på en vare som bare én kasserer har solgt i butikken den dagen. Testene for rabatt uten årsak finnes, men er av som standard.

FANGER

Rabatt med overvåket årsak i spennet 41–69 %; Høy rabatt med årsak (71–100 %); Rabatt med årsak på vare som bare én kasserer solgte samme dag; Kasserer med mange bonger med overvåket årsak; Valgfritt: rabatt uten årsak, og rabatt uten treff på andre salg.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Butikker som rutinemessig gir rabatt uten å velge årsak, og datovarer som er rabattert etter instruks.

KREVER

Skannet innhold med rabattdata (skanning fra versjon 3). Eldre skanninger må tas på nytt.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Rabatt uten årsak fra** %<br>Eksempel: 30 %: 50 % rabatt uten årsak flagges, 20 % gjør det ikke. | Flagger en bong når en rabattlinje uten rabattårsak er minst så høy i prosent som grensen. | `Av` kan slås av | Tom = av. Hvis butikken ofte gir rabatt uten å velge årsak, bør grensen opp eller testen av. |
| **Sammenlign kasserere (rabatt uten årsak)**<br>Eksempel: 4 av 10 bonger mot butikkens 10 %. | Sammenligner kasserere: de som har andelen bonger med rabatt uten årsak minst 1,5 ganger butikkens andel (og minst to slike bonger) markeres. | `Av` på/av | Bruker samme faktor og minstegrense som Kassererprofil. Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. |
| **Overvåkede årsaker (tekstnr, komma)**<br>Eksempel: 2,4,5. | Hvilke rabattårsaker som skal overvåkes, oppgitt som tekstnr med komma (1 Datovare, 2 Feil pris, 3 Prisløfte, 4 Reserveløsning kupong, 5 Annen rabattårsak, 6 Best før). | `1,2,3,4,5,6` kan slås av | Tom = overvåking av. Standard er de skjønnsmessige: 2, 4 og 5. |
| **Overvåket: rabatt fra** %<br>Eksempel: 41–69 %: 50 % datovare flagges, 40 % gjør det ikke. | Nedre grense i prosent for rabatt med overvåket årsak. Rabattlinjer med årsak mellom fra og til flagges. | `41 %` | Standard 41 %, så vanlig datovare på 40 % ikke flagges. 0 og tom «til» betyr at all rabatt med overvåket årsak flagges. |
| **Overvåket: rabatt til** %<br>Eksempel: 69 %: 75 % rabatt flagges som høy rabatt, ikke som overvåket. | Øvre grense i prosent for rabatt med overvåket årsak. Høyere rabatter fanges av «Høy rabatt». | `69 %` | Tom = ingen øvre grense. |
| **Overvåket: rabatt minst** kr<br>Eksempel: 10 kr: en rabatt på 3 kr flagges ikke. | Minste rabatt i kroner (per varelinje) for at en overvåket årsak skal flagge bongen. | `0 kr` | 0 betyr alle beløp. |
| **Overvåket: marker kasserer ved** bonger<br>Eksempel: 3: fire bonger med «Annen rabattårsak» markerer kassereren. | Hvor mange bonger med overvåket årsak en kasserer må ha før kassereren markeres. | `3 bonger` kan slås av | Tom = av. Gir poeng til kassereren (3 som standard). |
| **Høy rabatt (med årsak): overvåk fra** %<br>Eksempel: 71 %: 80 % rabatt med årsak flagges. | Flagger rabattlinjer med rabattårsak der rabatten i prosent ligger mellom denne grensen og «Høy rabatt: overvåk til». Rabatt uten årsak (for eksempel kampanjevare) tas ikke med. | `71 %` kan slås av | Tom = av. Standard 71–100 %. Sentrale kampanjer flagges ikke. |
| **Høy rabatt: overvåk til** %<br>Eksempel: 100 %. | Øvre grense for overvåkingen av høy rabatt. 100 betyr at gratis varer også tas med. | `100 %` | Sett lavere hvis du bare vil se et bestemt intervall. |
| **Rabatt med årsak: flagg når varen er solgt av færre enn** kasserere<br>Eksempel: Én kasserer selger ett brød med 45 % datovare, ingen andre selger brødet: flagges. | Rabatt med årsak der varen (EAN) bare er solgt av én kasserer i butikken samme dag. Alle salg av varen den dagen telles, med og uten rabatt. | `2 kasserere` kan slås av | Tom = av. Standard 2: selger to kasserere varen samme dag, flagges den ikke. Testen står over dager der mindre enn 80 % av salgene i butikken er skannet. |

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Rabatt uten treff på andre salg: fra**<br>% | Flagger en rabattlinje på minst så mange prosent når ingen andre bonger i butikken samme dag har samme vare (EAN) med samme rabatt. Samme rabatt på andre dager står i forklaringen.<br>Eksempel: 30 %: en vare med 40 % rabatt uten likesinnede samme dag flagges. | `Av` kan slås av | Tom = av. Fanger rabatter som ikke passer med noen kampanje og kan være feil eller underslag. Datovare og andre manuelle rabatter gir naturlig enkelttreff, derfor gjelder testen som standard bare rabatt uten årsak. |
| **Treff-testen gjelder bare rabatt uten årsak** | På: treff-testen gjelder bare rabattlinjer uten rabattårsak. Av: den gjelder alle rabatter.<br>Eksempel: 1 (på). | `På` på/av | Behold på med mindre du vil se alle enkeltrabatter. |
| **Mulig kampanje: samme vare med rabatt på minst**<br>bonger | Hvor mange bonger (til sammen) som må ha samme vare (EAN eller PLU) med rabatt, over alle innlastede dager og butikker, før det regnes som en mulig sentral kampanje. Svaret du gir gjelder varen, uansett rabattprosent. Bongene tas med i analysen, men får et notat, og du blir spurt om det stemmer.<br>Eksempel: 2: én bong hos hver av to kasserere er nok (med «hos minst 2 kasserere»). | `2 bonger` kan slås av | Tom = ingen kampanjegjenkjenning. Svarer du Ja, flagges ikke rabatten lenger. Svarer du Nei, flagges den som vanlig, uten notat. Svarene huskes. |
| **Mulig kampanje: hos minst**<br>kasserere | Hvor mange ulike kasserere som må ha gitt rabatt på samme vare. Én person som gjentar det samme er mistenkelig, mens flere kasserere tyder på en kampanje fra sentralt hold.<br>Eksempel: 2: bonger fra to kasserere. | `2 kasserere` | Sett til 1 for å regne også gjentakelser hos én kasserer som mulig kampanje (anbefales ikke). |
| **Klassifiser automatisk som kampanjevare** | Selger minst to kasserere samme vare (EAN eller PLU) med rabatt, klassifiseres varen automatisk som kampanjevare. Én bong hos hver av to kasserere er nok. Grensene er «Mulig kampanje: samme vare med rabatt på minst … bonger» og «… hos minst … kasserere» over. Rabatten på varen flagges da ikke, og linjen merkes «kampanjevare» i kvitteringen.<br>Eksempel: På: kasserer 12 og kasserer 14 har solgt samme vare med rabatt på hver sin bong. | `På` på/av | Av = du blir spurt om hver vare i stedet. Trykk «Ikke kampanje» på en vare som ikke er kampanje; svaret huskes. Kun rabatterte salg telles. |
| **Rabatt på vare med kupong på samme bong er kampanje** | Står varen i en kupong-linje på samme bong («Kupong (id - COOP FROKOSTEGG FRITTG. 12PK L)» eller «Kupong (id - Gruppe - Coop koppnudler, 65 g)»), regnes rabatten som kampanje og flagges ikke.<br>Eksempel: På: rabatt på egg med eggekupong på bongen flagges ikke. | `På` på/av | Navnene sammenlignes uten store og små bokstaver: like navn, eller minst to ord som står i begge. Formatet er sett på ekte kupong-linjer, men ikke sammen med en rabatt på samme vare. «Ikke kampanje» på varen overstyrer. |
| **To like varer med samme rabatt på samme bong er kampanje** | Står samme vare på minst to linjer med samme rabattprosent på én bong (multipakk, «2 for X»), regnes rabatten som kampanje og flagges ikke, også hos én kasserer.<br>Eksempel: På: KAFFE −40 % to ganger på samme bong flagges ikke. | `På` på/av | Bare salgslinjer (ikke motlinjer). En linje med «Antall: 2» telles ikke som to. «Ikke kampanje» på varen overstyrer. |
| **Kampanjedag: andel bonger med rabatt over**<br>% | En dag og butikk regnes som kampanjedag når minst så stor andel av salgene har rabatt (minst 30 salg den dagen). Rabatter den dagen får et notat om mulig kampanjedag; de flagges fortsatt.<br>Eksempel: 40 %. | `40 %` kan slås av | Tom = av. Mange rabatter samme dag tyder på sentral kampanje, ikke på enkeltkasserere. |

### POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Rabatt uten årsak** | Bongen har en rabattlinje uten årsak over prosentgrensen. 0 poeng som standard: funnet vises, men teller ikke i risikoscoren. | `0 poeng` |
| **Mange rabatter uten årsak** | Kasserer har uvanlig mange bonger med rabatt uten årsak (poeng til kassereren). | `2 poeng` |
| **Rabatt med overvåket årsak** | Bongen har rabatt med en overvåket årsak. | `3 poeng` |
| **Mange rabatter med overvåket årsak** | Kasserer har mange bonger med overvåket rabattårsak (poeng til kassereren). | `3 poeng` |
| **Høy rabattprosent** | En rabattlinje ligger i prosentintervallet som overvåkes. | `3 poeng` |
| **Rabatt med årsak, varen solgt av én kasserer** | En rabattlinje med årsak på en vare som bare denne kassereren har solgt i butikken den dagen. | `3 poeng` |
| **Rabatt uten treff på andre salg** | Rabatten har ingen like på samme vare i butikken samme dag. | `4 poeng` |

## Medlemsnummer

Misbruk av medlemsnummer, for eksempel at en ansatt taster sitt eget på kunders kjøp. Bruker bare listen fra CW og trenger ikke skanning. Gjelder alle innlastede bonger i valgte butikker.

SLIK VIRKER DEN

Leter etter misbruk av medlemsnummer, for eksempel at en ansatt taster sitt eget nummer på kunders kjøp. Bruker bare listen fra CW, så skanning trengs ikke, og alle innlastede bonger i valgte butikker er grunnlaget.

FANGER

Samme medlemsnr i to butikker så tett i tid at det er usannsynlig; Samme medlemsnr mange ganger samme dag; Samme medlemsnr svært mange ganger totalt; Medlemsnr som nesten bare brukes hos én kasserer; Ansattes nummer, og kasserer som taster eget nummer.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Trofaste kunder med mange handleturer, familier som deler nummer og små butikker med få kasserere.

KREVER

Bare listen fra CW. Lengre innlastet periode gir flere treff på «totalt».

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Samme medlemsnr i to butikker innen**<br>min | Flagger bonger med samme medlemsnr i to ulike butikker når det er så få minutter mellom dem at det er usannsynlig at samme person handlet begge steder.<br>Eksempel: 30 min: butikk 1005 kl 10:00 og butikk 1010 kl 10:15 flagges. | `30 min` kan slås av | Tom = av. Bruker bare listen fra CW, ikke skanning. Medlemsnr kan også deles i en husstand, så sjekk tidspunktene. |
| **Samme medlemsnr samme dag: flagg ved**<br>bonger | Flagger alle bongene til et medlemsnr som har minst så mange bonger samme dag.<br>Eksempel: 4: fire bonger med samme medlemsnr 7. oktober flagges. | `4 bonger` kan slås av | Tom = av. Flere handleturer samme dag er sjeldent, men en ansatt som taster sitt eget nummer på kunders kjøp gir ofte mange bonger. |
| **Samme medlemsnr totalt: flagg ved**<br>bonger | Flagger alle bongene til et medlemsnr som har minst så mange bonger i alt blant de innlastede.<br>Eksempel: 15: et nummer med 18 bonger flagges. | `15 bonger` kan slås av | Tom = av. Avhenger av hvor lang periode du har lastet: en trofast kunde kan ha mange bonger på en måned. Sett grensen høyt for lange perioder. |
| **Medlemsnr nesten bare hos én kasserer: flagg ved**<br>bonger | Minste antall bonger et medlemsnr må ha hos én og samme kasserer før konsentrasjonen vurderes.<br>Eksempel: 5: et nummer med seks bonger hos kasserer 12 vurderes. | `5 bonger` kan slås av | Tom = av. Se også andelsgrensen under, og «Avviker fra snittet fra» som kassererens vanlige andel må overstige. |
| **Andel hos samme kasserer over**<br>% | Andelen av medlemsnummerets bonger som må ligge hos samme kasserer. I tillegg må andelen være minst «Avviker fra snittet» ganger kassererens vanlige andel av butikkens bonger.<br>Eksempel: 80 %: seks av sju bonger (86 %) hos kasserer 12, som ellers har 25 % av bongene. | `80 %` | Den siste betingelsen hindrer at en kasserer som har de fleste bongene i butikken flagges uten grunn. |
| **Ansattes medlemsnr** | Ansattes medlemsnr, adskilt med komma. «1234567» flagger alle bonger med nummeret. «12=1234567» (kasserer=medlemsnr) flagger i tillegg bonger der kasserer 12 selv har tastet nummeret.<br>Eksempel: 12=1234567, 1234568. | `Av` kan slås av | Tom = av. Listen lagres bare i din egen nettleser og tas med i innstillingseksport og rapport. |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Medlem i flere butikker samtidig** | Bongen er en av flere med samme medlemsnr i ulike butikker tett i tid. | `4 poeng` |
| **Medlemsnr flere ganger samme dag** | Bongen er en av flere med samme medlemsnr samme dag. | `2 poeng` |
| **Medlemsnr brukt svært mye** | Bongen har et medlemsnr som er brukt svært mange ganger. | `2 poeng` |
| **Medlemsnr nesten bare hos én kasserer** | Bongen har et medlemsnr som nesten bare brukes hos denne kassereren. | `3 poeng` |
| **Ansatt-medlemsnr brukt** | Bongen har et medlemsnr fra ansattlisten. | `2 poeng` |
| **Kasserer bruker eget medlemsnr** | Kassereren har tastet sitt eget medlemsnr fra ansattlisten. | `5 poeng` |

## Pris per vare

Samme vare solgt til ulik enhetspris samme dag i samme butikk. Kan tyde på manuell pris, spør pris eller feil pris. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN

Sammenligner enhetsprisen på samme vare i samme butikk samme dag. En pris som avviker mye fra den vanlige kan være manuell pris, spør pris eller feil pris.

FANGER

Varelinje med pris langt fra vanlig pris samme dag; Kasserer med mange slike linjer.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kampanjer som starter midt på dagen, flerkjøp og vekt-varer med varierende pris.

KREVER

Skannet innhold fra versjon 4 (enhetspris). Eldre skanninger må tas på nytt.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Pris avviker fra vanlig pris med minst**<br>% | Flagger en varelinje når enhetsprisen avviker så mange prosent eller mer fra den vanlige prisen på varen samme dag i samme butikk. Vanlig pris er den prisen flest bonger har, og den må ha minst 60 % av salgene.<br>Eksempel: 10 %: melk til 8,00 mot vanlig 12,90 (−38 %) flagges. | `10 %` kan slås av | Tom = av. Kan tyde på manuell pris, spør pris eller feil pris. Kampanjer og flerkjøp kan gi falske treff. Rabatt legges tilbake i prisen, så vanlig rabatt flagges ikke her. Krever skanning (ny skanning har enhetspris). |
| **Minst antall salg av varen**<br>stk | Minste antall salg av samme vare i samme butikk samme dag før en vanlig pris regnes ut.<br>Eksempel: 5. | `5 stk` | Øk for å unngå tilfeldigheter på varer som selger sjelden. |
| **Marker kasserer ved**<br>avvik | Markerer en kasserer som har minst så mange varelinjer med avvikende pris i omfanget.<br>Eksempel: 3: tre avvikende varelinjer markerer kassereren. | `3 avvik` kan slås av | Tom = av. Gir poeng til kassereren (3 som standard). |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Avvikende pris på vare** | En varelinje har pris langt fra vanlig pris samme dag. | `3 poeng` |
| **Mange avvikende priser** | Kasserer har mange varelinjer med avvikende pris (poeng til kassereren). | `3 poeng` |

## Kjøpeutbytte

Kontroll av Kjøpeutbytte-tabellen på bonger med medlemsnr. Tabellen er ikke bekreftet i ekte data ennå; testene kalibrerer seg mot det som faktisk finnes. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN

Kontrollerer Kjøpeutbytte-tabellen på bonger med medlemsnr: at den finnes, og at grunnlaget står i vanlig forhold til varesummen. Testene kalibrerer seg mot det som faktisk finnes i dataene.

FANGER

Medlemsbong uten Kjøpeutbytte-tabell; Grunnlag som avviker fra vanlig forhold til varesum.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Varer som ikke gir kjøpeutbytte, bonger med bare pant, og medlemmer uten utbytterett.

KREVER

Skannet innhold fra versjon 4. Tabellen er ikke bekreftet i ekte data ennå.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Medlem uten kjøpeutbytte** | Flagger en medlemsbong som mangler Kjøpeutbytte-tabellen, men bare når minst 80 % av medlemsbongene (og minst 10) har den.<br>Eksempel: 16 av 17 medlemsbonger har tabellen: den ene uten flagges. | `På` på/av | Tabellen er ikke bekreftet i ekte data. Testen kalibrerer seg selv: finnes tabellen sjelden, regnes fraværet ikke som avvik. Krever skanning. |
| **Grunnlag avviker fra vanlig forhold til varesum med minst**<br>% | Flagger en medlemsbong der Kjøpeutbytte-grunnlaget avviker så mange prosent eller mer fra det vanlige forholdet mellom grunnlag og varesum.<br>Eksempel: 25 %: vanlig forhold 95 %, en bong med 30 % flagges. | `25 %` kan slås av | Tom = av. Vanlig forhold er medianen over alle medlemsbonger (minst 10). Varer som ikke gir utbytte kan gi falske treff. |
| **og minst**<br>kr | Avviket i grunnlaget må også være minst så mange kroner for å flagge.<br>Eksempel: 20 kr. | `20 kr` | Hindrer treff på små bonger der prosenten svinger mye. |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Medlem uten kjøpeutbytte** | Medlemsbongen mangler Kjøpeutbytte-tabellen. | `2 poeng` |
| **Kjøpeutbytte avviker fra varesum** | Grunnlaget i Kjøpeutbytte avviker fra vanlig forhold til varesummen. | `2 poeng` |

## Hendelsesord

Tekstlinjer på bongen, også betalingslinjer og topp/bunn, med ord fra ordlisten (annullert, makulert, parkert, manuell, spør pris …). Ordlisten kan endres. Slike hendelser er ikke observert ennå; testen fanger dem når de dukker opp. Se Diagnostikk for ukjente linjer.

**SLIK VIRKER DEN**

Leter etter ordene i ordlisten (som du kan endre) på tekstlinjer, betalingslinjer, topptekst og bunntekst: annullert, makulert, parkert, manuell, spør pris og lignende. Slike hendelser er ikke observert i ekte data ennå; testen er en felle.

**FANGER**

Bong med tekstlinje med ett av hendelsesordene.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Tekstlinjer med tilfeldige ord, og kampanjetekster.

**KREVER**

Skannet innhold fra versjon 4. Diagnostikk viser alle ukjente linjer.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Test på** | Slår testen for hendelsesord på eller av. Testen flagger bonger med tekstlinjer, betalingslinjer, topptekst eller bunntekst som inneholder et av ordene i ordlisten. Eksempel: På. | `På` **på/av** |
| **Ord som gir reaksjon** | Ordlisten testen leter etter. Trykk × for å fjerne et ord, skriv et nytt og trykk Enter eller «Legg til». Standard: anull, makul, makulert, storn, parker, på vent, manuell, spør pris, overstyr, prisendring, kansell, kanseller, avbrutt, bong kopi. En bong med «Bong kopi» er en kopi, ikke et nytt kjøp: den flagges bare her og holdes utenfor de andre testene. Eksempel: «retur kasse» legges til, «parker» fjernes. | `anull, makul, makulert, storn, parker, på vent, manuell, spør pris, overstyr, prisendring, kansell, kanseller, avbrutt, bong kop` |

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Hendelsesord på bong** | Bongen har en tekstlinje med ord som annullert, parkert, manuell eller spør pris. Bonger som allerede er flagget av «spør pris» eller «manuell kvittering» får ikke poeng to ganger. | `2 poeng` |

### Bongen går opp, MVA og betalingsreferanse

Regnskapet på hver bong: linjene mot Totalt, betalingene mot Totalt, MVA-tabellen, og samme betalingsreferanse på flere bonger. Krever skanning (ny skanning). Hver kontroll kalibrerer seg mot de skannede bongene.

SLIK VIRKER DEN

Kontrollerer regnskapet på hver bong: linjene mot Totalt, betalingene mot Totalt, MVA-tabellen og betalingsreferansen. Hver kontroll kalibrerer seg mot de skannede bongene, siden regnskapsmåten på bongen ikke er bekreftet i ekte data.

FANGER

Linjer som ikke summerer til Totalt; Betaling som ikke stemmer med Totalt; MVA som ikke stemmer eller ugyldig sats; Samme betalingsreferanse på flere bonger.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Pant, gavekort og rabatter som ikke står som egen linje, kontant avrunding, og bonger der Totalt er definert annerledes enn vi antar.

KREVER

Skannet innhold fra versjon 5 (Totalt, øreavrunding, MVA-tabell og betalingsreferanse). Eldre skanninger kan tas på nytt fra kortet «Bongregnskap og referanser».

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Linjer mot Totalt: toleranse**<br>kr | Summen av varelinjene (etter rabatt) skal være lik Totalt på bongen, med eller uten øreavrunding. Avviket får ikke være større enn toleransen.<br>Eksempel: 0,10 kr: linjer 232,00 og Totalt 250,00 flagges. | `0.10 kr` kan slås av | Tom = av. Kontrollen kalibrerer seg: stemmer under 80 % av minst 10 skannede bonger, antas en annen regnskapsmåte, og avvik regnes ikke som funn. Krever ny skanning. |
| **Betaling mot Totalt: toleranse**<br>kr | Betalinger minus kontant tilbake skal være lik Totalt (med eller uten øreavrunding), innenfor toleransen.<br>Eksempel: 0,10 kr: betalt 100,00 mot Totalt 120,00 flagges. | `0.10 kr` kan slås av | Tom = av. Fanger bonger som er underbetalt eller overbetalt, og linjer som mangler. Kalibrerer seg som linjekontrollen. |
| **MVA-kontroll** | Slår MVA-kontrollen på eller av. Den sjekker at MVA = grunnlag × sats, at grunnlag + MVA = sum, at MVA-tabellens sum stemmer med Totalt, og at satsen er gyldig.<br>Eksempel: På. | `På` på/av | Ugyldig sats flagges alltid når kontrollen er på. De andre delene kalibrerer seg mot de skannede bongene. |
| **MVA: toleranse**<br>kr | Største avvik i kroner som godtas i MVA-regnestykkene (avrunding per linje gir små avvik).<br>Eksempel: 0,10 kr. | `0.10 kr` | Øk hvis du får treff på øre-avrunding. |
| **Gyldige MVA-satser (%, komma)** | Hvilke MVA-satser (prosent) som er gyldige, adskilt med komma.<br>Eksempel: 0,12,15,25. | `0,12,15,25` | Standard for Norge er 0, 12, 15 og 25. Legg til satser hvis butikken selger varer med andre satser. |
| **Samme betalingsreferanse på flere bonger** | Flagger bonger som har samme betalingsreferanse. TransId gjelder alle kasser; Referanse gjelder bare samme kasse og dag, og tall kortere enn fire tegn teller ikke.<br>Eksempel: TransId DK7TV5W2F på kasse 1 kl 11:00 og kasse 2 kl 11:20. | `På` på/av | Samme betaling registrert på to bonger kan være en dobbeltregistrering. Referansene kan også brukes til avstemming mot bankoppgjør (CSV har kolonnen Betalingsref). |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Linjer stemmer ikke med totalen** | Linjene på bongen summerer ikke til Totalt. | `4 poeng` |
| **Betaling stemmer ikke med totalen** | Betalingene på bongen stemmer ikke med Totalt. | `4 poeng` |
| **MVA stemmer ikke** | MVA-tabellen på bongen går ikke opp. | `3 poeng` |
| **Ugyldig MVA-sats** | MVA-tabellen har en sats som ikke står på listen over gyldige satser. | `4 poeng` |
| **Samme betalingsreferanse på flere bonger** | Bongen deler betalingsreferanse med en annen bong. | `4 poeng` |

## Pantelapper: manuell, slettet og gjenbrukt

Pantelapp lagt inn manuelt (kode 99) mot pantelapp fra pantemaskinen (kode 399), slettede pantelapper og samme pantelapp innløst flere ganger. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN

Skiller pantelapper på kode: 99 er lagt inn manuelt, 399 kommer fra pantemaskinen. Som standard gir bare manuell pantelapp (99) og slettet pantelapp fra maskinen (399) reaksjon.

FANGER

Manuell pantelapp (kode 99) over beløpsgrensen; Kasserer med uvanlig mange bonger med manuell pantelapp; Pantelapp fra pantemaskinen (399) slettet med motlinje på samme bong; Av som standard: samme pantelapp (nummer eller sum) innløst på flere bonger.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Pantemaskin som er ute av drift, lapper som ikke lar seg lese, kunder med flasker fra flere butikker og tilfeldig like beløp.

KREVER

Skannet innhold. Koden leses fra pantelinjen; lappnummer brukes bare hvis bongen viser et.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Manuell pantelapp fra**<br>kr | Flagger en bong når summen av manuelt innlagte pantelapper (linjene «99 PANTELAPP») er like høy som grensen eller høyere. Pantelapper fra pantemaskinen («399 PANTELAPP») teller ikke.<br>Eksempel: 50 kr: en bong med 60 kr i kode 99 flagges. | `50 kr` kan slås av | Tom = av. Manuell pantelapp betyr at kassereren har tastet beløpet selv. Sett grensen lavt hvis pantemaskinen vanligvis fungerer. |
| **Manuell pantelapp: marker kasserer ved**<br>bonger | Markerer en kasserer når minst så mange pantebonger har manuell pantelapp og andelen er høyere enn butikkens andel ganger «Avviker fra snittet».<br>Eksempel: 5: fem bonger med kode 99 og minst 1,5 ganger butikkens andel markeres. | `5 bonger` kan slås av | Tom = av. Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. En kasserer som alltid taster pant for hånd skiller seg dermed ut. |
| **Pantelapp slettet** | Flagger en bong der en pantelapp er slettet: samme pantelapp står både som minus og pluss, med samme kode og beløp.<br>Eksempel: 1 (på). | `På` på/av | Tom = av. En slettet pantelapp er ikke nødvendigvis galt (feilskanning), men gjentatt sletting hos samme kasserer er verdt å se på. |
| **Pantelapp slettet gjelder koder** | Hvilke pantelapp-koder «Pantelapp slettet» gjelder. Standard er 399, pantelappen fra pantemaskinen; en manuell pantelapp (99) flagges uansett av «Manuell pantelapp».<br>Eksempel: 399. | `399` | Tom = alle koder. Skill flere koder med komma. |
| **Samme pantelapp innløst flere ganger innen**<br>min | Flagger bonger der samme pantelapp-sum er innløst på ulike bonger i samme butikk: innen så mange minutter, eller på samme kasse samme dag. Viser bongen et lappnummer (minst seks siffer), sammenlignes det i stedet, uten tidsgrense. Bonger med flere pantelapper sammenlignes også på bongsummen.<br>Eksempel: 60 min: to lapper à 45,00 kr på ulike kasser innen en time flagges, og to à 150,00 kr på samme kasse samme dag flagges. | `Av` kan slås av | Tom = av (standard). En pantelapp skal bare innløses én gang. Samme sum er bare en indikasjon, så beløp under «Pantebeløp er minst» hoppes over. Erstatter den gamle testen «Samme pantebeløp utbetalt flere ganger». |

#### POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Manuell pantelapp** | Bongen har manuelt innlagt pantelapp (kode 99) over beløpsgrensen. | `3 poeng` |
| **Mange manuelle pantelapper** | Kasserer har uvanlig mange bonger med manuell pantelapp (poeng til kassereren). | `3 poeng` |
| **Pantelapp slettet** | Bongen har en pantelapp som er slettet med motlinje eller merket «(SLETTET)». | `4 poeng` |
| **Pantelapp innløst flere ganger** | Bongen er en av flere med samme pantelapp (nummer eller sum) innen tidsrommet eller på samme kasse samme dag. | `4 poeng` |

## Slettede og makulerte varelinjer

Varelinjer som er slettet med motlinje på bongen. Dekker pant som betales ut kontant etter at varene er slettet, og makulerte varer (EAN) som ikke selges på nytt. Krever skanning.

#### SLIK VIRKER DEN

Leser varelinjer som er makulert eller slettet med en motlinje på samme bong. Hver slik bong flagges, og testen ser også om makulerte varer (EAN) selges på nytt innen kort tid.

#### FANGER

Makulert linje på bong, også når hele bongen er makulert; Makulert vare som ikke er solgt på nytt innen tidsrommet; Kasserer med mange slettede varelinjer; Av som standard: varelinjer slettet slik at bare pant og kontant tilbake står igjen.

#### VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kunder som angrer, feilskanninger som rettes med en gang og varer som legges tilbake i hylla.

#### KREVER

Skannet innhold. Gjensalg vurderes bare når minst 80 % av salgene er skannet.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Makulert linje på bong** | Flagger hver bong der en varelinje er makulert eller slettet (linje og motlinje med samme beløp), også når varen er solgt på nytt, når dekningen er lav og når hele bongen er makulert.<br>Eksempel: «BRUS 100,00» og «BRUS −100,00» på samme bong. | `På` på/av | Gir 2 poeng. Har bongen samtidig rundt beløp, får den begge. Teller ikke i tillegg til «Makulert vare ikke solgt på ny» (samme forhold). |
| **Slettede varelinjer, pant og kontant tilbake** | Flagger en bong der varelinjer er slettet (linje og motlinje med samme beløp), og det bare står igjen pant og kontant tilbake.<br>Eksempel: 1 (på). | `Av` på/av | Tom = av (standard). Fanger tilfellet der en kunde handler for 150 kr, betaler med pantelapp for 150 kr, og kassereren etterpå sletter varelinjene slik at pantelappen utbetales kontant. Bongen flagges uansett av «Makulert linje på bong». |
| **Makulert vare: sjekk mot salg samme dag** | En slettet varelinje (EAN) sjekkes mot salg av samme vare på andre bonger i butikken samme dag. Er varen ikke solgt den dagen, flagges bongen. Funnet sier om varen er registrert som svinn eller internt forbruk samme dag.<br>Eksempel: Brød slettet kl. 10, ikke solgt igjen samme dag, registrert som synlig svinn kl. 21: flagges med svinnet i forklaringen. | `På` på/av | Står over når mindre enn 80 % av salgene er skannet. Slettet og så skrevet av som svinn kan være en måte å skjule at varen ble gitt bort, så begge tilfeller flagges. Av = bruk minuttene under. |

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Makulert vare: nytt salg innen**<br>min | En varelinje (EAN) som er slettet fra en bong sjekkes mot salg av samme vare på andre bonger i butikken, så mange minutter før eller etter. Er varen ikke solgt på nytt, flagges bongen.<br>Eksempel: 120 min (2 timer). | `120 min` kan slås av | Tom = av. Krever at minst 80 % av salgene er skannet. At en kunde angrer er helt vanlig, så vurder sammen med antallet hos kassereren. |
| **Makulerte varelinjer: marker kasserer ved**<br>linjer | Markerer en kasserer med minst så mange slettede varelinjer i omfanget.<br>Eksempel: 5 linjer. | `5 linjer` kan slås av | Tom = av. Gir poeng til kassereren. |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Makulert linje på bong** | Bongen har en varelinje som er makulert eller slettet med motlinje, eller som CW har merket «(SLETTET)». | `2 poeng` |
| **Varelinjer slettet, pant utbetalt kontant** | Varelinjene er slettet og bare pant og kontant tilbake står igjen. | `5 poeng` |
| **Makulert vare ikke solgt på ny** | En slettet vare er ikke solgt på nytt i butikken innen tidsrommet. | `3 poeng` |
| **Mange makulerte varelinjer** | Kasserer har mange slettede varelinjer (poeng til kassereren). | `3 poeng` |

## Spesialbetalinger

Bonger med ord som eget forbruk, internt forbruk, utbetaling, finansiering eller sjekk i betalingsmåte, linjenavn eller tekstlinje. Ordene kan også søkes på under Skann. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN

Leter etter ord som eget forbruk, internt forbruk, utbetaling, finansiering og sjekk i betalingsmåter, linjenavn og tekstlinjer. Samme ord kan søkes på under Filtrer → Innhold.

FANGER

Bong med ett av spesialordene; Kasserer med mange bonger med spesialord.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Rutinemessig internt forbruk, kontantuttak og andre tillatte spesialbetalinger i butikken.

KREVER

Skannet innhold. Ordene er ikke bekreftet i ekte data; Diagnostikk viser ukjente linjer.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Ord (komma)** | Ord som leter i betalingsmåter, linjenavn og tekstlinjer: eget forbruk, internt forbruk, utbetaling, finansiering og sjekk. Hele ord, uavhengig av store og små bokstaver.<br>Eksempel: eget forbruk, sjekk. | `eget forbruk, internt forbruk, utbetaling, finansiering, sjekk` kan slås av | Tom = av. Du kan legge til flere ord. De samme ordene vises som valg under Filtrer → Innhold, slik at du kan søke etter dem i listen. |
| **Marker kasserer ved**<br>bonger | Markerer en kasserer med minst så mange bonger med spesialord.<br>Eksempel: 3 bonger. | `3 bonger` kan slås av | Tom = av. Gir poeng til kassereren. |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Spesialbetaling på bong** | Bongen har eget forbruk, internt forbruk, utbetaling, finansiering eller sjekk. | `3 poeng` |
| **Mange spesialbetalinger** | Kasserer har mange bonger med spesialord (poeng til kassereren). | `3 poeng` |

## Spør pris

Varer lagt inn med «spør pris» sammenlignes med dagens øvrige salg av samme vare (EAN) i butikken. Format på bongen er ikke bekreftet; se Diagnostikk. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN

Sammenligner varer lagt inn med «spør pris» med dagens øvrige salg av samme vare (EAN) i butikken. Linjen under «SPØR PRIS» leses som varen.

FANGER

Spør pris-vare med pris som avviker fra dagens salg; Kasserer med mange bonger med spør pris.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Varer uten pris i systemet, nye varer og kampanjer som starter midt på dagen.

KREVER

Skannet innhold fra versjon 4 (enhetspris). Formatet er ikke bekreftet i ekte data.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Spør pris avviker fra dagens salg med minst**<br>% | Flagger en vare lagt inn med «spør pris» når prisen avviker fra medianprisen for samme vare (EAN) samme dag i butikken med minst så mange prosent.<br>Eksempel: 5 %: spør pris 12 kr mot vanlig 20 kr flagges. | `5 %` kan slås av | Tom = av. Formatet for «spør pris» er ikke bekreftet på bongen; se Diagnostikk. Linjen under «SPØR PRIS» leses som varen. |
| **Minst antall salg av varen samme dag**<br>stk | Minste antall andre salg av varen samme dag og butikk som trengs for å sammenligne prisen.<br>Eksempel: 3 salg. | `3 stk` | Øk for å unngå sammenligning mot tilfeldige enkeltsalg. |
| **Marker kasserer ved**<br>bonger | Markerer en kasserer med minst så mange bonger med spør pris.<br>Eksempel: 5 bonger. | `5 bonger` kan slås av | Tom = av. Gir poeng til kassereren. |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Spør pris avviker fra dagens salg** | Spør pris-varen har pris som avviker fra dagens salg av samme vare. | `3 poeng` |
| **Mange spør pris** | Kasserer har mange bonger med spør pris (poeng til kassereren). | `2 poeng` |

## Kort: returer

Returer der samme kort (kortleverandør, utstedernr og siste fire siffer) går igjen, og returer til kortleverandører med åpen retur (penger tilbake til kortet uten kobling til et kjøp). Bruker bare det som er trykt på bongen. Format er ikke bekreftet; krever skanning på nytt (versjon 6).

SLIK VIRKER DEN

Leter etter returer der samme kort (samme leverandør og samme kortnummer slik det er trykt) går igjen, og flagger hver retur til en kortleverandør med åpen retur (standard Mastercard), der pengene kan gå til et annet kort enn det som ble brukt ved kjøpet. Bruker bare det som står på bongen.

FANGER

Tre eller flere returer på samme kort innen tidsrommet; Retur til kort med åpen retur (standard Mastercard).

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kunder som ofte handler og returnerer, og kort med like siste fire siffer.

KREVER

Skanning versjon 6 (kortdata). Formatet på kortlinjen er ikke bekreftet i ekte data.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Returer på samme kort: flagg ved**<br>stk | Flagger returer der samme kort (samme leverandør og samme kortnummer slik det er trykt på bongen) går igjen minst så mange ganger innenfor tidsrommet.<br>Eksempel: 3: tre returer på samme Visa innen 30 dager flagges. | `3 stk` kan slås av | Tom = av. Krever skanning versjon 6. Bare siste fire siffer (og utstedernummer hvis det er trykt) leses, og to kort kan ha like siste siffer, så vurder sammen med beløp og kasserer. |
| **Innen**<br>dager | Tidsrommet, i dager, der returene på samme kort telles.<br>Eksempel: 30 dager. | `30 dager` | Øk hvis du har lastet en lang periode. |
| **Åpen retur: flagg hver retur til** | Kortleverandører med åpen retur: pengene kan settes inn på et hvilket som helst kort, uten kobling til kjøpet. Hver retur til et slikt kort flagges.<br>Eksempel: Mastercard, Visa: alle returer til Mastercard og Visa flagges. | `Mastercard` kan slås av | Tom = av. Leverandøren leses fra kortlinjen på bongen eller fra betalingsmåten. Standard er Mastercard. |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Gjentatte returer på samme kort** | Bongen er en av flere returer på samme kort. | `4 poeng` |
| **Retur til kort med åpen retur** | Bongen er en retur til et kort fra en leverandør med åpen retur (standard Mastercard). | `3 poeng` |

## Maskinlæring

Lokalt i nettleseren, uten kall mot CW. Uvanlige bonger: en isolasjonsskog lærer hvordan salgene i datagrunnlaget ser ut (beløp, klokkeslett, varelinjer, retur, rabatt, slettede linjer, pant, kontant tilbake, kontantandel og tid siden forrige bong på kassen) og flagger de mest avvikende. Lær av vurderingene: bonger du merker «Til oppfølging» og «Sjekket» brukes til å sortere «Sjekk først». Medlemsnummer og kasserer er ikke med i modellen. Krever skanning.

**SLIK VIRKER DEN**

To modeller som kjører lokalt i nettleseren, uten kall mot CW. Uvanlige bonger: en isolasjonsskog lærer hvordan salgene i datagrunnlaget ser ut (beløp, klokkeslett, varelinjer, retur, rabatt, slettede linjer, pant, kontant tilbake, kontantandel og tid siden forrige bong på kassen) og flagger de mest avvikende, med de egenskapene som skiller seg mest ut. Lær av vurderingene: bongene du merker «Til oppfølging» og «Sjekket» brukes til en enkel modell (logistisk regresjon) som gir hver flagget bong en sannsynlighet, og «Sjekk først» kan sorteres etter den. Medlemsnummer og kasserer er ikke med i modellene, og samme data gir samme resultat.

**FANGER**

Bong blant de mest uvanlige, med minst én egenskap som under 1 % av bongene har.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Store handler, åpning og stenging, sjeldne varer og feil som rettes på kassen. Uvanlig er ikke det samme som galt.

**KREVER**

Skannet innhold for minst 200 salg i datagrunnlaget. Lær av vurderingene trenger minst 8 bonger med hver status.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Uvanlige bonger: flagg de mest uvanlige**<br>% | Andelen av de skannede salgene som flagges som uvanlige. Modellen (isolasjonsskog) lærer hvordan salgene ser ut og gir hver bong en uvanlighet fra 0 til 100.<br>Eksempel: 1 %: av 5 000 skannede salg vurderes de 50 mest uvanlige. | `1 %` kan slås av | Tom = av (uvanligheten regnes fortsatt og brukes når modellen lærer av vurderingene). Bongen må også ha minst én egenskap som under 1 % av bongene har, ellers er det støy. |
| **Uvanlighet minst**<br>av 100 | Laveste uvanlighet (0–100) for å flagge en bong, i tillegg til andelen over.<br>Eksempel: 60: en bong med uvanlighet 58 flagges ikke selv om den er blant de 1 % mest uvanlige. | `60 av 100` | Rundt 50 er vanlig. Øk for færre og tydeligere funn. |
| **Minst antall skannede salg**<br>stk | Modellen kjøres bare når så mange salg i datagrunnlaget er skannet.<br>Eksempel: 200 salg. | `200 stk` | Færre salg gir en usikker modell. Skann hele grunnlaget først. |
| **Lær av vurderingene: minst**<br>av hver | Når du har merket minst så mange bonger «Til oppfølging» og minst så mange «Sjekket», lærer pluginen av vurderingene dine og kan sortere «Sjekk først» etter dem. Treffsikkerheten måles på bonger modellen ikke har trent på (AUC).<br>Eksempel: 8: etter 8 bonger «Til oppfølging» og 8 «Sjekket». | `8 av hver` kan slås av | Tom = av. Flere vurderinger gir bedre modell. AUC under 0,65 betyr at den ikke er bedre enn tilfeldig ennå. |

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Uvanlig bong (maskinlæring)** | Bongen er blant de mest uvanlige i datagrunnlaget ifølge modellen, med minst én egenskap som under 1 % av bongene har. | `2 poeng` |

## Manuell kvittering og til gode-lapp

Bonger som er manuelle eller betalt med til gode-lapp, og som har samme beløp som en annen bong i butikken. Ordene er ikke bekreftet i ekte data. Krever skanning.

**SLIK VIRKER DEN**

Leter etter manuelle kvitteringer og til gode-lapper, og sjekker om det finnes en annen bong i butikken med samme beløp innen få dager.

**FANGER**

Manuell kvittering eller til gode-lapp med samme beløp som en annen bong.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Reservekvitteringer skrevet inn etterpå og til gode-lapper som løses inn riktig.

**KREVER**

Skannet innhold. Ordene er ikke bekreftet i ekte data; legg til de som CW viser.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Ord (komma)** | Ord som markerer en manuell kvittering eller til gode-lapp i linjer, betalingsmåter og tekstlinjer.<br>Eksempel: manuell kvittering, til gode. | `manuell kvittering, manuell bong, til gode, tilgode` kan slås av | Tom = av. Ordene er ikke bekreftet i ekte data. Legg til de ordene CW faktisk viser, for eksempel fra Diagnostikk. |

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Samme beløp innen**<br>dager | En manuell kvittering sammenlignes med andre bonger i samme butikk med samme beløp (også med motsatt fortegn) innenfor så mange dager.<br>Eksempel: 3 dager. | `3 dager` | Øk for å fange til gode-lapper som brukes senere. |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Manuell kvittering matcher annen bong** | Manuell kvittering eller til gode-lapp har samme beløp som en annen bong. | `4 poeng` |

## Tempo: tid mellom bonger

Serier av bonger tettere enn et menneske rekker på samme kasse, og bonger på 0 kr. Bruker bare listen fra CW. Sekunder krever at listen viser dem; ellers telles bonger i samme minutt.

SLIK VIRKER DEN
Ser på tiden mellom bonger på samme kasse og dag, og teller bonger på 0 kr. Bruker bare tidspunktene i CW-listen.

FANGER
Fire eller flere bonger på samme kasse med høyst 25 sekunder mellom; Kasserer med mange bonger på 0,00 kr.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER
Kø med få varer, selvbetjening der flere kunder går gjennom samme kasse, åpning av skuff eller testkjøring.

KREVER
Ikke skanning. Sekunder krever at CW-listen viser dem; ellers telles bonger i samme minutt.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Maks tid mellom bonger i en serie**<br>sek | Bonger på samme kasse og dag regnes som en serie når tiden mellom hver og den forrige er så kort eller kortere. Krever at CW-listen viser sekunder.<br>Eksempel: 25 s: fem bonger med 10 s mellom hver er en serie. | `25 sek` kan slås av | Tom = av. En kunde med en handlekurv bruker normalt over et halvt minutt. Senk til 15–20 s i butikker med mye selvbetjening, øk hvis du får mange treff. |
| **Serie på minst**<br>bonger | Hvor mange bonger på rad som må ligge så tett for at det regnes som en serie.<br>Eksempel: 4: tre bonger tett etter hverandre flagges ikke. | `4 bonger` | Fire er et forsiktig utgangspunkt. Lavere gir flere treff fra vanlig kø med få varer. |
| **Uten sekunder: bonger i samme minutt på én kasse**<br>stk | Brukes når listen bare viser hele minutter: så mange bonger i samme minutt på samme kasse flagges.<br>Eksempel: 6: seks bonger kl. 11:15 på kasse 3 flagges. | `6 stk` kan slås av | Tom = av. Diagnostikk viser om listen har sekunder. Settes høyere enn du tror er normalt, siden minuttet gir grov tid. |
| **0-kr-bonger: marker kasserer ved**<br>bonger | Marker kassereren når så mange bonger har sum 0,00 kr. Slike bonger kan være åpnet skuff, avbrutt salg, testing eller varer helt dekket av kupong.<br>Eksempel: 5: en kasserer med fem 0-kr-bonger får poeng. | `5 bonger` kan slås av | Tom = av. Sjekk hva kassen gjør ved «åpne skuff» før du bruker lavere grense. |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Bonger i rask rekkefølge** | Bongen er med i en serie bonger på samme kasse med svært kort tid mellom. | `2 poeng` |
| **Mange 0-kr-bonger** | Kasserer har mange bonger på 0,00 kr (poeng til kassereren). | `2 poeng` |

## Overvåkede varer

Varer du vil følge ekstra med på, for eksempel tobakk, alkohol, gavekort eller energidrikk: retur, sletting og kassererens andel. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN
Teller salg, retur og sletting av varene du har lagt inn (EAN eller del av navn), og sammenligner kassererens andel med butikkens.

FANGER
Overvåket vare i retur; Overvåket vare slettet; Kasserer med uvanlig mange salg av overvåkede varer.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER
Feilskanning som rettes, og kasserere som står i kiosk eller tobakkskasse.

KREVER
Skannet innhold. Tom liste betyr at testen er av.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Varer (EAN eller del av navn, komma)** | Varer du vil følge ekstra med på. Siffer matcher starten på EAN-koden, tekst matcher en del av varenavnet (store og små bokstaver spiller ingen rolle).<br>Eksempel: 7040913, tobakk, gavekort. | `Av` kan slås av | Tom = av. Bruk for varer som lett kan tas ut eller omsettes: tobakk, alkohol, gavekort, energidrikk, mobilkort. |
| **Flagg retur av overvåket vare** | Flagger bonger der en overvåket vare står som returlinje (negativt beløp uten motlinje).<br>Eksempel: En bong med «TOBAKK −99,00». | `På` på/av | Retur av tobakk og alkohol er uvanlig og fortjener en titt på bongen. |
| **Flagg slettet overvåket vare** | Flagger bonger der en overvåket vare er slettet (en linje og en motlinje med samme beløp, eller en linje CW har merket «(SLETTET)»).<br>Eksempel: «GAVEKORT 500» og «GAVEKORT −500» på samme bong. | `På` på/av | Sletting er vanlig ved feilskanning. Se på om varen ble solgt på nytt. |
| **Marker kasserer ved** bonger | Marker kassereren når minst så mange salg har en overvåket vare, og andelen er over butikkens med «Avviker fra snittet» ganger.<br>Eksempel: 10: kasserer med 12 av 40 salg (30 %) mot butikkens 8 % markeres. | `10 bonger` kan slås av | Tom = av. Krever også minst «Minst antall bonger for profil» salg. |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Overvåket vare i retur** | Bongen har en overvåket vare (EAN eller navn) som retur. | `3 poeng` |
| **Overvåket vare slettet** | En overvåket vare er slettet på bongen. | `3 poeng` |
| **Mange overvåkede varer hos kasserer** | Kasserer har uvanlig mange salg av overvåkede varer (poeng til kassereren). | `2 poeng` |

## Retur av vare uten kjøp

Returnert vare (EAN) som kortet eller medlemmet ikke har kjøpt i perioden, selv om de har andre kjøp. Krever skanning, og at minst 80 % av salgene er skannet.

SLIK VIRKER DEN

Leter etter returlinjer der kortet eller medlemmet har andre kjøp i perioden, men aldri har kjøpt akkurat den varen (EAN).

FANGER

Retur av vare kortet ikke har kjøpt; Retur av vare medlemmet ikke har kjøpt; Valgfritt: retur uten kort eller medlem og uten salg av varen samme dag.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Gaver, kjøp før perioden, kontant betaling eller kjøp i en annen butikk.

KREVER

Skannet innhold og minst 80 % skannede salg. Historikken må dekke «Se tilbake» dager før returen.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Se tilbake** dager | Se tilbake så mange dager før returen. Returnert vare (EAN) som kortet eller medlemmet ikke har kjøpt i perioden, selv om de har andre kjøp, flagges.<br>Eksempel: 7 dager: kort 1234 har to kjøp siste uke uten skoene som nå leveres tilbake. | `7 dager` kan slås av | Tom = av. Minst så mange dager må være lastet før returen, ellers vurderes den ikke. Krever at 80 % av salgene er skannet. |
| **Uten kort og medlem: ingen salg samme dag** | For returer uten kort og medlem: flagger returen hvis ingen i butikken har solgt varen samme dag før returen.<br>Eksempel: En retur kl. 15:00 på en EAN som ikke er solgt noe sted den dagen. | `Av` på/av | Svak indikasjon, derfor av som standard. Kunden kan ha kjøpt varen en annen dag. |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Retur av vare uten kjøp på kortet** | Returnert vare er ikke kjøpt med samme kort, selv om kortet har andre kjøp i perioden. | `4 poeng` |
| **Retur av vare uten kjøp av medlemmet** | Returnert vare er ikke kjøpt av samme medlem, selv om medlemmet har andre kjøp i perioden. | `3 poeng` |
| **Retur av vare uten salg samme dag** | Returnert vare uten kort og medlem er ikke solgt i butikken samme dag. | `1 poeng` |

## Returårsak

Linjen «RETUR VARE» over en returnert vare kan ha en årsak, for eksempel «Coop Matvaregaranti». Returene samles per årsak og kasserer, og kasserere med mange returer med en overvåket årsak markeres. Pant telles ikke. Krever skanning på nytt (versjon 9).

SLIK VIRKER DEN

Leser årsaken på linjen «RETUR VARE» over hver returnert vare (for eksempel «Coop Matvaregaranti»), og samler returene per årsak og kasserer. Pant telles ikke.

FANGER

Kasserer med mange bonger med overvåket returårsak (standard matvaregaranti), over grensen og over andelen hos de andre; Valgfritt: hver bong med overvåket returårsak.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Matvaregaranti og andre returer er vanlige, og noen kasserere står oftere i kundeservice.

KREVER

Skanning fra versjon 3.26.0 (versjon 9). «Skann returbonger på nytt» skanner bare eldre bonger med retur.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Overvåkede returårsaker** | Returårsaker som overvåkes. Årsaken står på linjen «RETUR VARE» over varen, for eksempel «RETUR VARE Coop Matvaregaranti». Kjente årsaker (Coop Matvaregaranti, Annen returårsak, Angrerett, Gevinst, Feilslag, Prisløfte, Datovare) legges til med ett klikk under listen. Trykk × for å fjerne, skriv en ny og trykk Enter eller «Legg til».<br>Eksempel: «matvaregaranti», «feil vare». | `matvaregaranti` | Treff på starten av et ord i årsaken, uavhengig av store og små bokstaver og æøå: «matvaregaranti» treffer «Coop Matvaregaranti». Tom liste = ingen overvåking; tabellen «Retur per årsak» vises likevel. |
| **Marker kasserer ved**<br>bonger | Kassereren markeres når så mange av bongene hans eller hennes har retur med overvåket årsak, og andelen er minst «Avviker fra snittet» ganger andelen hos de andre kassererne.<br>Eksempel: 3: tre bonger med matvaregaranti-retur. | `3 bonger` **kan slås av** | Tom = av. Markeringen gir poeng i kassererprofilen, ikke på bongen. |
| **Flagg hver bong med overvåket returårsak** | Flagger hver bong med retur med overvåket årsak i Sjekk først.<br>Eksempel: På: hver matvaregaranti-retur blir en rad i Sjekk først. | `Av` **på/av** | Av som standard, fordi én retur med matvaregaranti er vanlig. Slå på for å gå gjennom hver retur. |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Retur med overvåket årsak** | Bongen har en retur med en overvåket returårsak, for eksempel Coop Matvaregaranti. | `2 poeng` |
| **Mange returer med overvåket årsak** | Kasserer har mange bonger med overvåket returårsak, mer enn de andre kassererne. | `3 poeng` |

## Topptekst og bunn

Bongens topptekst (kasserer, kasse, medlem) mot CW-listen, og autorisasjonskoden fra kortterminalen. Krever skanning på nytt (versjon 7). Formatet er ikke bekreftet i ekte data; se Diagnostikk.

SLIK VIRKER DEN

Leser bongens topptekst og bunn (tekst utenfor tabellene) og sammenligner kasserer, kasse og medlem med CW-listen. Leser også terminal-ID, autorisasjonskode og inngangsmåte fra kortterminalens tekst.

FANGER

Topptekst som ikke stemmer med listen; Samme autorisasjonskode på flere bonger.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Bonger der listen er filtrert eller flyttet i tid, og kort som trekkes på nytt etter avbrutt betaling.

KREVER

Skanning på nytt (versjon 7). Formatet på topptekst og bunn er ikke bekreftet i ekte data; se Diagnostikk.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Topptekst mot listen** | Sammenligner kasserer, kasse og medlem i bongens topptekst med CW-listen. Avvik flagges.<br>Eksempel: Bongen sier kasserer 99, listen sier kasserer 12. | `På` **på/av** | Feltet kontrolleres bare når minst 90 % av minst 10 bonger stemmer fra før, så et ukjent format gir ikke falske treff. |
| **Samme autorisasjonskode på flere bonger** | Flagger bonger i samme butikk med samme terminal og samme autorisasjonskode fra kortterminalen.<br>Eksempel: Autorisasjon 998877 på to bonger med ulike beløp. | `På` **på/av** | Formatet på terminalteksten er ikke bekreftet i ekte data. Se Diagnostikk for linjene pluginen ikke kjenner igjen. |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Topptekst stemmer ikke med listen** | Kasserer, kasse eller medlem i bongens topptekst er ikke det samme som i CW-listen. | `3 poeng` |
| **Samme autorisasjonskode på flere bonger** | Samme terminal og autorisasjonskode står på flere bonger. | `3 poeng` |

## Pant

Pantelapp-sjekk per dag og gjentatte pantebeløp.

SLIK VIRKER DEN

Pantelapp-sjekk: balansen mellom pantesalg og utbetalt panteretur per dag og butikk. Gjentatte pantebeløp sjekkes i gruppen Pantelapper.

FANGER

Utbetalt panteretur over pantesalget (rød rad i Pantelapp-sjekk).

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Pantelapper fra flasker kjøpt andre steder, og kampanjer som gir mye retur.

KREVER

Skannet innhold. Pant leses fra linjene «220 PANT» (salg) og «399 PANTELAPP» (retur).

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Pantebeløp er minst** kr | Bare pantebeløp fra og med denne grensen teller i testen «Pantelapp innløst flere ganger» (under Pantelapper). Eksempel: 20 kr. | `20 kr` | Små pantebeløp er vanlige og gir støy. |
| **Panteretur over pantesalg ×** | I Pantelapp-sjekk markeres rødt når utbetalt panteretur en dag er mer enn dette tallet ganger pantesalget samme dag i butikken. Eksempel: 1: retur over pantesalget gir rød rad. | `1` kan slås av | Tom = av. Gir bare rød markering i tabellen, ikke poeng. Pantelapper kan komme fra flasker kjøpt andre steder. |

## Tilleggsdata fra CW

Innhold og betaling som CWs egne filtre har funnet på bongene (Hent → Tilleggsdata fra CW). Krever ikke skanning.

SLIK VIRKER DEN

Bruker merkingen fra «Hent tilleggsdata fra CW»: hvilke bonger CWs innholdsfilter (slettet vare, manuell rabatt, makulert, manuell pant, retur, parkert, spør pris, Vensafe) og betalingsfilter fant. Andelen per kasserer sammenlignes med de andre i samme kanal, og noen kombinasjoner på samme bong flagges.

FANGER

Kasserer med mye av ett innhold, over grensen og over andelen hos de andre i kanalen; Bong med en kombinasjon av innhold, for eksempel Vensafe og slettet vare.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kasserere som står i kiosk, tobakk eller kundeservice, nye kasserere som retter mange feil, og varer som skanner dårlig.

KREVER

Tilleggsdata fra CW for samme periode og butikker. Ikke skanning.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Kasserer med mye av ett innhold fra** bonger | Kassereren markeres når så mange av salgene har samme innhold ifølge CWs filtre (for eksempel slettet vare, manuell rabatt eller kontant tilbake), og andelen er minst «Avviker fra snittet» ganger andelen hos de andre kassererne i samme kanal. Eksempel: 5: kasserer C har slettet vare på 8 av 30 salg (27 %), de andre i kanalen 3 %. | `5 bonger` kan slås av | Tom = av. Kontant, kreditt, finansiering og skannet pant sammenlignes ikke, fordi de er vanlige. Tallene krympes mot snittet som i kassererprofilen. |
| **Kombinasjoner av innhold på samme bong** | Flagger bonger der CWs filtre har funnet to ting som sammen er et kjent mønster: Vensafe og slettet vare, Vensafe og manuelt makulert, manuell pant og kontant tilbake, retur og kontant tilbake, manuell rabatt og ansattes medlemsnr, parkert bong og slettet vare. Eksempel: En bong der en snusvare er tatt ut av Vensafe og så slettet. | `På` på/av | Hvert innhold alene er ofte helt vanlig. Manuell rabatt og ansattes medlemsnr krever at «Ansattes medlemsnr» er fylt ut. |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Mye av ett innhold hos kasserer** | Kasserer har uvanlig mange bonger med samme innhold ifølge CWs filtre, sammenlignet med de andre i kanalen (poeng til kassereren). | `3 poeng` |
| **Kombinasjon av innhold på bong** | CWs filtre har funnet to ting på bongen som sammen er et kjent mønster, for eksempel Vensafe og slettet vare. | `4 poeng` |

## Innlogging og samtidige kasser

Innlogging og utlogging fra Tilleggsdata fra CW gir øktene på hver kasse. Salg på to betjente kasser om hverandre sees i listen alene.

SLIK VIRKER DEN

Innlogging og utlogging fra «Hent tilleggsdata fra CW» gir øktene på hver kasse. En kort økt med få salg og en retur eller sletting er uvanlig. Salg på to betjente kasser om hverandre sees i listen alene.

FANGER

Kort innlogging med retur eller sletting; Kasserer med salg på to betjente kasser om hverandre.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

En leder som logger inn for å godkjenne en retur, kasserere som flytter mellom kasser, og felles innlogging som butikken har bestemt.

KREVER

Innlogging og utlogging fra tilleggsdata. Salg på to kasser trenger bare listen.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Kort innlogging: høyst** min | En innlogging på en kasse som varer høyst så mange minutter (til utlogging eller neste innlogging), med få salg og minst én retur eller sletting, flagges. Eksempel: 10 min: kasserer X logger inn 13:00, gjør én retur og logger ut 13:06. | `10 min` kan slås av | Tom = av. Krever innlogging og utlogging fra «Hent tilleggsdata fra CW». Retur eller sletting sees fra CWs filtre eller fra skanningen. |
| **Kort innlogging: høyst antall salg** stk | Det høyeste antallet salg en kort innlogging kan ha for å bli flagget. Eksempel: 3: innlogging med to salg, det ene en retur. | `3 stk` | En vanlig vakt har mange salg. Hold tallet lavt. |
| **To betjente kasser: salg om hverandre innen** min | Kassereren markeres når samme kasserernummer har salg på kasse A, så kasse B, så kasse A igjen innen så mange minutter. Det kan bety at noen andre bruker kassererens innlogging. Eksempel: 5 min: salg på kasse 1 kl. 12:00, kasse 3 kl. 12:02 og kasse 1 kl. 12:04. | `5 min` kan slås av | Tom = av. Bare betjente kasser telles: selvbetjente kasser og systembonger har ofte samme nummer på mange kasser. Trenger ikke tilleggsdata. |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Kort innlogging med retur eller sletting** | Bongen er gjort i en kort innlogging med få salg, og har retur eller sletting. | `3 poeng` |
| **Salg på to betjente kasser samtidig** | Kasserer har salg på to betjente kasser om hverandre innen grensen (poeng til kassereren). | `3 poeng` |

## Bongkopi

Bongkopier fra Tilleggsdata fra CW. Kopien viser nummeret på den opprinnelige bongen, som pluginen finner i listen.

SLIK VIRKER DEN

Bongkopier fra «Hent tilleggsdata fra CW» viser nummeret på den opprinnelige bongen. Pluginen finner den i listen og ser etter returer etter kopien.

FANGER

Retur etter bongkopi der en vare også står på den kopierte bongen; Retur hos samme kasserer kort tid etter kopien; Kasserer med mange bongkopier.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kunder som trenger kopi til garanti eller regnskap, og returer som er helt i orden.

KREVER

Tilleggsdata fra CW. Sammenligning av varer krever at den opprinnelige bongen og returen er skannet.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Retur av vare fra den kopierte bongen innen** timer | En retur i samme butikk innen så mange timer etter en bongkopi flagges når en returnert vare (EAN) også står på bongen som ble kopiert. Eksempel: 48 timer: kopi av bong 4711 med røkelaks, og retur av røkelaks dagen etter. | `48 timer` kan slås av | Tom = av. Krever at den opprinnelige bongen og returen er skannet. En kopi kan brukes til å returnere varer som aldri ble kjøpt tilbake. |
| **Retur hos samme kasserer innen** min | En retur hos kassereren som tok kopien, innen så mange minutter etter kopien, flagges selv om varene ikke kan sammenlignes. Eksempel: 60 min: kopi kl. 14:10 og retur hos samme kasserer kl. 14:30. | `60 min` kan slås av | Tom = av. Trenger ikke skanning, men er en svakere indikasjon. |
| **Mange bongkopier fra** stk | Kassereren markeres når så mange bongkopier er tatt av samme kasserer i perioden. Eksempel: 5: fem bongkopier samme uke. | `5 stk` kan slås av | Tom = av. Kopier er vanlige i kundeservice; se på hvem bongene tilhørte og om det fulgte returer. |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Bongkopi fulgt av retur** | Returen kom etter en bongkopi, og en returnert vare står på den kopierte bongen, eller returen er hos samme kasserer kort tid etter. | `4 poeng` |
| **Mange bongkopier** | Kasserer har tatt mange bongkopier i perioden (poeng til kassereren). | `2 poeng` |

## Svinn og internt forbruk

Bonger av typen synlig svinn og internt forbruk, ofte registrert på PDA. Varene leses ved skanning; beløp og klokkeslett står i listen.

**SLIK VIRKER DEN**

Bonger av typen synlig svinn (11) og internt forbruk (13), ofte registrert på PDA, skannes som vanlige bonger. Varene sammenlignes med overvåkede varer og med returer samme dag.

**FANGER**

Overvåket vare i svinn eller internt forbruk; Svinn av vare som er returnert samme dag; Stort beløp på én registrering; Registrering utenom åpningstid.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Utgått dato, knust vare, varetelling, og internt forbruk som butikken har bestemt.

**KREVER**

Skanning for varetestene. Beløp og klokkeslett står i listen.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Stort svinn fra**<br>kr | Flagger én registrering av synlig svinn eller internt forbruk med sum på minst grensen.<br>Eksempel: 1000 kr: svinn på 1 539,10 kr flagges. | `1000 kr` kan slås av | Tom = av. Beløpet står i listen, så testen virker også uten skanning. |
| **Overvåket vare i svinn** | Flagger svinn og internt forbruk med en vare fra listen under Overvåkede varer.<br>Eksempel: Tobakk registrert som svinn. | `På` på/av | Krever at svinnbongen er skannet og at listen over overvåkede varer er fylt ut. |
| **Vare i svinn som er returnert samme dag** | Flagger svinn og internt forbruk av en vare (EAN) som også er returnert på et salg i butikken samme dag.<br>Eksempel: Jordbær returnert kl. 18:00 og registrert som svinn kl. 21:00. | `På` på/av | Samme vare kan ha blitt brukt to ganger: tatt i retur og så registrert som svinn. Krever skanning av begge bongene. |
| **Svinn utenom åpningstid** | Flagger svinn og internt forbruk registrert utenom åpningstiden (Åpner og Stenger).<br>Eksempel: Svinn registrert kl. 23:40 når butikken stenger 23:00. | `På` på/av | Varetelling og opprydding kan skje utenom åpningstid; se på hvem som registrerte. |

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Overvåket vare i svinn** | Svinn eller internt forbruk av en overvåket vare. | `3 poeng` |
| **Svinn av vare returnert samme dag** | Varen er registrert som svinn og er også returnert i butikken samme dag. | `3 poeng` |
| **Stort svinn på én registrering** | Svinn eller internt forbruk med sum over grensen. | `2 poeng` |
| **Svinn utenom åpningstid** | Svinn eller internt forbruk registrert utenom åpningstiden. | `2 poeng` |

## Åpningstider

Brukes til bonger utenfor åpningstid og til å avgjøre hvilken dag et kassaoppgjør hører til.

**SLIK VIRKER DEN**

Åpnings- og stengetid brukes til å flagge salg utenfor åpningstid og til å avgjøre hvilken dag et kassaoppgjør hører til.

**FANGER**

Salg utenfor åpningstid (per kasse og dag).

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Forlenget åpningstid, rydding og testbonger. Sett riktige tider for å unngå støy.

**KREVER**

Bare listen (tidspunkt og type), ingen skanning.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Åpner**<br>HH:MM | Når butikken åpner (TT:MM). Salg før dette flagges som «utenfor åpningstid». Kassaoppgjør før dette regnes som forrige dags avslutning.<br>Eksempel: 06:00. | `06:00` | Sett til faktisk åpningstid. Viktig for at oppgjør etter midnatt ikke gir falske «salg etter oppgjør». |
| **Stenger**<br>HH:MM | Når butikken stenger (TT:MM). Salg etter dette flagges som «utenfor åpningstid».<br>Eksempel: 23:00. | `23:00` | Sett litt over stengetid hvis salgene ofte går noen minutter over. |

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Bonger utenfor åpningstid** | Bongen er tatt utenfor åpningstid. | `2 poeng` |

## Kassererprofil og avstemming

Sammenligning mot butikksnittet og toleranse i dagsavstemmingen.

**SLIK VIRKER DEN**

Kassererprofil sammenligner hver kasserer mot butikkens snitt: returandel (uten rene pantereturer), snittbeløp, manuelle pantelapper (99) per salg og korrigeringer per salg. Dagsavstemming sammenligner forventet og telt kontant per kasse og dag.

**FANGER**

Kasserer som ligger uvanlig høyt eller lavt mot snittet; Avstemming med avvik mellom forventet og telt kontant.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Ulike skift og arbeidsoppgaver (en kasserer på pantekassen får høy returandel).

**KREVER**

Returandel og snittbeløp trenger bare listen; med skanning tas rene pantereturer ut. Manuelle pantelapper og korrigeringer krever skanning. Hver profilmarkering gir 2 poeng til kassereren.

| INNSTILLING | HVA DEN GJØR | STANDARD | TIPS |
|---|---|---|---|
| **Avviker fra snittet fra**<br>× | Hvor mange ganger høyere enn butikkens snitt en kasserers returandel, snittbeløp, pantelapper eller korrigeringer må være for å markeres. Snittbeløp markeres også når det er under snittet delt på tallet.<br>Eksempel: 1,5: returandel 17 % mot butikkens 4 % markeres. | `1.5 ×` | Brukes også i Periode A mot B og i sammenligning av rabatter. Lavere tall gir flere markeringer. |
| **Minst antall bonger for profil**<br>stk | Minste antall bonger en kasserer må ha for å vurderes mot butikksnittet.<br>Eksempel: 5. | `5 stk` | Øk for å unngå tilfeldigheter hos kasserere med få bonger. |
| **Krymping mot butikksnitt**<br>bonger | Butikksnittet teller som så mange bonger i hver kassereres tall før sammenligningen: (n·x + k·snitt) / (n + k). Kasserere med få bonger trekkes mot snittet.<br>Eksempel: 10: en kasserer med 5 bonger og 20 % retur vurderes som ca. 13 %. | `10 bonger` **kan slås av** | Tom = rå tall. Høyere verdi gir færre treff hos kasserere med få bonger, og endrer lite for de med mange. |
| **Sammenlign innen egen kanal** | Sammenligner hver kasserer med snittet i kanalen der kassereren har flest salg (betjent kasse eller selvbetjent), i stedet for hele butikken.<br>Eksempel: På: en betjent kasserer sammenlignes med de andre betjente. | `På` **på/av** | Selvbetjente kasser har ofte flere returer og andre beløp. Kanaler med bare én kasserer bruker butikksnittet. Av = alle mot butikksnittet. |
| **Avstemming: toleranse**<br>kr | Toleranse i dagsavstemmingen: avvik mellom forventet og telt kontant som er mindre enn dette, markeres ikke.<br>Eksempel: 1 kr. | `1 kr` | Brukes bare til rød markering i Dagsavstemming. |

## Egne regler

Reglene bygges under Analyse → Detaljer → Egne avviksregler.

**SLIK VIRKER DEN**

Egne avviksregler bygger du under Analyse → Detaljer → Egne avviksregler. Hver regel kan kombinere flere vilkår, og treff gir like mange poeng som angitt her.

**FANGER**

Bonger som oppfyller alle vilkårene i en av reglene dine.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Avhenger av reglene du lager.

**KREVER**

Regler som bruker innhold (merket *) krever skannet bong.

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST | UTLØSES NÅR | STANDARD |
|---|---|---|
| **Treff på egne regler** | Bongen treffer en av dine egne avviksregler. | `3 poeng` |

## Slik justerer du

| HVIS DU SER... | PRØV DETTE |
|---|---|
| For mange flaggede bonger | Øk grensene i testen som flagger mest (se hvilke i «Resultat»). Eller senk poengene for testen, så den havner lavere i rangeringen uten å forsvinne. |
| Treff du vet er uskyldige, igjen og igjen | Øk grensen, eller slå testen av med På-bryteren. Notér hvorfor, så det er spor etter valget. |
| Du savner treff du vet finnes | Senk grensen. Sjekk dekningsgraden: mange tester ser bare skannede bonger. |

| HVIS DU SER... | PRØV DETTE |
|---|---|
| Samme kasserer øverst hver gang | Se Kassererprofil. En kasserer på pantekassen eller i kveldsskiftet kan ha helt andre tall enn snittet. Sammenlign med omfang per kasse eller periode mot periode. |
| Mange spørsmål om kampanje | Svar Ja én gang per vare: svaret gjelder alle bonger med varen, uansett rabattprosent. Eller øk «Mulig kampanje: samme vare med rabatt på minst» og «Mulig kampanje: hos minst» under Rabatt. |
| Lavere poeng enn du forventet | Samme forhold teller bare én gang (kapittel 4, Poeng). Overstrøkede piller viser hvilke tester som er dekket av en høyere. |
| Salg etter oppgjør rett etter midnatt | Sett riktig åpningstid. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dag. |

# 9 Andre verktøy

## Egne avviksregler

Under Analyse → Detaljer kan du bygge egne regler. Alle vilkår i en regel må stemme (OG). Trykk **Ny regel** eller **Eksempel**, velg felt, sammenligning og verdi. Felt merket * krever skannet bong, og reglene kjøres når du trykker «Kjør avviksjekk» eller «Kjør analyse». Treff gir poengene for «Egne regler» og vises som «Regel: navn». Klokkeslett skrives TT:MM, og tomt medlemsnummer skrives `Medlemsnr = (tomt)`.

| FELT | KREVER SKANNING | VERDI |
|---|---|---|
| Sum (kr) | Nei | Tall eller tekst |
| Sum uten fortegn (kr) | Nei | Tall eller tekst |
| Klokkeslett (HH:MM) | Nei | Tall eller tekst |
| Kasse | Nei | Tall eller tekst |
| Kasserer | Nei | Tall eller tekst |
| Butikk | Nei | Tall eller tekst |
| Kvitteringstype | Nei | Tall eller tekst |
| Medlemsnr (tomt = ingen) | Nei | Tall eller tekst |
| Panteretur (kr, uten fortegn) | Ja | Tall eller tekst |
| Pantsalg (kr) | Ja | Tall eller tekst |
| Antall pantelapper | Ja | Tall eller tekst |
| Antall varelinjer | Ja | Tall eller tekst |
| Kontant tilbake (kr) | Ja | Tall eller tekst |
| Rabatt på bongen (kr) | Ja | Tall eller tekst |
| Høyeste rabatt (%) | Ja | Tall eller tekst |
| Rabattlinjer uten årsak (antall) | Ja | Tall eller tekst |
| Rabattårsak | Ja | Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av |
| Kuponger/kampanjer (antall) | Ja | Tall eller tekst |
| Kupong (id/navn) | Ja | Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av |
| Kassadifferanse (kr, uten fortegn) | Ja | Tall eller tekst |
| Vare (EAN/navn) | Ja | Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av |
| Varegruppe | Ja | Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av |
| Betalingsmåte | Ja | Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av |

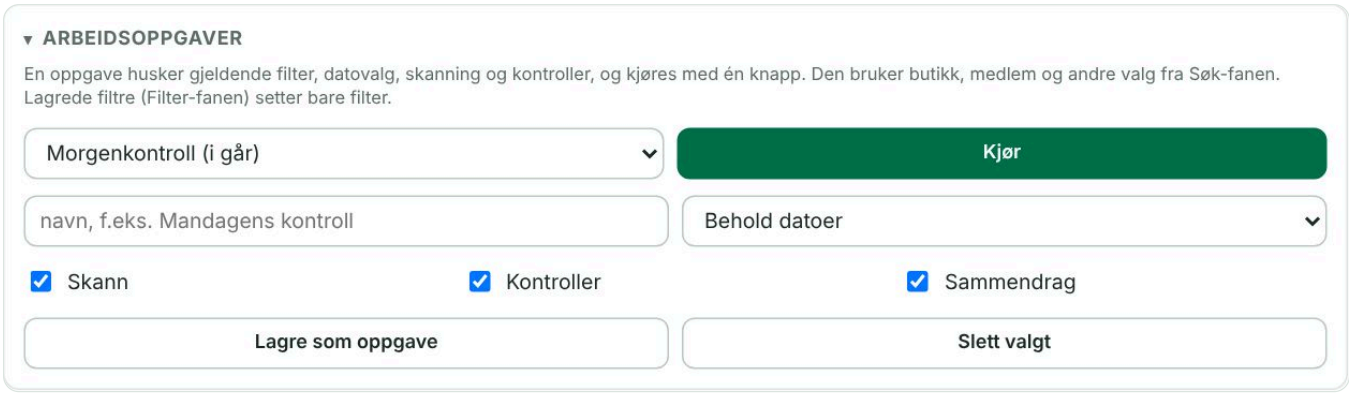
Sammenligninger: `>=` `<=` `>` `<` `=` `≠` `inneholder`.




Egne avviksregler.

## Arbeidsoppgaver og morgenkontroll

En arbeidsoppgave husker filter, datovalg, skanning og kontroller, og kjøres med én knapp. **Morgenkontroll (i går)** er innebygd: den henter gårsdagen fra Lindbak, skanner, kjører alle kontrollene og viser et sammendrag som kan kopieres som tekst. Du kan lage egne med et navn og et relativt tidsrom (Behold datoer, I går, I dag, Siste 7 dager, Forrige uke).




Arbeidsoppgaver.

## Notater og oppfølging

**Notatlogg:** hver endring av et notat eller en status lagres som en ny hendelse i en logg, og de gamle blir stående. Hendelsene er lenket med SHA-256 (hver hendelse har kontrollsummen til den forrige i seg), så en endret, fjernet eller flyttet hendelse bryter kjeden. Åpne loggen med «Notatlogg…» under Oppfølging og tastatur; her ser du antall hendelser, om kjeden er ubrutt og hodekontrollsummen, og kan eksportere loggen. Loggen følger med revisjonsrapporten som data/notatlogg.json og står i KONTROLLSUM.txt. Den avslører utilsiktet eller delvis endring i nettleserens lagring, men er ikke bevis mot den som har full tilgang til nettleseren; noter derfor kontrollsummen i saken.

Hver bong kan få status **Til oppfølging** eller **Sjekket** og et fritt notat, fra «Sjekk først» eller med `N`. Sjekkede bonger skjules fra listen (du kan vise dem igjen), og notatene tas med i revisjonsrapporten. Under Detaljer kan du eksportere notatene eller fjerne alle «sjekket».




Oppfølging og tastatur.

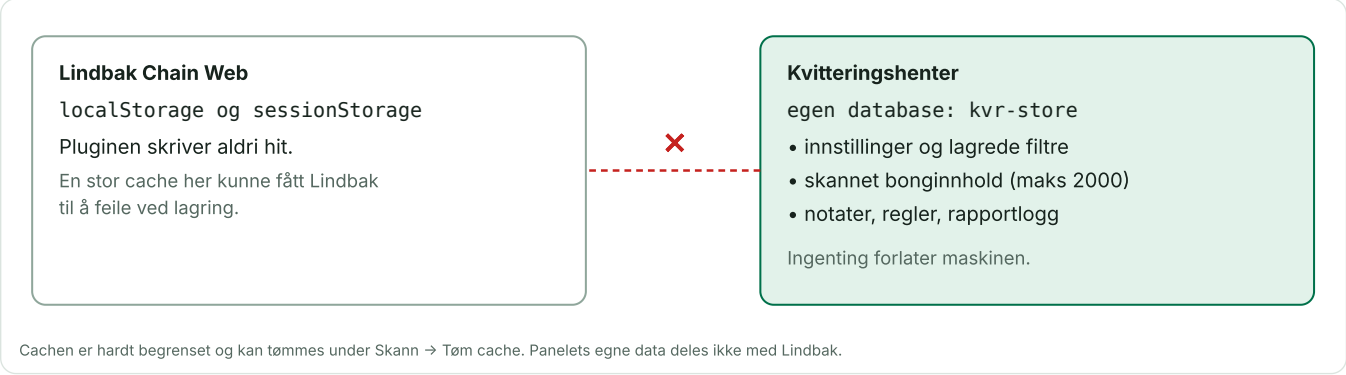
## Sammenlign to bonger

Kryss av nøyaktig to bonger, og knappen **Sammenlign** vises nederst. Bongene skannes først hvis de ikke er det. Du får dem side om side, med antall like linjer og antall som bare finnes på den ene. Linjer som ikke finnes på den andre bongen er markert.

## Tastatur

| TAST | GJØR |
|---|---|
| `Alt`+`K` | Skjul og vis panelet. |
| `Alt`+klikk på KASSERER eller KASSE | Åpner Fokus for den kassereren eller kassen. |
| `↑` `↓` | Bytter bong i listen (tastaturflyt, utenfor tekstfelt). |
| `N` | Notat på valgt bong. |
| `M` | Velg eller fjern valg på bongen. |
| `←` `→` `Home` `End` | Bytter fane når en fane har fokus. |
| `Esc` | Lukker dialoger. |

# 10 Lagring og personvern




Cachen er hardt begrenset og kan tømmes under Skann → Tøm cache. Panelets egne data deles ikke med Lindbak.

- **Egen database.** Alt pluginen husker (innstillinger, lagrede filtre, regler, butikknavn, svar om sentral kampanje, notater, skannet innhold, rapportlogg) ligger i en egen database i nettleseren. Pluginen skriver aldri til Lindbaks egen lagring.
- **Hardt tak.** Skannet innhold begrenses til 10 000 bonger og 25 MB, de eldste fjernes først. Hver skannet bong har dessuten grenser (maks 500 linjer, 80 tegn per varenavn og 20 betalingsmåter). Under Skann → Tøm cache sletter du alt skannet innhold.
- **Samlet grunnlag** fra «Hent og skann i deler» lagrer listeradene (tid, butikk, kasse, kasserer, beløp, type, kanal og bongnummer), høyst 30 000 bonger; de eldste dagene går først. Medlemsnummer lagres ikke, det finnes bare i minnet til siden lastes på nytt. «Tøm samlet grunnlag» og «Tøm cache» sletter det.
- **Tilleggsdata fra CW** (hvilke bonger CWs filtre fant, systembonger og nummer på kopierte bonger) lagres i samme database, høyst 30 000 bonger og 5 000 systembonger. Medlemsnummer lagres ikke. «Tøm cache» sletter dem.
- **Ingenting sendes bort.** Dataene blir på maskinen din. Pluginen kaller ikke eksterne tjenester og sender ingen egne kall mot Lindbaks API. Den leser bare det Lindbaks egen side allerede viser.
- **Persondata.** Bevisbilder har ikke medlemsnummer. Rapporten har kasserernumre og bilder av kvitteringer. Behandle ZIP-filen som annen intern dokumentasjon.

# 11 Feilsøking

**Panelet vises ikke**

Sjekk at du står i Kvitteringsjournal (adressen slutter på `/Journal/Viewer`) og at tillegget er slått på under `chrome://extensions`. Trykk F5. Panelet kan være skjult: prøv Alt+K eller dobbeltklikk der toppen skulle vært. Ligger det utenfor skjermen, bare som en stripe i kanten, er fjernet fra siden eller er dekket av noe i Lindbak, henter pluginen det fram av seg selv i løpet av et par sekunder og skriver «panelet var … og ble hentet fram» i Console. Panelet bygges først når listen (Kendo-gridet) finnes, så trykk Oppdater i Lindbak hvis siden er tom. Kommer panelet ikke etter 15 sekunder, viser pluginen en boks nederst til venstre som sier hvorfor: at den venter på listen, ikke finner gridet, eller fikk en feil. Ved feil kan du trykke «Kopier feilen» og sende teksten. Krever Chrome 111 eller nyere.

**Listen i Lindbak ser tom ut etter et søk**

Søket i Lindbak er i orden, men filtrene i pluginen (for eksempel «Søk i bongen», vare, betalingsmåte eller «Kun avvik») kan skjule alle radene i den nye listen. Da står det øverst i panelet at filtrene i pluginen skjuler alle kvitteringene, med knappen **Vis alle**. Den nullstiller bare pluginens filtre; søket i Lindbak og analysen røres ikke. Lindbaks egne nedtrekk og kalendere legger seg over panelet, så de kan brukes selv om panelet ligger over søkefeltene.

**Må jeg slette nettleserdata for å få panelet fram?**

Nei. Panelet kommer nå med en gang på journalsidene, også før listen er hentet («Venter på listen i CW»), og kobler seg til listen når Lindbak viser den, også etter et nytt søk. Er panelet likevel borte, trykk Alt+K eller dobbeltklikk toppen. Vises boksen nederst til venstre, trykk **Nullstill visning**: den fjerner bare plassering, størrelse og faner og laster siden på nytt. Skanninger, notater og innstillinger beholdes. Å slette nettleserdata sletter også alt dette.

**Jeg trenger mer enn 1000 bonger**

Bruk «Hent og skann i deler» under Hent. Velg periode og butikk under «Søk i hele journalen», og trykk knappen. Kjøringen kan stoppes og fortsettes; dager som er hentet, hoppes over. Står det at CW ikke brukte klokkeslett-feltene, er den dagen kuttet ved 1000 bonger.

**«Hent tilleggsdata fra CW» stoppet, eller listen ser annerledes ut**

Står det «CW svarte ikke», tok et søk mer enn ett minutt. Pluginen stopper da og setter filtrene tilbake. Sjekk at listen viser søket ditt, og trykk Oppdater i CW hvis den ikke gjør det. Vent litt før du prøver igjen, og velg en kortere periode eller færre butikker. Står det at filtrene ikke ble satt helt tilbake, trykk **Nullstill CW** og søk på nytt. «Stopp» avbryter etter søket som pågår.

**Analysen forsvant da jeg søkte i Lindbak**

Fra versjon 3.22.0 står resultatet fast når Lindbak-listen byttes. Bruker du en eldre versjon, oppdater. Fikk du en melding om at bonger ikke ligger i listen, trykk **Hent i CW** på bongen. F5 og «Tøm cache» fjerner analysen; skanningene beholdes, så kjør «Kjør analyse» på nytt.

**Kan jeg jobbe i andre faner mens skanningen går?**

I panelet: ja. I Lindbak: ikke søk eller bytt liste før skanningen er ferdig. I Chrome: en skjult fane blir bremset og skanningen stopper nesten opp. Dra Lindbak-fanen ut til et eget vindu, legg det ved siden av det du jobber i, og la det ikke bli dekket helt.

**«Skannet 0 av N» og ingenting skjer**

Klikk **Skann nå** eller gå til Skann og velg Skann innhold. Vent til visningsfeltet i Lindbak får innhold for hver bong. Skanning tar ca. ett sekund per bong; avgrens listen først hvis den er lang.

**Klokkeslettet i pluginen er et annet enn på bongen**

Pluginen bruker klokkeslettet som vises i Lindbak-listen (lokal tid). Mangler det i listen, brukes rådata, og er de oppgitt i UTC flyttes de til norsk tid. Åpne **Diagnostikk** (Innstillinger → Generelt) for å sammenligne klokkeslettet i listen med det på bongens topptekst. Ligger listen konsekvent bak eller foran, foreslår Diagnostikk en forskyvning du kan bruke med én knapp; den kan også settes under Innstillinger → Generelt. Kjør analysen på nytt etterpå. Bongen viser ofte starttid og listen sluttid, så avvik på noen minutter er normalt.

**Filteret viser færre bonger enn forventet**

Filtre som krever skanning (pant, rabatt, vare, varegruppe) skjuler uskannede bonger. En gul stripe viser hvor mange. Skann for å se dem.

**Rabattfilteret finner ingenting selv om jeg har skannet**

Skanninger fra før versjon 3 har ikke rabattdata. «Skann synlige» tar dem på nytt, og statuslinjen viser «uten rabattdata».

**Testen «Retur uten salg» gir ingen treff**

Den vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet. Rapporten sier fra hvis den ikke ble vurdert.

**«Salg etter kassaoppgjør» rett etter midnatt**

Sett åpningstid riktig under Innstillinger → Åpningstider. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dags avslutning.

**Analysen overskrev datoene i Lindbak**

Når omfanget går utenfor det du har hentet, henter analysen det som mangler og setter Lindbaks dato og butikker. Det tømmer også medlems-, vare- og bongsøk i Lindbak.

**Jeg endret en terskel, men ingenting skjedde**

Terskler gjelder fra neste analyse. Trykk Kjør analyse. Poeng gjelder med en gang.

**Bevisbildene mangler for noen bonger**

Bonger som ikke lenger er i listen, eller der tegningen feilet, får ikke bilde. Det står i rapportens dekningsdel. Hent bongene på nytt og lag rapporten igjen.

**Jeg svarte «Ja, kampanje», men bongen er fortsatt flagget**

Svaret gjelder rabatt på akkurat den varen. Andre rabatter på bongen, andre varer og andre tester (for eksempel pris eller spesialbetaling) flagges som før. Åpne bongen i «Sjekk først» for å se hva som er igjen. **Angre** finnes under bongen og i tabellen «Mulige sentrale kampanjer».

**Jeg får ikke spørsmålet om kampanje**

Spørsmålet vises bare når samme vare har rabatt på minst 2 bonger hos minst 2 kasserere i de innlastede bongene (over alle dager og butikker), og bongen er flagget for rabatt. Bongene må være skannet. Last inn flere dager, eller senk grensene under Innstillinger → Rabatt.

**Butikkene vises bare som tall**

Navnet hentes fra Lindbaks butikkliste, ellers fra BUTIKK-kolonnen i listen. Mangler begge, skriver du navnet under Filtrer → Butikk → «Gi butikken navn», eller under Innstillinger → Generelt. Nummer med mer enn fire siffer vises som avdelingsnummer med nivå i parentes, for eksempel «1003 (131)».

**Panelet dekker lista i Lindbak**

Trykk ⤢ i tittelfeltet og velg Stor. Panelet dokkes til høyre, og lista i Lindbak er synlig ved siden av. Full bruker hele skjermen. Valget huskes.

**Noe virker galt i Lindbak etter at jeg installerte tillegget**

Slå tillegget av under `chrome://extensions` og last siden på nytt. Pluginen skriver ikke til Lindbaks lagring, men kan skjule eller flytte rader med filtre. Fjern filtrene med «Nullstill alt».

# 12 Ordliste

| | |
|---|---|
| **Bong** | En kvittering. Bongnummer har formen butikk-kasse-løpenummer, for eksempel 1001-2-2371. |
| **Kassaoppgjør** | Kvittering av type 2: telt kontant, differanse, pose og valører når kassen gjøres opp. |
| **RRS** | Receipt Risk Score: risikoscoren på en skala fra 0 til 100, $100 \times (1 - 2^{-\text{poeng}/8})$. |
| **Notatlogg** | Logg over alle endringer av notater og status, med lenkede kontrollsummer. |
| **Skanning** | At pluginen åpner en bong og leser innholdet (varelinjer, enhetspris, pant, betaling, rabatt, kupong, Kjøpeutbytte). |
| **Enhetspris** | Prisen for én enhet av en vare før rabatt. Brukes til å sammenligne samme vare på tvers av bonger. |
| **Pantelapp 99 og 399** | Kode 99 er en pantelapp lagt inn manuelt av kassereren. Kode 399 kommer fra pantemaskinen. |
| **Motlinje** | En linje med samme kode og beløp, men motsatt fortegn, som sletter en tidligere linje på samme bong. |
| **Kampanjedag** | En dag og butikk der minst 40 % av minst 30 salg har rabatt. Rabattene flagges fortsatt, men får et notat om mulig kampanjedag. |
| **Kampanjevare** | Samme vare med rabatt hos minst 2 kasserere (én bong hver er nok). Klassifiseres automatisk, og rabatten flagges ikke. Uten automatikk får bongen et notat, og du svarer Ja eller Nei. Svaret gjelder varen på alle bonger. |
| **Samme forhold** | Tester som måler det samme (for eksempel kontant tilbake uten salg og slettede linjer). Bare den høyeste teller i poengene; de andre vises overstrøket. |
| **Nivå og avdelingsnummer** | Butikknummer med mer enn fire siffer: de fire siste sifrene er avdelingsnummeret, resten er nivået (1311003 er nivå 131, avdeling 1003). |
| **Spesialbetaling** | Betaling eller linje merket eget forbruk, internt forbruk, utbetaling, finansiering eller sjekk. |
| **Spør pris** | Vare lagt inn uten fast pris, der kassereren spør. Prisen sammenlignes med dagens øvrige salg av samme vare. |
| **Til gode-lapp / manuell kvittering** | Kvittering skrevet for hånd eller en lapp som gir kunden tilgode. Sammenlignes med andre bonger i butikken. |
| **Kjøpeutbytte** | Tabellen med Grunnlag, Kjøpeutbytte og MVA bonus på medlemsbonger. |
| **Returårsak** | Teksten etter «RETUR VARE» på bongen, for eksempel «Coop Matvaregaranti». |
| **Hendelsesord** | Ord fra en ordliste du kan endre, på tekstlinjer som tyder på annullert, parkert, manuell pris eller spør pris. |
| **Diagnostikk** | Oversikt over klokkeslett, kanaltabell, betalingsmåter, topptekst og bunn, linjer pluginen ikke kjenner igjen og hendelsesord, til å dele slik at testene kan utvides. |
| **Omfang** | Perioden, butikkene, kassererne og kassene du velger at analysen skal gjelde. |
| **Datagrunnlag** | Alle innlastede bonger i valgte butikker. Tester som må se hele bildet bruker det. |
| **Terskel** | Grensen en test bruker for å avgjøre om noe flagges. |
| **Poeng** | Hvor mye en test teller i risikoscoren. |
| **Risikoscore** | Summen av poeng på en bong, der bare det høyeste poenget i hver gruppe av samme forhold teller. Høy fra 8, middels fra 4. |
| **Panteretur / pantelapp** | Utbetaling av pant mot pantelapp (varelinjen «399 PANTELAPP»). Pant på salg er linjen «220 PANT». |
| **Dekningsgrad** | Hvor stor andel av grunnlaget testene faktisk har sett (skannet innhold, rabattdata, leste oppgjør). |
| **Benfords lov** | Fordelingen av første siffer i naturlige tall. Tall som er konstruert avviker ofte. Avviket måles som MAD. |
| **MAD** | Gjennomsnittlig absolutt avvik fra Benford. Over 0,015 regnes som avvikende. |
| **Kontrollsum (SHA-256)** | Et fingeravtrykk av en fil. Endres filen, endres kontrollsummen. |
| **CW** | Lindbak Chain Web, systemet pluginen legger seg oppå. |

# 13 Kjente begrensninger

Veiledningen og pluginen er laget og testet mot oppdiktede data i en etterlikning av Lindbak. Disse punktene er ikke bekreftet i ekte data:

- At alle kvitteringstyper deler nummerserie per kasse (grunnlaget for «Dobbelt bongnummer» og «Bongnummer og tid stemmer ikke»).
- Hvordan rabattårsak skrives på kvitteringen, og hva en Kupong-linje betyr (innløst eller bare knyttet til bongen).
- Hvordan annullerte bonger, manuell pris, bonger på vent og «spør pris» ser ut. Pluginen leter etter hendelsesord og samler ukjente linjer (Diagnostikk), men vet ikke hva Lindbak faktisk viser.
- Hvordan «spør pris», manuelle kvitteringer, til gode-lapper, spesialbetalinger og kortnummer står på bongen. Testene leter etter ord og maskerte kortnumre, og Diagnostikk samler det de ikke kjenner igjen. Slettede varer («(SLETTET)» etter navnet) er sett i ekte data; slettede pantelapper er det ikke.
- Hvordan CW regner grensene i fra- og til-tid. «Hent og skann i deler» lar delene overlappe med ett minutt, så ingen bong faller mellom, og sjekker at bongene ligger innenfor klokkeslettene som ble søkt på.
- At nummeret i en bongkopi («BONGKOPI (nummer)») er løpenummeret til den opprinnelige bongen. Pluginen leter i samme butikk, helst på samme kasse.
- Hva CWs innholdsfilter regner som for eksempel «Slettet annet» og «Vensafe». Merkingen er CWs egen og brukes slik CW gir den.
- At Kjøpeutbytte-tabellen finnes på medlemsbonger og hva grunnlaget omfatter. Testene kalibrerer seg mot det som finnes.
- Hvordan topptekst og bunn ser ut (butikk, kasse, kasserer, medlem, terminal-ID, autorisasjonskode, inngangsmåte), og om listen viser sekunder. Kanalkodene er kartlagt med CWs eget filter (2 betjent, 3 Shop&Go, 1 system og PDA). Testene kontrollerer bare felt som stemmer fra før, og Diagnostikk viser hva som er lest.
- At BUTIKK-kolonnen i listen og butikklisten i Lindbak har butikknavn, og at butikknummer med mer enn fire siffer er nivå pluss avdelingsnummer (131 og 1003).
- At en rabatt som mange kasserere gir på samme vare er en sentral kampanje. Pluginen spør i stedet for å anta, og kan ikke se kampanjen selv.
- At medlemsnummer alltid er satt på bongen i listen, og hvilket format det har.
- Hvordan Totalt, øreavrunding, MVA-tabell, Referanse og TransId står på bongen. Regnskapskontrollene kalibrerer seg og er av til de er bevist av dataene.
- At løpenummeret i bongens topptekst er det samme som i bongnummeret. Kontrollen aktiveres først etter tre treff.
- At listen i Lindbak alltid har de feltnavnene pluginen forventer (kasserer og kasse for Alt+klikk, og alle bonger ved mange sider).

Kontroller derfor funn mot Lindbak før du handler på dem, og meld fra om noe ser feil ut.

---

Kvitteringshenter 3.42.0 · Veiledningen er laget 7. november 2026. Alle skjermbilder viser oppdiktede butikker, kasserere og bonger.